PROYECTO: LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO

NÚMERO DE EXPEDIENTE

P22302026090028

DISEÑO DEL PROYECTO

LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO

PROYECTISTA

EFRAIM DE JESUS GUERRA MALO

FECHA

OCTUBRE DE 2026

MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR

Edición	Modificación	Fecha
V 1.0	Proyecto Específico	09/2026
V 2.0	Ajustes por devolución de Afinia del 20/10/2026 (observaciones 1 a 20)	29/10/2026

SIGLAS DE RESPONSABLES Y FECHAS DE LAS EDICIONES

Edición	Objeto	Elaborado por	Fecha elab.	Revisó	Fecha rev.
V 1.0	Proyecto Específico	E.J.G.M.	09/2026		
V 2.0	Respuesta a devolución de Afinia	E.J.G.M.	29/10/2026		

Elaborado por:	Revisado por (AFINIA):
EFRAIM DE J. GUERRA M. – M.P.: BL205-45418 	(FIRMA) M.P.:

ÍNDICE

1. MEMORIA 6

1.1. Memoria descriptiva 6

1.1.1. Preámbulo 6

1.1.2. Peticionario y Objeto 6

1.1.3. Emplazamiento 7

1.1.4. Descripción de la instalación 7

1.1.4.1. Circuito(s) Origen de MT 7

1.1.4.2. Instalación de MT 7

1.1.4.3. Instalación de BT 7

1.1.4.4. Instalación CT 8

1.1.4.5. Equipos de medida (Resolución CREG 038 de 2014) 8

1.2. Cálculos justificativos 12

1.2.1. Cálculos Eléctricos: Regulación y Capacidad 12

1.2.1.1. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y armónicos 12

1.2.1.2. Análisis del nivel de tensión requerido 18

1.2.1.3. Cálculos de regulación MT y BT 19

1.2.1.4. Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga 19

1.2.1.5. Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía 29

1.2.1.6. Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.) 32

1.2.1.7. Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia 32

1.2.2. Cálculos Eléctricos: Cortocircuito, Protecciones y Puesta a Tierra 43

1.2.2.1. Análisis de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra 43

1.2.2.2. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes 47

1.2.2.3. Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor (IEC 60909, IEEE 242) 49

1.2.2.4. Cálculo de puesta a tierra y estudio de resistividad 49

1.2.3. Cálculos Eléctricos: Aislamiento y protección contra Rayos, Riesgo eléctrico 71

1.2.3.1. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico 71

1.2.3.2. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos 73

1.2.3.3. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos 73

1.2.3.4. Cálculo de campos electromagnéticos 78

1.2.3.5. Clasificación de áreas 78

1.2.4. Cálculos mecánicos (Para Redes Aéreas) 79

1.2.5. Otros requisitos del RETIE (numeral 3.3.1.1, literales u, v, w y x) 91

1.2.5.1. Distancias de seguridad o servidumbre requeridas 91

1.2.5.2. Justificación de desviaciones técnicas 93

1.2.5.3. Demás estudios que el tipo de instalación requiere 94

1.2.5.4. Selección, cálculo y especificación de equipos de generación 94

1.3. Tablas 95

1.3.1. Red MT....95
1.3.1.1. Tabla de apoyos y armados....95
1.3.1.2. Tabla de conductores y vanos....95
1.3.1.3. Tabla de cimentaciones postes MT....95
1.3.1.4. Tabla de PAT....95
1.3.1.5. Tabla de fusibles....95
1.3.2. Red BT....95
1.3.2.1. Tablas de cimentaciones postes BT....95
1.3.3. Centros de Transformación....95
1.3.3.1. Tabla de fusibles....95
1.3.3.2. Tabla de PAT x CT....95
1.3.4. Poste a Poste Materiales a montar....95
1.3.5. Poste a Poste Materiales a desmontar....95
1.4. Tramitaciones....95
1.4.1. Relación de bienes y derechos afectados....95
1.4.2. Tabla de cruzamientos, paralelismos y paso por zonas....96

2. PLANOS....97

2.1. Plano planta, de situación y emplazamiento....97
2.2. Planos de detalle para validar distancias de seguridad....97
2.3. Diagramas unifilares....97
2.4. Especificaciones de construcción complementarias a los planos....97

3. ANEXOS....98

3.1. Copia de cédula de ciudadanía....98
3.2. Copia de tarjeta profesional....98
3.3. Aprobación del diseño de alumbrado público por el Municipio y/o Concesión....99
3.4. Declaración de cumplimiento del diseño (RETIE, Libro 4, numeral 4.3.6.1)....99
3.5. Metodología de ejecución del proyecto....99
3.6. Otros anexos....99

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA – RETIE, LIBRO 3, NUMERAL 3.3.1.1 (DISEÑO DETALLADO)

El presente diseño detallado se elaboró conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE (Resolución 40117 del 2 de abril de 2024, modificada por la Resolución 40284 del 23 de junio de 2026). La siguiente matriz relaciona cada uno de los ítems exigidos en el numeral 3.3.1.1 con la sección de este documento donde se desarrolla y, de acuerdo con el Parágrafo 1 de dicho numeral, se indican expresamente los ítems que no aplican a la instalación y las razones de su exclusión.

Lit.	Ítem RETIE 3.3.1.1	Sección	Aplica	Observación / justificación
a)	Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos	1.2.3.3	Sí	Ver sección.
b)	Análisis de riesgos por descargas atmosféricas (rayos) y medidas de protección	1.2.3.2	Sí	[Revisar: la memoria actual indica «no aplica»; la lista de chequeo de Afinia (7.2) lo evalúa como cumple]
c)	Análisis y cálculo de cargas iniciales y futuras, incluyendo factor de potencia y armónicos	1.2.1.1	Sí	Ver sección.
d)	Coordinación de aislamiento eléctrico	1.2.3.1	Sí	Ver sección.
e)	Análisis y cálculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra	1.2.2.1	Sí	[Incluir cálculo de arco eléctrico (ítem 6.3 de la lista de chequeo de Afinia)]
f)	Análisis del nivel de tensión requerido	1.2.1.2	Sí	Ver sección.
g)	Cálculos de campos electromagnéticos	1.2.3.4	No	[Confirmar justificación: corriente secundaria y distancias a líneas ≥ 57,5 kV (RETIE 3.3.3.2)]
h)	Cálculo de transformadores incluyendo armónicos y factor de potencia	1.2.1.4	Sí	Ver sección.
i)	Sistema de puesta a tierra	1.2.2.4	Sí	Ver sección.
j)	Cálculo económico de conductores	1.2.1.5	Sí	Ver sección.
k)	Especificación de los conductores (IEC 60909 u otra equivalente)	1.2.2.3	Sí	Ver sección.
l)	Cálculo mecánico de estructuras y elementos de sujeción y soporte	1.2.4 / 1.3	Sí	Tramo aéreo de MT: conductores, apoyos, retenidas y cimentaciones (PT-MT Afinia).
m)	Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes	1.2.2.2	Sí	Ver sección.
n)	Cálculos de canalizaciones, bandejas y volumen de encerramientos	1.2.1.6	No	No aplica para este tipo de proyecto (red aérea trenzada, sin canalizaciones).
o)	Cálculo de pérdidas de energía	1.2.1.7	Sí	Ver sección.
p)	Cálculos de regulación de tensión	1.2.1.3	Sí	Ver sección.

Lit.	Ítem RETIE 3.3.1.1	Sección	Aplica	Observación / justificación
q)	Áreas clasificadas como peligrosas	1.2.3.5	No	No aplica para este tipo de proyecto.
r)	Diagramas unifilares	2.3	Sí	Ver sección.
s)	Planos eléctricos para construcción	2.1 / 2.2	Sí	Ver sección.
t)	Especificaciones de construcción complementarias a los planos	2.4	No	No aplica para este proyecto.
u)	Distancias de seguridad o servidumbre requeridas	1.2.5.1 / 1.4.2 / 2.2	Sí	Ver sección.
v)	Justificación de desviaciones técnicas	1.2.5.2	No	No se requiere justificación técnica de desviaciones.
w)	Demás estudios que el tipo de instalación requiera	1.2.5.3	Sí	Estudios fotométricos de alumbrado público (Anexo 3.6).
x)	Selección, cálculo y especificación de equipos de generación	1.2.5.4	No	No aplica para este proyecto (sin planta de emergencia).

1. MEMORIA

1.1. Memoria descriptiva

1.1.1. Preámbulo

El presente proyecto se ajusta a lo solicitado por el RETIE y a lo especificado en los proyectos tipos de **AFINIA S.A E.S.P.** Según aplique:

- Líneas aéreas de media tensión desnuda.
- Líneas aéreas de baja tensión.
- Centro de transformación tipo poste.
- Líneas aéreas de media tensión forradas.
- Líneas Subterráneas de Media y Baja Tensión.

1.1.2. Peticionario y Objeto

PROMOTOR O CLIENTE

INFORMACIÓN DEL PROMOTOR O CLIENTE	
NOMBRE:	JUAN PABLO RAMIREZ QUINTERO
NIT O CÉDULA:	73.007.683
DIRECCIÓN:	Variante Mamonal, via a Ballestas
TELÉFONO:	3008825546
CORREO ELECTRÓNICO:	contratacionctgm@gmail.com

PROYECTISTA

TABLA 5.1 INFORMACIÓN DEL INGENIERO PROYECTISTA	
NOMBRE DE LA FIRMA:	
NOMBRE DEL PROYECTISTA:	EFRAIM GUERRA
NIT:	--
CÉDULA:	8.850.827
MATRÍCULA PROFESIONAL:	BL205-45418
DIRECCIÓN	TERNERA DG 32 # 83 -58 - SANTORINI
TELÉFONO	3008825546
CORREO ELECTRÓNICO:	Efraim.guerra@gmail.com

El objeto del presente documento es la obtención de las autorizaciones administrativas de la conexión del proyecto eléctrico a la red operada por AFINIA S.A E.S.P.

1.1.3. Emplazamiento

En la siguiente tabla se incluye la localización geográfica del proyecto y su categorización según Proyectos Tipo.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	
NOMBRE:	**LOTESCAMPRESTRES SAN LORENZO**
DIRECCIÓN:	Variante Mamonal, via a Ballestas
BARRIO/VEREDA/CORREGIMIENTO:	BALLESTAS
MUNICIPIO:	TURBANA
DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
AREA:	70.000 M2
CONTAMINACION:	N/A

1.1.4. Descripción de la instalación

1.1.4.1. Circuito(s) Origen de MT

Circuito(s) Origen de MT: ternera 13

1.1.4.2. Instalación de MT

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA
Tensión nominal de diseño (kV)	13200
Potencia máxima de transporte (MVA)	0.225
Conductor(es)	2
Nº Circuitos	1
Origen	EPE01
Final	EPP15
Longitud Red Aérea (km)	885
Longitud Red Subterránea (km)	--

1.1.4.3. Instalación de BT

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA
Tensión nominal de diseño (V)	120-240
Conductores	TRENZADO AAAC 2x4/0

Configuración de la línea de B.T	AEREA
Número de clientes/Tipo	74
Longitud Red Aérea (km)	0.871
Longitud Red Subterránea (km)	0

1.1.4.4. Instalación CT

Se instalarán cuatro centros de transformación con potencia total de 2250KVA, monofásico 120-240)

CT No.1

DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR
Potencia	**kVA**	75
Aislante		
Tensiones	**Vp**	
	Vs	
Tipo de transformador		
Grupo de conexión	N/A	
Temperatura de aceite	**℃**	
Temperatura de devanados	**℃**	
Bil	**kV**	
Uz	**%**	

CT No.2, No.3 Y No.4

DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR
Potencia	**kVA**	50
Aislante		
Tensiones	**Vp**	
	Vs	
Tipo de transformador		
Grupo de conexión	N/A	
Temperatura de aceite	**℃**	
Temperatura de devanados	**℃**	
Bil	**kV**	
Uz	**%**	

1.1.4.5. Equipos de medida (Resolución CREG 038 de 2014)

La medida será tipo directa y se instalará por solicitud de los clientes

Cálculo de acometida y medida

CUADRO DE CARGAS						
CTO	DESCRIPCION	CANT		VA	I	PROTEC
1	ALUMBRADO GENERAL	11		1500	15.6	1x20
2	PEQUEÑOS ARTEFACTOS	10		1500	15.6	1x20
3	LAVADORA Y PLANCHA	2		1500	15.6	1x20
	DEMANDA INSTALADA			4500		
	DEMANDA			4500		

TABLERO	ILUMINACION	TOMAS	LAVADO Y PLANCHADO			TOTAL CARGA (VA)	FACTOR DE DEMANDA	CARGA DIVERSIF (VA)
4 CIRCUITOS BIFASICO	1.500	1.500	1.500			4.500	100%	4.500
							TOTAL (VA)	4.500

CORRIENTE CARGA (In)	37,50
CORRIENTE DISEÑO (Idis)	46,88
LONGITUD (M)	15,00
CARGA (KVA)	4,50
CONSTANTE CONDUCTOR	4,92E-03
MOMENTO ELECTRICO (KVAxMT)	67,50
REGULACION (MAX 3%)	0,33%

Conductor Elegido	8
Tipo de Aislamiento 90ºC	THHW
Corriente del Conductor (A)	55
Corriente por Temperatura (A)	50,05
Conductor (Fase)	8
Conductor (Neutro)	8
Conductor (Tierra)	10
Breaker Escogido (A)	1x50
Tuberia Seleccionada	3/4"

TABLERO MULTIBREAKER- 4 CTOS 2Ø-4H

Carga	Potencia W	Potencia VA	Conductor de Fase calculado	Conductor de Tierra calculado	CARGA CIRCUITOS EN VA's A	CARGA CIRCUITOS EN VA's C	CORRIENTE CTO I Carga	CORRIENTE CTO I Diseno	BREAKERS BREAKER	BREAKERS CIRCUITO	BREAKERS CIRCUITO	BREAKERS BREAKER	CORRIENTE I Diseno	CORRIENTE I Carga	CARGA CIRCUITOS EN VA's a	CARGA CIRCUITOS EN VA's c	Conductor de Fase calculado	Conductor de Tierra calculado
ALUMBRADO GENERAL	1500	1.500,00	12 AWG	12 AWG	1.500		12,50	15,63	1x20	1	2	1x20	15,63	12,50	1.500		12 AWG	12 AWG
LAVADORA Y PLANCHA	1500	1.500,00	12 AWG	12 AWG		1.500	12,50	15,63	1x20	3	4	1x20	-	-		-	12 AWG	12 AWG
					1.500	1.500			FASE a			FASE c			1.500	-		
									3.00			1.500						
											TOTAL	4.500	VA					

DISEÑO DE ACOMETIDA DOMICILIARIA (120V/240V)

Número de Conexiones: 1 Carga por Conexión: 4.5 KVA Tensión de Línea: 240V / 120V Dm (5 años) = 4.87 KVA
Smd = (1x4.87) / (1+ 0,4 *Ln (1)) = 3.72 KVA
I = 3720 * 1,25 / 240 = 16.7A
Conductor seleccionado: ACOMETIDA ANTIFRAUDE CON NEUTRO CONCENTRICO 2x8+8 DE COBRE (PROMEDIO DE LA ACOMETIDA POR VIVIENDA DE 15M).
CALCULO CONTADOR DE ENERGIA

Número de Conexiones: 1 Carga por Conexión: 3,0 KVA Tensión de Línea: 240V / 120V Dm (15 años) = 3,2 KVA
Smd = (1x3.2) / (1+ 0,4 *Ln (1)) = 3.2 KVA
I = 3200 * 1,25 / 240 = 16.7A

Equipo de Medida de Energía Activa Seleccionado: Tipo:
Monofásico Bifilar

Tensión: 240V

Intensidad de Corriente (60-100A).

MEDICION DIRECTA - TRANSFORMADOR 1				
TIPO	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN: INTERIOR/EXTERIOR**	**VOLTAJE**	**USO DEL SERVICIO INDICADO**
MONOFASICO	--			
BIFASICO	27	EXTERIOR (FACHADA)	120/240	RESIDENCIAL
TRIFASICO	--			
TOTAL	27			

MEDICION DIRECTA - TRANSFORMADOR 2				
TIPO	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN: INTERIOR/EXTERIOR**	**VOLTAJE**	**USO DEL SERVICIO INDICADO**
MONOFASICO	--			
BIFASICO	18	EXTERIOR (FACHADA)	120/240	RESIDENCIAL
TRIFASICO	--			
TOTAL	18			

MEDICION DIRECTA - TRANSFORMADOR 3				
TIPO	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN: INTERIOR/EXTERIOR**	**VOLTAJE**	**USO DEL SERVICIO INDICADO**
MONOFASICO	--			
BIFASICO	14	EXTERIOR (FACHADA)	120/240	RESIDENCIAL
TRIFASICO	--			
TOTAL	14			

MEDICION DIRECTA - TRANSFORMADOR 4				
TIPO	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN: INTERIOR/EXTERIOR**	**VOLTAJE**	**USO DEL SERVICIO INDICADO**
MONOFASICO	--			
BIFASICO	15	EXTERIOR (FACHADA)	120/240	RESIDENCIAL
TRIFASICO	--			
TOTAL	15			

EQUIPOS DE MEDIDA						
TIPO	**KVA**	**TIPO DE MEDIDOR**	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN EXTERIOR/INTERIOR**	**CANTIDAD TC´S**	**RELACION**
SEMIDIRECTA T1	75	ELECTRONICO TRIFILAR CL 0.5S	1	EXTERIOR	2	400/5
SEMIDIRECTA T2	50	ELECTRONICO TRIFILAR CL 0.5S	1	EXTERIOR	2	300/5

SEMIDIRECTA T3	50	ELECTRONICO TRIFILAR CL 0.5S	1	EXTERIOR	2	300/5
SEMIDIRECTA T4	50	ELECTRONICO TRIFILAR CL 0.5S	1	EXTERIOR	2	300/5
TOTAL	**225**		**4**			

1.2. Cálculos justificativos

1.2.1. Cálculos Eléctricos: Regulación y Capacidad

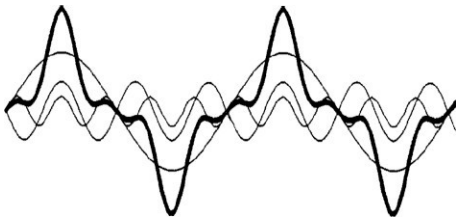
1.2.1.1. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y armónicos

Análisis de potencia de cargas futuras.

Las cargas futuras del sistema de potencia se encuentran inmersas dentro de los tableros localizados dentro del predio como reserva, de acuerdo al terrateniente dueño del inmueble se realizara instalación de nuevas cargas a su parecer.

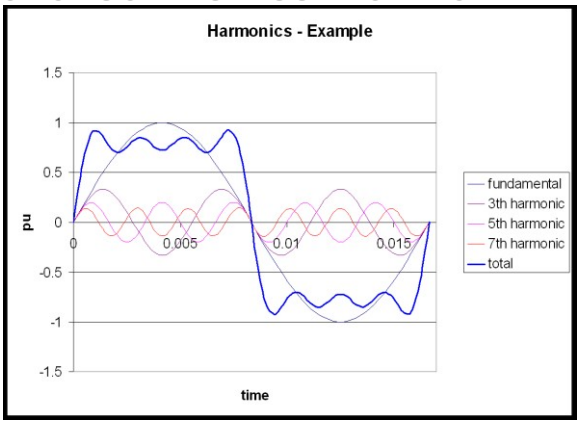
Análisis de Armónicos

Las cargas no lineales son todas aquellas que generan corrientes no sinusoidales, es decir, corrientes que además de la componente fundamental tienen otras que son múltiplos enteros de la fundamental y que se conocen como armónicos.



La aparición de la electrónica ha mejorado mucho las propiedades de los productos pero ha traído consigo, entre otros problemas, la generación de armónicos.

NOMBRE	F	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º
Frecuencia	60	120	180	240	300	360	420	480	540
Secuencia	+	-	0	+	-	0	+	-	0



Problemas de los armónicos.

Los efectos de la distorsión armónica se puede manifestar cómo un número excesivo de fusibles fundidos en bancos de condensadores, sobrecalentamiento y vibraciones mecánicas en transformadores y motores, disparo inexplicable de interruptores, operación incorrecta de contactores y relés, aumento de las intensidades en los conductores de neutro, incluso en redes equilibradas producido por los armónicos triples (3, 6, 9, 12,…) e interferencia con sistemas de comunicación (telemandos y sistemas telefónicos).

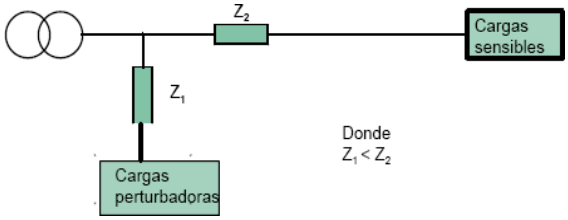
Además los problemas de armónicas en las redes de distribución de energía son difíciles de diagnosticar, dado que el nivel de las mismas se puede presentar de forma gradual, o bien, un sistema puede cambiar totalmente en cuanto a fuentes de armónicas y presentar un nuevo problema.

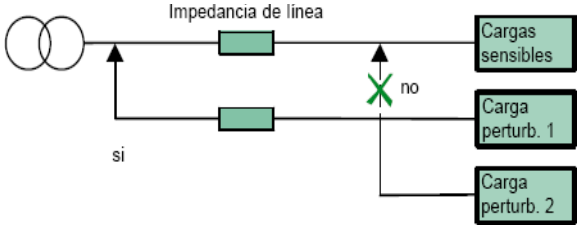
Los armónicos pueden tener su origen en las propias industrias, o también en la red de suministro eléctrico, al haber sido contaminadas sus redes de distribución por algunos usuarios, además la primera evidencia de excesivos niveles de armónicos es el estallido o fallas del banco de condensadores por sobretensión, debido a que su impedancia decrece proporcionalmente con el orden de los armónicos presentes, así como también pérdidas dieléctricas en condensadores.

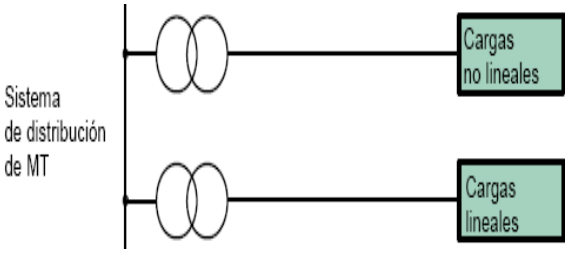
Soluciones para la distorsión Armónica.

El problema de distorsión armónica no se puede eliminar completamente, sin embargo existen diversas formas de atenuar el contenido armónico en una red, con el fin de llevar la distorsión por debajo de los niveles establecidos por la norma IEEE 519. Estás soluciones se presentan a continuación.

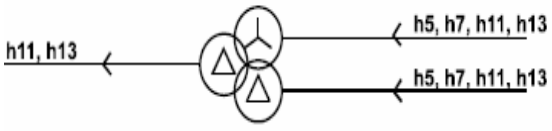
Posicionamiento de cargas.



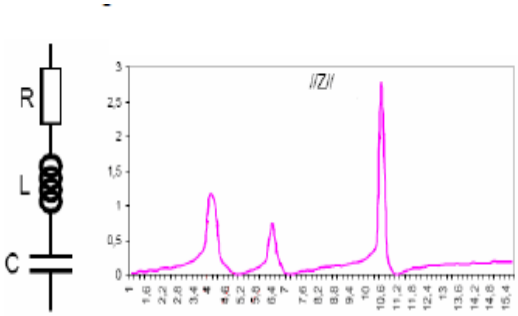




Conexiones especiales de transformador.

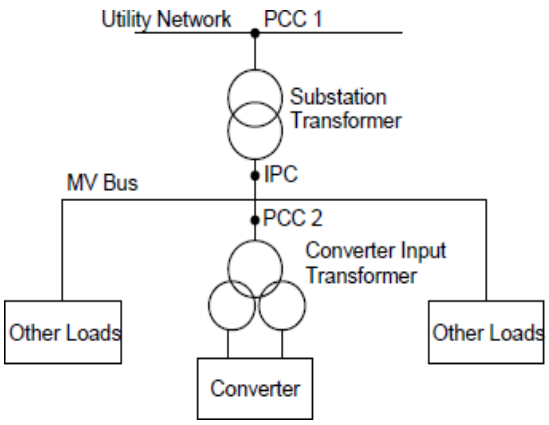


Filtros.



Normativa IEEE 519 Calidad de Energía.

Point of common coupling (PCC) – El PCC1 en la siguiente figura está definido como la interface entre la electrificadora (Fuente) y el cliente (Carga).



Total Harmonic Distortion factor (THD)–Relación del valor RMS del contenido de voltaje-corriente armónico al valor RMS de la componente fundamental de voltaje-corriente expresado como porcentaje de la fundamental.

$$THD_V = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{n} V_h^2}}{V_1} * 100\%$$

$$THD_I = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{n} I_h^2}}{I_1} * 100\%$$

Total Demand Distortion factor (TDD)- Relación del valor RMS del contenido de corriente armónica al valor RMS de la componente fundamental de corriente expresado como porcentaje de la fundamental.

$$TDD = THDi\frac{I_F}{I_{Max}} = \frac{\sqrt{\sum_{h=2} I_h}\,\%}{I_{MAX}}$$

Límites en la distorsión armónica de corriente.

El límite primario para los clientes individuales es la cantidad de corriente armónica que ellos pueden inyectar en la red de distribución. Los límites de corriente se basan en el tamaño del consumidor con respecto al sistema de distribución. Los clientes más grandes se restringen más que los clientes pequeños.

El tamaño relativo de la carga con el respecto a la fuente se define como la relación de cortocircuito (SCR), al punto de acople común (PCC); que es donde la carga del consumidor se conecta con otras cargas en el sistema de potencia. El tamaño del consumidor es definido por la corriente total de frecuencia fundamental en la carga, IL, que incluye todas las cargas lineales y no lineales. El tamaño del sistema de abastecimiento es definido por el nivel de la corriente de cortocircuito, ISC, al PCC. Estas dos corrientes definen el SCR.

$$SCR = \frac{\text{Potencia de cortocircuito MVA}}{\text{Carga MVA}} = \frac{I_{SC}}{I_L}$$

Una relación alta significa que la carga es relativamente pequeña y qué los límites aplicables no serán tan estrictos como los que corresponden cuando la relación es más baja. Esto se observa en la siguiente tabla, donde se recomiendan los niveles máximos de distorsión armónica en función del valor de SCR y el orden de la armónica. **Los siguientes valores corresponden a condiciones con duración superior a una hora, para períodos más cortos el límite aumenta un 50%.**

Máxima Distorsión Armónica Impar de la Corriente, en % del Armónico Fundamental						
I_{sc}/I_L	<11	11≤h<17	17≤h<23	23≤h<35	35≤h	TDD
<20*	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0
20<50	7.0	3.5	2.5	1.0	0.5	8.0
50<100	10.0	4.5	4.0	1.5	0.7	12.0
100<1000	12.0	5.5	5.0	2.0	1.0	15.0
>1000	15.0	7.0	6.0	2.5	1.4	20.0
Los armónicos pares se limitan al 25% de los límites de los armónicos impares mostrados anteriormente						
* Todo equipo de generación se limita a estos valores independientemente del valor de Isc/Il que presente						
Donde I_{SC} = corriente Máxima de cortocircuito en el punto de acoplamiento común.						
I_L = Máxima demanda de la corriente de carga (a frecuencia fundamental) en el punto de acoplamiento común.						
TDD = Distorsión total de la demanda (RSS) en % de la demanda máxima.						

IEEE 519: Recomendaciones prácticas y requerimientos para el control armónico en sistemas eléctricos de potencia.

La distorsión armónica total de corriente está en términos de la distorsión total de la

demanda (TDD), que corresponde a la distorsión armónica de corriente en porcentaje de la máxima demanda de corriente de carga por periodos de 15 a 30 minutos.

En donde IF es la corriente de demanda instantánea e IMax, es la corriente máxima presente en el sistema. Todos los valores de distorsión de corriente se dan en base a la máxima corriente de carga (demanda). Es importante notar que los componentes individuales de las corrientes armónicas no se suman directamente para que todo el armónico característico no pueda estar a su límite máximo individual sin exceder el TDD.

Cuando se tenga presunción de disparos de protecciones por acción diferente a fallas por sobrecarga, temperatura, corto-ci, sobrecalentamientos excesivos de la subestación, o los efectos ya dichos, se evaluara de acuerdo al SCR en el punto de acoplamiento de la carga los valores restrictivos de calidad de energía para su respectivo TDD,THDi y THDv en el punto de acoplamiento, en caso de ser una edificación existente se realizara un muestreo con analizadores de red evaluando las corrientes de carga a valores de frecuencia múltiplos impares de la corriente **fundamental, 180 Hz, 300 Hz, 420 Hz, 540 Hz y así hasta el orden de armónico 11, el cual corresponde un valor de frecuencia de 660 Hz (el cual es suficiente);** las evaluaciones de porcentajes de armónicos se realizar durante el tiempo ya definido en la anterior tabla e además para valores de carga de la subestación a el 10%, 50% y la máxima carga medible entre los 90 – 100% de la carga.

Si y solo si la proyección es de una **subestación nueva** donde se piensa instalar equipos que tengan una producción de armónicos excesivos como hornos eléctricos, variadores de motores, equipos de telecomunicaciones etc. Todos aquellos equipos mencionados en el RETIE utilizándolas como elementos permanentes se realizara los pasos de mitigación o filtrado ya nombrados y además se dimensionara la escogencia de un trasformador de altas frecuencias para trabajos con factor K de descarte o selección por sobrecalentamiento, para que el núcleo de la maquina sea capaz de polarizar sus dipolos de conducción lo suficientemente rápido además la maquina contenga sobredimensionamiento de su cableado interno y mejor disipación de calor a través del uso de un refrigeración natural o forzada.

Recomendaciones IEEE 519-1992

Categoría	Contenido espectral típico	Duración típica	Magnitud de la tensión típica
1.0 transitorios.			
1.1 Impulso.			
1.1.1 Nanosegundos	5 ns de subida	< 50 ns	
1.1.2 Microsegundos	1 µs de subida	50 ns – 1 ms	
1.1.3 Milisegundos	0.1 ms de subida	> 1 ms	
1.2 Oscilaciones			
1.2.1 Baja frecuencia	< 5 kHz	0.3 – 50 ms	0-4 pu
1.2.2 Media frecuencia	5-500 kHz	20 µs	0-8 pu
1.2.3 Alta frecuencia	0.5-5 MHz	5 µs	0-4 pu
2.0 Variaciones de corta duración			
2.1 Instantáneas			
2.1.1 Sag		0.5-30 ciclos	0.1-0.9 pu
2.1.2 Swell		0.5-30 ciclos	1.1-1.8 pu
2.2 Momentánea			
2.2.1 Interrupción		0.5 ciclos-3 s	< 0.1 pu
2.2.2 Sag		30 ciclos-3 s	0.1-0.9 pu
2.2.3 Swell		30 ciclos-3 s	1.1-1.4 pu
2.3 Temporales			
2.3.1 Interrupción		3 s – 1 min	< 0.1 pu
2.3.2 Sag		3 s – 1 min	0.1-0.9 pu
2.3.3 Swell		3 s – 1 min	1.1-1.2 pu
3.0 Variaciones de larga duración			
3.1 Interrupción sostenida		> 1 min	0-0 pu
3.2 Sub tensión		> 1 min	0.8-0.9 pu
3.3 Sobre tensión		> 1 min	1.1-1.2 pu
4.0 Desbalance de tensión		Estado estable	0.5-2 %
5.0 Distorsión en la forma de onda			
5.1 offset DC.		Estado estable	0-0.1 %
5.2 Armónicos	0-100th h	Estado estable	0-20 %
5.3 Inter armónicos	0.6 kHz	Estado estable	0-2 %
5.4 Muescas		Estado estable	
5.5 Ruido	Banda – Ancha	Estado estable	0-1 %
6.0 Fluctuaciones de tensión	< 25 Hz	Intermitente	0.1-7 %
7.0 Variaciones de frecuencia		< 10 s	

IEEE 1159: Recomendaciones prácticas para el monitoreo de la calidad de la energía eléctrica.

Conclusión

No se realizará cálculo de armónicos en la edificación al no existir dentro de ellas cargas de armónicos fuertes que devalúen la confiabilidad del sistema en gran modo.

1.2.1.2. Análisis del nivel de tensión requerido

La carga a ser contratada será de 225KVA, que consta de cuatro transformadores distribuidos en los lotes, la medición será de tipo directa conforme a la Normativa AFINIA S.A. E.S.P´. “NORMA DE
ACOMETIDAS Y MEDIDAS”.

Nivel de Tension de conexión según la potencia maxima.

NIVEL DE TENSION	S - Máxima Demandada	
	Desde	Hasta
NIVEL 1	-	1 KV
NIVEL 2	1 KV	30 KV
NIVEL 3	30 KV	57.5 KV
NIVEL 4	57.5 KV	

DISPOSICION GENERAL DE LA SUBESTACIÓN

La disposición especificada en el contrato de obra del proyecto, indica los siguientes elementos y equipos básicos:

1_Acometida aérea de media tensión

Conexión en media tensión mediante acometida aérea desde poste fin de linea existente ubicado en la via principal

2_Equipo de Medida
El equipo de medida será directa para cada usuario

3_Acometida subterránea de media tensión

No contempla red MT subterranea

5_Tableros de Baja Tensión

5.1 Tablero de distribicion ubicado e instalado por cada usiario

6_ Planta de Emergencia

Para este proyecto no aplica planta de Emergencia

1.2.1.3. Cálculos de regulación MT y BT

La regulación de tensión de la red de baja tensión se presenta por transformador en el numeral 1.2.1.4 (cuadros «Cálculo de red de distribución eléctrica secundaria»).

[PENDIENTE: incluir el cálculo de regulación de la red de media tensión desde el punto de conexión (apoyo 13891531)]

1.2.1.4. Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga

Cálculo de vivienda tipo:

CUADRO DE CARGAS						
CTO	DESCRIPCION	CANT		VA	I	PROTEC
1	ALUMBRADO GENERAL	11		1500	15.6	1x20
2	PEQUEÑOS ARTEFACTOS	10		1500	15.6	1x20
3	LAVADORA Y PLANCHA	2		1500	15.6	1x20
	DEMANDA INSTALADA			4500		
	DEMANDA			4500		

TABLERO	ILUMINACION	TOMAS	LAVADO Y PLANCHADO			TOTAL CARGA (VA)	FACTOR DE DEMANDA	CARGA DIVERSIF (VA)
18 CIRCUITOS MONOFASICO	1.500	1.500	1.500			4.500	100%	4.500
							TOTAL (VA)	4.500

CORRIENTE CARGA (In)	37,50
CORRIENTE DISEÑO (Idis)	46,88
LONGITUD (M)	15,00
CARGA (KVA)	4,50
CONSTANTE CONDUCTOR	4,92E-03
MOMENTO ELECTRICO (KVAxMT)	67,50
REGULACION (MAX 3%)	0,33%

Conductor Elegido	8
Tipo de Aislamiento 90ºC	THHW
Corriente del Conductor (A)	55
Corriente por Temperatura (A)	50,05
Conductor (Fase)	8
Conductor (Neutro)	8
Conductor (Tierra)	10
Breaker Escogido (A)	1x50
Tuberia Seleccionada	3/4"

PROYECTO: LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO – EXPEDIENTE P22302026090028

TABLERO	ILUMINACION	TOMAS	LAVADO Y PLANCHADO			TOTAL CARGA (VA)	FACTOR DE DEMANDA	CARGA DIVERSIF (VA)
4 CIRCUITOS BIFASICO	1.500	1.500	1.500			4.500	100%	4.500
							TOTAL (VA)	4.500

CORRIENTE CARGA (In)	37,50
CORRIENTE DISEÑO (Idis)	46,88
LONGITUD (M)	15,00
CARGA (KVA)	4,50
CONSTANTE CONDUCTOR	4,92E-03
MOMENTO ELECTRICO (KVAxMT)	67,50
REGULACION (MAX 3%)	0,33%

Conductor Elegido	8
Tipo de Aislamiento 90ºC	THHW
Corriente del Conductor (A)	55
Corriente por Temperatura (A)	50,05
Conductor (Fase)	8
Conductor (Neutro)	8
Conductor (Tierra)	10
Breaker Escogido (A)	1x50
Tuberia Seleccionada	3/4"

TABLERO MULTIBREAKER- 4 CTOS 2Ø-4H

Carga	Potencia W	Potencia VA	Conductor de Fase calculado	Conductor de Tierra calculado	CARGA CIRCUITOS EN VA's A	CARGA CIRCUITOS EN VA's C	CORRIENTE CTO I Carga	CORRIENTE CTO I Diseno	BREAKERS					CORRIENTE CTO I Diseno	CORRIENTE CTO I Carga	CARGA CIRCUITOS EN VA's a	CARGA CIRCUITOS EN VA's c	Conductor de Fase calculado	Conductor de Tierra calculado
									BREAKER	CIRCUITO	TABLERO	CIRCUITO	BREAKER						
ALUMBRADO GENERAL	1500	1.500,00	12 AWG	12 AWG	1.500		12,50	15,63	1x20	1		2	1x20	15,63	12,50	1.500		12 AWG	12 AWG
LAVADORA Y SECADORA	1500	1.500,00	12 AWG	12 AWG		1.500	12,50	15,63	1x20	3		4	1x20	-	-		-	12 AWG	12 AWG
					1.500	1.500			FASE a				FASE c			1.500	-		
									3.000				1.500						
												TOTAL	4.500	VA					

Cálculo de Transformadores

TRANSFORMADOR 1

Cuadro de Carga tipo para Viviendas, Cantidad 26

TABLERO MULTIBREAKER- 4 CTOS 2Ø-4H

Carga	Potencia W	Potencia VA	Conductor de Fase calculado	Conductor de Tierra calculado	CARGA CIRCUITOS EN VA's A	CARGA CIRCUITOS EN VA's C	CORRIENTE CTO I Carga	CORRIENTE CTO I Diseno	BREAKERS					CORRIENTE CTO I Diseno	CORRIENTE CTO I Carga	CARGA CIRCUITOS EN VA's a	CARGA CIRCUITOS EN VA's c	Conductor de Fase calculado	Conductor de Tierra calculado
									BREAKER	CIRCUITO	TABLERO	CIRCUITO	BREAKER						
ALUMBRADO GENERAL	1500	1.500,00	12 AWG	12 AWG	1.500		12,50	15,63	1x20	1		2	1x20	15,63	12,50	1.500		12 AWG	12 AWG
LAVADORA Y SECADORA	1500	1.500,00	12 AWG	12 AWG		1.500	12,50	15,63	1x20	3		4	1x20	-	-		-	12 AWG	12 AWG
					1.500	1.500			FASE a				FASE c			1.500	-		
									3.000				1.500						
												TOTAL	4.500	VA					

Carga Zona Social

TABLERO MULTIBREAKER 4 CTOS BIFILAR (2F+N+T) - ZONA SOCIAL

Carga	Potencia VA	Conductor de Fase	Conductor de Tierra	CARGA CIRCUITOS EN VA's A	CARGA CIRCUITOS EN VA's B	CORRIENTE CTO I Carga	CORRIENTE CTO I Diseno	BREAKERS					CORRIENTE CTO I Diseno	CORRIENTE CTO I Carga	CARGA CIRCUITOS EN VA's a	CARGA CIRCUITOS EN VA's b	Conductor de Fase	Conductor de Tierra	Potencia VA	Carga
								BREAKER	CIRCUITO	TABLER	CIRCUITO	BREAKER								
ILUMINACION	1.500,0	12 AWG	12 AWG	1.500		13,64	17,05	1×20	1		2	1×20	17,05	13,64	1.500		12 AWG	12 AWG	1.500,0	VENTILADORES
TOMACORRIENTES	1.500,0	12 AWG	12 AWG		1.500	13,64	17,05	1×20	3		4	1×20	-	-		-	12 AWG	12 AWG		
				1.500	1.500			FASE a				FASE b			1.500	-				
								3.000				1.500								
											TOTAL	4.500	VA							

Alimentador Zona Social

Calculo de Alimentador
Datos de la Carga

Carga nominal:	4500	VA
Tension del sistema:	240	V
Fp:	0,9	
Eff:	100	%
Factor de diseño:	125	%
Corriente:	18,75	A
Datos del Conductor		
Calibre:	8	AWG/MCM
Capacidad nominal:	50	A
Factor correcion Temp:	0,94	
Conductores por fase:	1	
Capacidad Total:	47,00	A

TIPO DE SERVICIO: RESIDENCIAL
DEMANDA MAXIMA: 75KA
NUMERO DE CONEXIONES: 27 (26 Lotes Campestres + 1 Zona Social) CARGA POR CONEXIÓN: 4.5 KVA
TENSION DE LINEA: 13.2KV
Dm(8 AÑOS): 4.87KVA
CARGA POR AP: 1.89KVA

Según NTC2050, Capitulo 200-32 el factor de simultaneidad para el transformador No.1 es el siguiente:

No. Unidades de Vivienda: 27
Factor de Demanda: 34%
KVA Totales Vivienda:

4.87KVA*27*34% = 44.7KVA KVA Totales alumbrado público: 13*1.89KVA = 24.57KVA KVA TOTALES TRANSFORMADOR No.1: 69.27KVA

TRANSFORMADOR RECOMENDADO: 75KVA-13.2KV/240V/120V-MONOFASICO

PROTECCIONES MT: If = 75.000 x 1,25 / 13,2 = 7.1A

Cortacircuitos Mono polar 2x 15 KV – 100.A

Fusible Tipo Soga: 2 x 5 A *(ver cálculos de selección de Fusibles según Norma Caribemar de la Costa – Tabla No.7 Fusibles para trasformadores convencionales)*

Pararrayos Tipo Línea: 2x 15KV – 10KA.

CALCULOS RED DE BAJA TENSION (120V/240V)

NUMERO DE CONEXIONES: 27
CARGA POR CONEXIÓN: 4.5KVA TENSION DE LINEA: 120V/240V

Dm(5 AÑOS): 4.87KVA
CARGA POR AP: 1.89KVA

Transformador escogido: 75KVA

I=75000x1.25/240 = 390 A
Conductor seleccionado para bajante de Trafo: 2x Cu THNN No 4/0 AWG (por línea) Conductor seleccionado para Redes BT: Cable 2 x Tríplex 2x AAAC 4/0 AWG.

TRANSFORMADOR 2

TIPO DE SERVICIO: RESIDENCIAL
DEMANDA MAXIMA: 18 50KA
4.5 KVA TENSION DE
LINEA: 13.2KV
Dm(5 AÑOS): 4.87KVA
CARGA POR AP: 1.89KVA

Según NTC2050, Capitulo 200-32 el factor de simultaneidad para el transformador No.1 es el siguiente:

No. Unidades de Vivienda: 18
Factor de Demanda: 38%
KVA Totales Vivienda:

4.87KVA*18*38% = 29.8KVA KVA Totales alumbrado público: 5*1.89KVA = 9.45KVA
KVA TOTALES TRANSFORMADOR No.2: 39.25KVA

TRANSFORMADOR RECOMENDADO: 50KVA-13.2KV/240V/120V-MONOFASICO

Nota: se recomienda esta capacidad ya que los lotes se les proyecta un crecimiento de la carga a menor tiempo.

PROTECCIONES MT: If = 75.000 x 1,25 / 13,2 = 7.1A

Cortacircuitos Mono polar 2x 15 KV – 100.A

Fusible Tipo Soga: 2 x 3A *(ver cálculos de selección de Fusibles según Norma Caribemar de la Costa – Tabla No.7 Fusibles para trasformadores convencionales)*

Pararrayos Tipo Línea: 2x 15KV – 10KA.

CALCULOS RED DE BAJA TENSION (120V/240V)

NUMERO DE

CONEXIONES: 18
CARGA POR CONEXIÓN: 4.5KVA TENSION DE LINEA: 120V/240V
Dm(5 AÑOS): 4.87KVA
CARGA POR AP: 1.89KVA

Transformador escogido: 50KVA

I=50000x1.25/240 = 260.4 A
Conductor seleccionado para bajante de Trafo: 2x Cu THNN No 2/0 AWG(por línea) Conductor seleccionado para Redes BT: Cable 2 x Tríplex 2x AAAC 4/0 AWG.

TRANSFORMADOR 3

TIPO DE SERVICIO: RESIDENCIAL
DEMANDA MAXIMA: 14 50KA
4.5 KVA TENSION DE LINEA: 13.2KV
Dm(5 AÑOS): 4.87KVA
CARGA POR AP: 1.89KVA

Según NTC2050, Capitulo 200-32 el factor de simultaneidad para el transformador No.1 es el siguiente:

No. Unidades de Vivienda: 14
Factor de Demanda: 40%
KVA Totales Vivienda:

4.87KVA*14*40% = 27.3KVA KVA Totales alumbrado público: 6*1.89KVA = 11.34KVA
KVA TOTALES TRANSFORMADOR No.3: 38.64KVA

TRANSFORMADOR RECOMENDADO: 50KVA-13.2KV/240V/120V-MONOFASICO

Nota: se recomienda esta capacidad ya que los lotes se les proyecta un crecimiento de la carga a menor tiempo.

PROTECCIONES MT: If = 75.000 x 1,25 / 13,2 = 7.1A

Cortacircuitos Mono polar 2x 15 KV – 100.A

Fusible Tipo Soga: 2 x 3A *(ver cálculos de selección de Fusibles según Norma Caribemar de la* Costa – Tabla No.7 Fusibles para trasformadores convencionales)

Pararrayos Tipo Línea: 2x 15KV – 10KA.

CALCULOS RED DE BAJA TENSION (120V/240V)

NUMERO DE CONEXIONES: 14
CARGA POR CONEXIÓN: 4.5KVA TENSION DE LINEA: 120V/240V
Dm(5 AÑOS): 4.87KVA
CARGA POR AP: 1.89KVA

Transformador escogido: 50KVA

I=50000x1.25/240 = 260.4 A
Conductor seleccionado para bajante de Trafo: 2x Cu THNN No 2/0 AWG(por línea) Conductor seleccionado para Redes BT: Cable 2 x Tríplex 2x AAAC 4/0 AWG.

TRANSFORMADOR 4

TIPO DE SERVICIO: RESIDENCIAL
DEMANDA MAXIMA: 15 50KA
4.5 KVA TENSION DE LINEA: 13.2KV
Dm(5 AÑOS): 4.87KVA
CARGA POR AP: 1.89KVA

Según NTC2050, Capitulo 200-32 el factor de simultaneidad para el transformador No.1 es el siguiente:

No. Unidades de Vivienda: 15
Factor de Demanda: 40%
KVA Totales Vivienda:

4.87KVA*15*40% = 29.2KVA KVA Totales alumbrado público: 8*1.89KVA = 15.12KVA
KVA TOTALES TRANSFORMADOR No.3: 44.32KVA

TRANSFORMADOR RECOMENDADO: 50KVA-13.2KV/240V/120V-MONOFASICO

Nota: se recomienda esta capacidad ya que los lotes se les proyecta un crecimiento de la carga a menor tiempo.

PROTECCIONES MT: If = 50.000 x 1,25 / 13,2 = 7.1A

Cortacircuitos Mono polar 2x 15 KV – 100.A

Fusible Tipo Soga: 2 x 3A *(ver cálculos de selección de Fusibles según Norma*

Caribemar de la Costa – Tabla No.7 Fusibles para trasformadores convencionales)

Pararrayos Tipo Línea: 2x 15KV – 10KA.

CALCULOS RED DE BAJA TENSION (120V/240V)

NUMERO DE CONEXIONES: 15
CARGA POR CONEXIÓN: 4.5KVA TENSION DE LINEA: 120V/240V
Dm(5 AÑOS): 4.87KVA
CARGA POR AP: 1.89KVA

Transformador escogido: 50KVA

I=50000x1.25/240 = 260.4 A
Conductor seleccionado para bajante de Trafo: 2x Cu THNN No 2/0 AWG(por línea) Conductor seleccionado para Redes BT: Cable 2 x Tríplex 2x AAAC 4/0 AWG.

DISEÑO DE ACOMETIDA DOMICILIARIA (120V/240V)

Número de Conexiones: 1
Carga por Conexión: 4.5 KVA
Tensión de Línea: 240V / 120V Dm (5 años) = 4.87 KVA
Smd = (1x4.87) / (1+ 0,4 *Ln (1)) = 3.72 KVA
I = 3720 * 1,25 / 240 = 16.7A
Conductor seleccionado: ACOMETIDA ANTIFRAUDE CON NEUTRO CONCENTRICO 2x8+8 DE COBRE (PROMEDIO DE LA ACOMETIDA POR VIVIENDA DE 15M).

CALCULO CONTADOR DE ENERGIA

Número de Conexiones: 1
Carga por Conexión: 4.5 KVA
Tensión de Línea: 240V / 120V Dm (5 años) = 4.87 KVA

Smd = (1x4.87) / (1+ 0,4 *Ln (1)) = 3.72 KVA

I = 3200 * 1,25 / 240 = 16.7A

Equipo de Medida de Energía Activa Seleccionado: Tipo: Monofásico Bifilar

Tensión: 240V

Intensidad de Corriente (60-100A).

MEDICION DIRECTA - TRANSFORMADOR 1				
TIPO	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN: INTERIOR/EXTERIOR**	**VOLTAJE**	**USO DEL SERVICIO INDICADO**
MONOFASICO	--			
BIFASICO	27	EXTERIOR (FACHADA)	120/240	RESIDENCIAL
TRIFASICO	--			
TOTAL	27			

MEDICION DIRECTA - TRANSFORMADOR 2				
TIPO	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN: INTERIOR/EXTERIOR**	**VOLTAJE**	**USO DEL SERVICIO INDICADO**
MONOFASICO	--			
BIFASICO	18	EXTERIOR (FACHADA)	120/240	RESIDENCIAL
TRIFASICO	--			
TOTAL	18			

MEDICION DIRECTA - TRANSFORMADOR 3				
TIPO	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN: INTERIOR/EXTERIOR**	**VOLTAJE**	**USO DEL SERVICIO INDICADO**
MONOFASICO	--			
BIFASICO	14	EXTERIOR (FACHADA)	120/240	RESIDENCIAL
TRIFASICO	--			
TOTAL	14			

MEDICION DIRECTA - TRANSFORMADOR 4				
TIPO	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN: INTERIOR/EXTERIOR**	**VOLTAJE**	**USO DEL SERVICIO INDICADO**
MONOFASICO	--			
BIFASICO	15	EXTERIOR (FACHADA)	120/240	RESIDENCIAL
TRIFASICO	--			
TOTAL	15			

EQUIPOS DE MEDIDA						
TIPO	**KVA**	**TIPO DE MEDIDOR**	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN EXTERIOR/INTERIOR**	**CANTIDAD TC´S**	**RELACION**
SEMIDIRECTA T1	75	ELECTRONICO TRIFILAR CL 0.5S	1	EXTERIOR	2	400/5

SEMIDIRECTA T2	50	ELECTRONICO TRIFILAR CL 0.5S	1	EXTERIOR	2	300/5
SEMIDIRECTA T3	50	ELECTRONICO TRIFILAR CL 0.5S	1	EXTERIOR	2	300/5
SEMIDIRECTA T4	50	ELECTRONICO TRIFILAR CL 0.5S	1	EXTERIOR	2	300/5
TOTAL	225		4			

TRANSFORMADOR T1

REDES PROYECTADAS

CALCULO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECUNDARIA

TRANSFORMADOR Nº		T1																					
PROYECTO :		LOTES SAN LORENZO																					
MUNICIPIO:		BALLESTAS																					
TCD		1	% Anual		Demanda	(X)																	
TCP		1	% Anual		F. Diversida	X																	
Voltaje		240	F.P.	0, 9	F. Simultaneida																		
Constante K		1			F. Real																		

FECHA																							
DISEÑO																							
Años																							
ESTRATO																							
DEMANDA																							
Zona Construida [Si/No]																							

I NG. EFRAI M GUERRA
8
3
Act ual 3, 72 KVA/ USU
Pr oyect ada 4, 03 Per di das 0, 03
Real
Regul a Max 3
no

Nodos		LON	CALIBRE	USUARIOS			A.P		FACTOR	Demanda	Momento	REGULACION		Corriente	PERDIDA EN KW		
I	F	Mts	AWG	Prop	Total	T Pro		Total	Div o sim	KVA	KVA*Mt	Parcial	Total	Amp	Tramo	%	Total
0	1	2	CU 4/ 0	4	30	32	0, 15	1, 80	2, 25	60, 9	122	0, 13	0, 13	253, 6	0, 05	0, 08%	0, 05
1	2	32, 9	TZ 4/ 0	4	15	16	0, 15	0, 60	1, 84	36, 7	1. 207	1, 14	1, 27	152, 9	0, 28	0, 76%	0, 28
2	3	32, 9	TZ 4/ 0	5	11	12	0, 15	0, 45	1, 71	29, 6	973	0, 92	2, 37	123, 2	0, 31	1, 05%	0, 59
3	4	34, 9	TZ 4/ 0	2	6	6	0, 15	0, 30	1, 44	17, 6	614	0, 58	2, 68	73, 3	0, 11	0, 64%	0, 11
4	5	39, 6	TZ 4/ 0	4	4	4	0, 15	0, 15	1, 32	12, 7	504	0, 48	2, 77	53, 0	0, 07	0, 53%	0, 18
1	6	34, 2	TZ 4/ 0	0	7	8	0, 15	0, 90	1, 54	22, 5	769	0, 73	0, 86	93, 7	0, 13	0, 58%	0, 13
6	7	39, 1	TZ 4/ 0	0	7	8	0, 15	0, 75	1, 54	22, 3	873	0, 83	1, 68	93, 0	0, 15	0, 67%	0, 28
7	8	34	TZ 4/ 0	2	7	8	0, 15	0, 60	1, 54	22, 2	754	0, 71	2, 46	92, 4	0, 18	0, 81%	0, 18
8	9	34, 1	TZ 4/ 0	1	5	5	0, 15	0, 45	1, 38	15, 5	528	0, 50	2, 77	64, 6	0, 11	0, 71%	0, 29
9	10	34, 2	TZ 4/ 0	2	4	4	0, 15	0, 30	1, 32	12, 9	441	0, 42	2, 83	53, 7	0, 06	0, 46%	0, 35
10	11	34, 2	TZ 4/ 0	2	2	2	0, 15	0, 15	1, 14	7, 4	254	0, 24	2, 25	31, 0	0, 02	0, 27%	0, 30
1	12	39, 9	TZ 4/ 0	4	4	4	0, 15	0, 15	1, 32	12, 7	508	0, 48	0, 61	53, 0	0, 07	0, 53%	0, 37
12	13	32, 8	TZ 4/ 0		0	0		0, 00	0, 00	0, 0	0	0, 00	0, 61	0, 0	0, 00	0, 00%	0, 37

USUA.			A.P	PERDIDAS KW	PERDIDAS %	DEMANDA TOTAL	TRANSF. KVA
27		55, 82	1, 80	1, 54	2, 75	59, 16	75

REDES PROYECTADAS

CALCULO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECUNDARIA

TRANSFORMADOR Nº		T1																					
PROYECTO :		LOTES SAN LORENZO																					
MUNICIPIO:		BALLESTAS																					
TCD		1	% Anual		Demanda	(X)																	
TCP		1	% Anual		F. Diversida																		
Voltaje		240	F.P.	0, 9	F. Simultaneida	X																	
Constante K		1			F. Real																		

FECHA																							
DISEÑO																							
Años																							
ESTRATO																							
DEMANDA																							
Zona Construida [Si/No]																							

I NG. EFRAI M GUERRA
5
3
Act ual 3, 72
Pr oyect ada 3, 91 Per di das 0, 03
Real 0, 0 Regul a Max 3
no

Nodos		LON	CALIBRE	USUARIOS			A.P		FACTOR	Demanda	Momento	REGULACION		Corriente	PERDIDA EN KW		
I	F	Mts	AWG	Prop	Total	T Pro		Total	Div o sim	KVA	KVA*Mt	Parcial	Total	Amp	Tramo	%	Total
0	1	2	CU 4/ 0	4	18	19	0, 07	0, 35	1, 93	40, 0	80	0, 08	0, 08	166, 7	0, 02	0, 05%	0, 02
1	2	33, 6	TZ 4/ 0	4	8	8	0, 07	0, 14	1, 54	21, 1	708	0, 67	0, 76	87, 8	0, 16	0, 74%	0, 16
2	3	33, 5	TZ 4/ 0	4	4	4	0, 07	0, 07	1, 32	12, 3	411	0, 39	1, 14	51, 1	0, 05	0, 43%	0, 21
1	4	33, 5	TZ 4/ 0	4	6	6	0, 07	0, 14	1, 44	16, 9	567	0, 54	0, 62	70, 5	0, 10	0, 59%	0, 10
4	5	34, 9	TZ 4/ 0	2	2	2	0, 07	0, 07	1, 14	7, 1	249	0, 24	0, 86	29, 7	0, 02	0, 26%	0, 12

USUA.	KVA DIVERS.	A.P	PERDIDAS KW	PERDIDAS %	DEMANDA TOTAL	TRANSF. KVA
18	42, 04	0, 35	0, 35	0, 83	42, 74	50

PROYECTO: LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO – EXPEDIENTE P22302026090028

TRANSFORMADOR T3

REDES PROYECTADAS
CALCULO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECUNDARIA

TRANSFORMADOR		T1				FECHA			
PROYECTO :		LOTES SAN LORENZO				DISEÑO		ING. EFRAIM GUERRA	
MUNICIPIO:		BALLESTAS				Años		5	
TCD		1	% Anual	Demanda	(X)	ESTRATO		3	
TCP		1	% Anual	F. Diversida		DEMANDA	Actual	3, 72	
Voltaje		240	F.P. 0, 9	F. Simultaneida	X		Proyectada	3, 91	Per didas 0, 03
Constante K		1		F. Real			Real	0, 0	Regula Max 3
						Zona Construida [Si/No]		no	

Nodos I	F	LON Mts	CALIBRE AWG	USUARIOS Prop	Total	T Pro	A.P	Total	FACTOR Div o sim	Demanda KVA	Momento KVA*Mt	REGULACION Parcial	Total	Corriente Amp	PERDIDA EN KW Tramo	%	Total
0	1	2	CU 4/0	0	14	15	0, 07	0, 42	10, 00	45, 2	90	0, 10	0, 10	188, 2	0, 03	0, 06%	0, 03
1	2	25, 2	TZ 4/0	4	6	6	0, 07	0, 14	4, 60	20, 7	522	0, 49	0, 59	86, 4	0, 11	0, 55%	0, 11
2	3	24, 9	TZ 4/0	2	2	2	0, 07	0, 07	1, 80	8, 1	202	0, 19	0, 78	33, 9	0, 02	0, 21%	0, 13
1	4	25, 2	TZ 4/0	4	8	8	0, 07	0, 21	5, 80	26, 2	659	0, 62	0, 72	109, 0	0, 18	0, 69%	0, 18
4	5	24, 8	TZ 4/0	0	4	4	0, 07	0, 14	3, 40	15, 4	381	0, 36	1, 08	64, 0	0, 06	0, 40%	0, 24
5	6	24, 9	TZ 4/0	4	4	4	0, 07	0, 07	3, 40	15, 3	381	0, 36	1, 44	63, 7	0, 06	0, 40%	0, 06

USUA.	KVA DIVERS.	PERDIDAS A.P	PERDIDAS KW	PERDIDAS %	DEMANDA TOTAL	TRANSF. KVA
14	49, 84	0, 42	0, 46	0, 92	50, 72	50

TRANSFORMADOR T4

REDES PROYECTADAS
CALCULO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECUNDARIA

TRANSFORMADOR		T1				FECHA			
PROYECTO :		LOTES SAN LORENZO				DISEÑO		ING. EFRAIM GUERRA	
MUNICIPIO:		BALLESTAS				Años		5	
TCD		1	% Anual	Demanda	(X)	ESTRATO		3	
TCP		1	% Anual	F. Diversida		DEMANDA	Actual	3, 72	
Voltaje		240	F.P. 0, 9	F. Simultaneida	X		Proyectada	3, 91	Per didas 0, 03
Constante K		1		F. Real			Real	0, 0	Regula Max 3
						Zona Construida [Si/No]		no	

Nodos I	F	LON Mts	CALIBRE AWG	USUARIOS Prop	Total	T Pro	A.P	Total	FACTOR Div o sim	Demanda KVA	Momento KVA*Mt	REGULACION Parcial	Total	Corriente Amp	PERDIDA EN KW Tramo	%	Total
0	1	2	CU 4/0	4	15	16	0, 07	0, 56	1, 84	35, 6	71	0, 08	0, 08	148, 3	0, 02	0, 05%	0, 02
1	2	25	TZ 4/0	0	8	8	0, 07	0, 35	1, 54	21, 3	532	0, 50	0, 58	88, 7	0, 12	0, 56%	0, 12
2	3	25, 2	TZ 4/0	4	8	8	0, 07	0, 28	1, 54	21, 2	534	0, 51	1, 09	88, 4	0, 12	0, 56%	0, 24
3	4	25, 2	TZ 4/0	0	4	4	0, 07	0, 21	1, 32	12, 4	313	0, 30	1, 38	51, 7	0, 04	0, 33%	0, 04
4	5	24, 9	TZ 4/0	4	4	4	0, 07	0, 14	1, 32	12, 3	307	0, 29	1, 67	51, 4	0, 04	0, 32%	0, 08
5	6	25	TZ 4/0	0	0	0	0, 07	0, 07	0, 00	0, 1	2	0, 00	1, 67	0, 3	0, 00	0, 00%	0, 00
1	7	24, 9	TZ 4/0	0	3	3	0, 07	0, 14	1, 24	9, 9	246	0, 23	0, 31	41, 2	0, 03	0, 26%	0, 03
7	8	29, 5	TZ 4/0	3	3	3	0, 07	0, 07	1, 24	9, 8	290	0, 27	0, 58	40, 9	0, 03	0, 30%	0, 03

USUA.	KVA DIVERS.	PERDIDAS A.P	PERDIDAS KW	PERDIDAS %	DEMANDA TOTAL	TRANSF. KVA
15	41, 40	0, 56	0, 39	0, 94	42, 35	50

TRANSFORMADOR 1 – CUADRO DE CARGAS

Descripción de la Carga	Cantidad	Carga Unitaria (VA)	Carga Total Instalada (VA)	Factor de Demanda	Carga Diversificada (VA)
Viviendas Tipo (Lotes)	26	4500	117000	34%	39780
Zona Social	1	4500	4500	100%	4500
Alumbrado Público	13	1890	24570	100%	24570
TOTALES	40		146070	47.4% (Promedio)	68850
				SELECCION TRAFO	75000

TRANSFORMADOR 2 – CUADRO DE CARGAS

Descripción de la Carga	Cantidad	Carga Unitaria (VA)	Carga Total Instalada (VA)	Factor de Demanda	Carga Diversificada (VA)
Viviendas Tipo (Lotes)	18	4500	81000	38%	30780
Alumbrado Público	5	1890	9450	100%	9450
TOTALES	23		90450	44.4% (Promedio)	40230
				SELECCION TRAFO	50000

TRANSFORMADOR 3 – CUADRO DE CARGAS					
Descripción de la Carga	Cantidad	Carga Unitaria (VA)	Carga Total Instalada (VA)	Factor de Demanda	Carga Diversificada (VA)
Viviendas Tipo (Lotes)	14	4500	63000	42%	26460
Alumbrado Público	6	1890	11340	100%	11340
TOTALES	23		74340	50.8% (Promedio)	37800
				SELECCION TRAFO	50000

TRANSFORMADOR 4 – CUADRO DE CARGAS					
Descripción de la Carga	Cantidad	Carga Unitaria (VA)	Carga Total Instalada (VA)	Factor de Demanda	Carga Diversificada (VA)
Viviendas Tipo (Lotes)	14	4500	67500	41%	27675
Alumbrado Público	6	1890	15120	100%	15120
TOTALES	23		82620	51.8% (Promedio)	42795
				SELECCION TRAFO	50000

1.2.1.5. Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energía

En cumplimiento del numeral 3.3.1.1 del RETIE (Resolución 40117 de 2024), se presenta el cálculo económico de los conductores críticos del proyecto Lotes Campestres San Lorenzo, evaluando las pérdidas técnicas por efecto Joule, la energía disipada en régimen de operación y el costo asociado a dichas pérdidas en un horizonte de operación de 15 años.

Los circuitos analizados corresponden a:

- Alimentador de media tensión desde el punto de conexión aprobado hasta el racimo de cuatro transformadores monofásicos
- Redes secundarias de baja tensión de cada transformador (T1, T2, T3, T4)

Características eléctricas del proyecto

Parámetro	Valor
Potencia total aprobada	225 kVA
Nivel de tensión MT	13,2 kV
Nivel de tensión BT	240/120 V
Número de transformadores	4 monofásicos (1×75 kVA + 3×50 kVA)
Consumo mensual estimado	879 kWh/mes

Tabla 1: Datos generales del proyecto

Parámetros económicos adoptados

Parámetro	Valor
Tarifa de energía (Cartagena)	879 $/kWh
Horas plena demanda máxima	8 h/día
Horizonte de evaluación	15 años
Días por mes	3 días

Tabla 2: Parámetros económicos

CÁLCULO ECONÓMICO - MEDIA TENSIÓN

El alimentador de media tensión conecta el punto de conexión aprobado con el racimo de cuatro transformadores monofásicos proyectados, mediante conductor aéreo desnudo.

Características del conductor MT

Parámetro	Valor
Tipo de conductor	AAAC (Aleación de aluminio)
Calibre	123,3 kcmil
Sección nominal	62,5 mm²
Resistencia eléctrica (20°C)	0,54 Ω/km
Longitud total del alimentador	957,3 m
Resistencia total de ida	0,52 Ω

Tabla 3: Características del conductor MT

CALCULO ECONOMICO MEDIA TENSION

CIRCUITO	CALIBRE	DISTANCIA (m)	PÉRDIDAS (KW)	Tiempo Promedio Funcionamiento (horas/dias)	Promedio Perdida Funcionamiento (Kwh/Mes)	Valor $ (Kwh)	Costo Perdidas ($-Mes)	Costo Perdidas ($-Año)
AEREA - 123,3 AAAC	123,3	957,3	0,259794	8	62,35	$ 879	$ 54.806	$ 657.674

Considerada desde el punto de conexión que corresponde a un poste de fin de línea hasta un nuevo poste que se instalará para dar paso de aeréo a subterráneo

Conductor	Conductor Material	L (m)	Corriente (A)
ACSR 1/0	Aluminio	216	241

Conductor	K1_VERIFICACION_CAIDA	CONDUCTOR	R ($/m)	Corriente (A)
AAAC	4/0	ALUMINIO	506	253

SELECCIÓN DE CONDUCTORES

Conforme a la tabla de conductores normalizados por AFINIA S.A. ESP, se disponen de los siguientes conductores para la alimentación en media tensión y a la salida del transformador en baja tensión:

Media tensión

Acometida Aérea:

Considerada desde el punto de conexión que corresponde a un poste en alineación donde se instalara un poste intermedio para llevar el tendido a los nuevos transformadores.

Baja tensión

Por norma se utiliza trenzado AAAC 4/0 AWG



CALCULO ECONOMICO BAJA TENSION

DESCRIPCION	CALIBRE	DISTANCIA (m)	PÉRDIDAS (KW)	Tiempo Promedio Funcionamiento (horas/dias)	Promedio Perdida Funcionamiento (Kwh/Mes)	Valor $ (Kwh)	Costo Perdidas ($-Mes)	Costo Perdidas ($-Año)
T1	TRIPLEX 4/0	330	9,64	8	2313,89	$ 879	$ 2.033.905	$ 24.406.859
T2	TRIPLEX 4/0	180	2,17	8	521,79	$ 879	$ 458.650	$ 5.503.801
T3	TRIPLEX 4/0	170	2,05	8	492,80	$ 879	$ 433.169	$ 5.198.034
T4	TRIPLEX 4/0	220	2,66	8	637,74	$ 879	$ 560.572	$ 6.726.867

El análisis económico de los conductores confirma que tanto el alimentador de media tensión en AAAC 123,3 kcmil como las acometidas de baja tensión en conductor triplex 4/0 AWG de aluminio presentan niveles de pérdidas y costos de energía acordes con la demanda del proyecto y las longitudes de red consideradas, tomando un tiempo promedio de funcionamiento de 8 horas diarias y una tarifa de 879 $/kWh. En consecuencia, los calibres seleccionados resultan técnica y económicamente

convenientes para las condiciones de carga de los lotes campestres San Lorenzo y satisfacen el requerimiento de cálculo económico de conductores establecido en el numeral 3.3.1.1 del RETIE y en la observación emitida por Afinia

1.2.1.6. Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.)

No aplica para este tipo de proyecto

1.2.1.7. Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia

En cumplimiento del numeral 3.3.1.1 del RETIE (Resolución 40117 de 2024), se presenta el cálculo de pérdidas de energía en los conductores del proyecto Lotes Campestres San Lorenzo, considerando explícitamente los efectos de armónicos y factor de potencia sobre las pérdidas técnicas por efecto Joule.
Este análisis complementa el cálculo económico de conductores previamente presentado, incorporando factores de corrección que reflejan las condiciones reales de operación del sistema eléctrico con cargas no lineales y reactivas típicas de instalaciones residenciales modernas.

PARÁMETROS DE CALIDAD DE ENERGÍA ADOPTADOS

Factor de potencia

Para cargas residenciales campestres con presencia de equipos de aire acondicionado, iluminación LED, electrodomésticos modernos y equipos electrónicos, se adopta:

Factor de potencia promedio: $FP = 0{,}95$

Este valor es representativo de instalaciones residenciales con:

- Aires acondicionados tipo inverter (FP 0,92-0,98)
- Iluminación LED (FP 0,90-0,95)
- Electrodomésticos convencionales (FP 0,85-0,95)
- Equipos electrónicos diversos (FP 0,60-0,90)

Distorsión armónica total (THD)

Para el mismo perfil de cargas residenciales con componentes electrónicos, se adopta:

THD de corriente: $THD_I = 8\%$

Este valor es conservador y representativo de:

- Fuentes conmutadas de equipos electrónicos
- Variadores de frecuencia en aires acondicionados
- Rectificadores en cargadores de dispositivos
- Balastos electrónicos en iluminación

Según IEEE 519-2022, sistemas residenciales de baja tensión pueden presentar THD de corriente entre 5% y 15%. El valor adoptado (8%) representa un escenario típico.

Tabla resumen de parámetros

Parámetro	Valor adoptado	Referencia normativa
Factor de potencia (FP)	0,95	Típico residencial
THD de corriente (THD_I)	8%	IEEE 519-2022[2]
Ángulo de desfase (ϕ)	18,2°	$\cos^{-1}(0{,}95)$

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Efecto del factor de potencia sobre pérdidas

Un factor de potencia menor a la unidad incrementa la corriente circulante en los conductores para una misma potencia activa, aumentando así las pérdidas óhmicas ($P = I^2R$).

La corriente efectiva con factor de potencia $FP < 1$ se relaciona con la corriente en condiciones ideales mediante:

I_{real}

$$= \frac{I_{ideal}}{FP}$$

Las pérdidas se incrementan proporcionalmente al cuadrado de la corriente:

$$^{real}P_{pérdidas_FP} = I^2 \times R = ($$

$$\left(\frac{I_{ideal}}{FP}\right)^2$$

$$I \times R = \frac{P_{ideal}}{FP^2} \times R$$

Por lo tanto, el factor de corrección por factor de potencia es:

$$F_{FP} = \frac{1}{FP^2}$$

Para $FP = 0{,}95$:

$$F_{FP} = \frac{1}{(0{,}95)^2} = \frac{1}{0{,}9025} = 1{,}108$$

Efecto de armónicos sobre pérdidas

Los armónicos de corriente incrementan el valor efectivo (RMS) de la corriente total sin contribuir a la potencia activa útil. La corriente RMS total considerando armónicos se expresa como:

$$I_{RMS} = I_1\sqrt{1 + THD^2}$$

Donde I_1 es la componente fundamental (60 Hz).

Las pérdidas óhmicas dependen del valor RMS de la corriente:

$$P_{pérdidas_H} = I^2_{RMS} \times R = I^2_1(1 + THD^2_I) \times R$$

El factor de corrección por armónicos es:

$$F_H = 1 + THD^2$$

Para $THD_I = 8\% = 0{,}08$:

$$F_H = 1 + (0{,}08)^2 = 1 + 0{,}0064 = 1{,}0064$$

Factor de corrección total

El factor total que multiplica las pérdidas base (calculadas con FP=1 y sin armónicos) es el producto de ambos efectos:

$$F_{total} = F_{FP} \times F_H$$

$$F_{total} = 1{,}108 \times 1{,}0064 = 1{,}115$$

Conclusión: Las pérdidas reales considerando $FP = 0{,}95$ y $THD_I = 8\%$ son aproximadamente **11,5% mayores** que las pérdidas calculadas en condiciones ideales (FP=1, sin armónicos).

Tabla resumen de factores de corrección

Factor de corrección	Fórmula	Valor calculado
Factor por FP	$F_{FP} = \frac{1}{FP^2}$	1,108
Factor por armónicos	$F_H = 1 + THD_I^2$	1,006
Factor total	$F_{total} = F_{FP} \times F_H$	**1,115**

PÉRDIDAS EN MEDIA TENSIÓN - CORREGIDAS

- **Pérdidas base (sin corrección)**

Del cálculo económico de conductores previamente presentado, las pérdidas en el alimentador de media tensión AAAC 123,3 kcmil son:

- Longitud: 957,3 m
- Corriente de diseño: 17,0 A
- Pérdidas base: 0,248 kW **Pérdidas**

corregidas por FP y armónicos Aplicando el

factor de corrección total:

$$P_{MT_corregida} = P_{MT_base} \times F_{total}$$

$$P_{MT_corregida} = 0{,}248 \times 1{,}115 = 0{,}277 \text{ kW}$$

Incremento absoluto: $0{,}277 - 0{,}248 = 0{,}029$ kW

Incremento porcentual:

0,029

0,248

$\times 100 = 11{,}7\%$

Energía y costos en media tensión Energía perdida mensual corregida:

$$E_{MT} = 0{,}277 \times 24 \times 30 = 199{,}4 \text{ kWh/mes}$$

Costo anual corregido:

$$C_{MT_anual} = 199{,}4 \times 879 \times 12 = 2.103.518 \text{ \$/año} \approx 2{,}10 \text{ millones \$/año}$$

Tabla comparativa MT

Concepto	Pérdidas base (kW)	Pérdidas corregidas (kW)	Incremento (%)
Alimentador MT AAAC 123,3	0,248	0,277	11,7

PÉRDIDAS EN BAJA TENSIÓN - CORREGIDAS

Pérdidas base por transformador (sin corrección)

Del cálculo económico de conductores, las pérdidas base en redes secundarias son:

Transformador	Potencia (kVA)	Pérdidas base (kW)
T1	75	9,64
T2	50	2,17
T3	50	2,05
T4	50	2,66
TOTAL BT	**225**	**16,52**

Pérdidas corregidas por FP y armónicos

Aplicando el factor de corrección total ($F_{total} = 1{,}115$) a cada transformador:

Transformador T1:

$$P_{T1_corr} = 9{,}64 \times 1{,}115 = 10{,}75 \text{ kW}$$

Transformador T2:

$$P_{T2_corr} = 2{,}17 \times 1{,}115 = 2{,}42 \text{ kW}$$

Transformador T3:

$$P_{T3_corr} = 2{,}05 \times 1{,}115 = 2{,}29 \text{ kW}$$

Transformador T4:

$$P_{T4_corr} = 2{,}66 \times 1{,}115 = 2{,}97 \text{ kW}$$

Total BT corregido:

$$P_{BT_total} = 10{,}75 + 2{,}42 + 2{,}29 + 2{,}97 = 18{,}43 \text{ kW}$$

Tabla comparativa BT por transformador

Trafo	Pérdidas base (kW)	Pérdidas corregidas (kW)	Incremento (kW)	Incremento (%)
T1	9,64	10,75	1,11	11,5
T2	2,17	2,42	0,25	11,5
T3	2,05	2,29	0,24	11,7
T4	2,66	2,97	0,31	11,7
TOTAL	**16,52**	**18,43**	**1,91**	**11,6**

Energía y costos en baja tensión Energía perdida mensual total BT:

$$E_{BT} = 18{,}43 \times 24 \times 30 = 13.270 \text{ kWh/mes}$$

Costo anual BT corregido:

$$C_{BT_anual} = 13.270 \times 879 \times 12 = 139.981.680 \text{ \$/año} \approx 140{,}0 \text{ millones \$/año}$$

CONSOLIDADO GENERAL DEL PROYECTO

Tabla resumen - Pérdidas totales MT + BT

Sistema	Pérdidas base (kW)	Pérdidas corregidas (kW)	Incremento (kW)	Incremento (%)
Media Tensión	0,248	0,277	0,029	11,7
Baja Tensión (T1)	9,64	10,75	1,11	11,5
Baja Tensión (T2)	2,17	2,42	0,25	11,5
Baja Tensión (T3)	2,05	2,29	0,24	11,7
Baja Tensión (T4)	2,66	2,97	0,31	11,7
TOTAL PROYECTO	**16,77**	**18,71**	**1,94**	**11,6**

Impacto económico del factor de potencia y armónicos Energía perdida adicional por efectos de FP y armónicos:

$$\Delta E_{anual} = (18{,}71 - 16{,}77) \times 24 \times 365 = 16.990 \text{ kWh/año}$$

Costo adicional anual:

$$\Delta C_{anual} = 16.990 \times 879 = 14.934.210 \text{ \$/año} \approx 14{,}9 \text{ millones \$/año}$$

Costo adicional a 15 años (sin actualización):

$$\Delta C_{15 años} = 14{,}9 \times 15 = 223{,}5 \text{ millones}$$

Comparación económica

Concepto	Pérdidas base	Pérdidas con FP y armónicos
Pérdidas totales (kW)	16,77	18,71
Energía anual (kWh/año)	146.907	163.897
Costo anual (Mill $/año)	129,1	144,1
Costo 15 años (Mill $)	1.937	2.161
Incremento	**—**	**+224 Mill $ (15 años)**

No aplica para este tipo de proyecto

1.2.2. Cálculos Eléctricos: Cortocircuito, Protecciones y Puesta a Tierra

1.2.2.1. Análisis de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra

Datos operador de Red

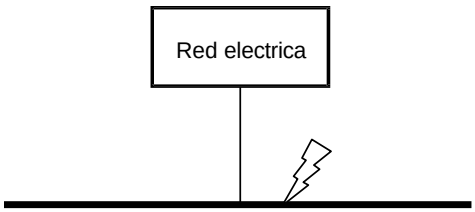
DATOS CORTO CIRCUITO			
Trifásico		Monofásico	
Scc (MVA)	19,828	Scc (MVA)	3,473
Icc (kA)	0,830	Icc (kA)	0,436
R (Ohm)	6,100	R0 (Ohm)	9,641
X (Ohm)	8,627	X0 (Ohm)	38,968

Calculo de corriente de corto circuito

Aporte de corriente de la red electrica

Tension Nominal:	**13,2**	kV
Icc:	**0,436**	kA sim
Scc:	3,473	MVA
Icc Asimetrica:	0,90	kA asim
Ra/Za:	0,242	
Za:	50,170	Ω
Xa:	38,968	Ω
Ra:	9,641	Ω
Ra/Xa:	0,247	
Factor K:	1,465	

(IEC 60909)



13,2kV 0,436kA sim

Calculo de corriente de corto circuito

Tension del sistema: 13,2 kV

Lugar: T-DOR Bornes Primarios

Impedancias del sistema

Equipo	R	X

	Total		
Rt =	9,6539	Ω	
Xt =	38,9723	Ω	
Zt =	40,1502	Ω	
Icc =	0,19	kA sim	
R/X	0,25		
=	1,46		*IEC60909*
Factor K =	**0,39**	**kA asim**	

Red	9,641	38,968
Cable	0,013	0,004

Xa: 3,458 Ohm Xr 0,00096056 Ohm reflejada

T1. Tensión de cortocircuito Vcc normalizada para los transformadores MT/BT de distribución pública.

kVA	630	800	1000	1250	1600	2000
Vcc (%)	4	4,5	5	5,5	6	7

Se tiene que: $Z_t = V_{cc} \times \frac{V^2_n}{S_n}$ Z del transformador

Por lo tanto: Zt = 25,81333333 mΩ

Se tiene que: $X_t \approx Z_t$ X del transformador

Por lo tanto: Xt = 25,81333333 mΩ Xr =0,96mΩ

Se tiene que: $R_t \approx 0{,}20 \times X_t$ R del transformador

Por lo tanto: Rt = 5,162666667 mΩ Rr =0,224mΩ

Luego: $\frac{R_{total}}{X_{total}} = 0{,}20$

$Z_t = \sqrt{(R_{total} + R_r)^2 + (X_t + X_r)^2}$ Zt = 27,31 mΩ

Se tiene que: $I_{cc,sim} = \frac{\sqrt{V^2}}{3 \times Z_t}$

Por lo tanto: Icc, sim = **4,65** **kA simetricos**

Luego tenemos que: K = 1,54 , para $\frac{R_t}{X_t} = 0{,}20$ *(IEC 60909)*

$$\sqrt{I_{cc}} = 2 \times K \times I_{cc,sim}$$

Finalmente: **Icc = 10,12 kA asimetricos**

Basado en la norma UTE C 15-105 y IEC 60 909.

Calculo de corriente de corto circuito

Transformador trifásico

Potencia: 50 kVA

Voltaje en lado de falla (V2): 0,22 kV V1: 13,2 kV

Voltaje de corto circuito %: 4 *Tabla T1*

Ra: 0,807 Ohm Rr 0,00022417 Ohm reflejada

Xa: 3,458 Ohm Xr 0,00096056 Ohm reflejada

T1. Tensión de cortocircuito Vcc normalizada para los transformadores MT/BT de distribución pública.

kVA	630	800	1000	1250	1600	2000
Vcc (%)	4	4,5	5	5,5	6	7

Se tiene que: $Z_t = V_{cc} \times \frac{V_n^2}{S_n}$ Z del transformador

Por lo tanto: Zt = 38,72 mΩ

Se tiene que: $X_t \approx Z_t$ X del transformador

Por lo tanto: Xt = 38,72 mΩ Xr =0,96mΩ

Se tiene que: $R_t \approx 0{,}20 \times X_t$ R del transformador

Por lo tanto: Rt = 7,744 mΩ Rr =0,224mΩ

Luego: $\frac{R_{total}}{X_{total}} = 0{,}20$

$Z_t = \sqrt{(R_{total} + R_r)^2 + (X_{total} + X_r)^2}$ Zt = 40,47 mΩ

Se tiene que: $I_{cc,sim} = \frac{\sqrt{V^2}}{3 \times Z_t}$

Por lo tanto: Icc, sim = **3,14** **kA simetricos**

Luego tenemos que: K = 1,54 , para $\frac{R_t}{X_t} = 0{,}20$ *(IEC 60909)*

$$\sqrt{I_{cc}} = 2 \times K \times I_{cc,sim}$$

Finalmente: Icc = 6,83 kA asimetricos

Basado en la norma UTE C 15-105 y IEC 60 909.

[PENDIENTE: incluir los datos de cortocircuito del operador (Scc 20,056 MVA trifásico / 3,483 MVA monofásico; Icc 0,839 kA / 0,437 kA) y el cálculo de energía incidente por arco eléctrico (observaciones 14 y lista de chequeo 6.3)]

1.2.2.2. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes

Remitiéndose a la Norma de CARIBE MAR DE LA COSTA, Sección 6.2 "SELECCION DEL FUSIBLE MT" tenemos la

siguiente explicación:

Las características de los fusibles internos de expulsión de los transformadores autoprotegidos deben ser ofrecidos por los propios fabricantes, ya que se requiere la adecuada coordinación con el interruptor termo magnético.

La Tabla 7 indica los fusibles que se instalarán en los transformadores convencionales.

Tabla 7 – Fusibles para transformadores convencionales.

TIPO DE TRAFO	Potencia (KVA)	13,2 Kv			34,5 kV		
		Corriente Nominal MT	Fusible tipo D (VS)	Fusible tipo D (SR)	Corriente Nominal MT	Fusible tipo D (VS)	Fusible tipo D (SR)
Monofásico	5	0,4	-	0,4	-	-	-
	10	0,8	-	0,4	-	-	-
	15	1,1	-	0,4	-	-	-
	25	1,9	2		-	-	-
	37,5	2,8	2		-	-	-
	50	3,8	3		-	-	-
	75	5,7	5		-	-	-
Trifásico	30	1,3	2		0,5	-	0,4
	45	2,0	2		0,8	-	0,4
	75	3,3	3		1,3	2,0	
	112,5	4,9	5		1,9	2,0	

**Fusibles D (VS): Rango de disparo de 200%*
**Fusibles D (SR): Rango de disparo de 300%*

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE FUSIBLES SEGÚN FABRICANTES: 2A, 3A, 5A, 6.3A, 7.8A, 10.4A, 14A Y 21A.

Sin embargo, se recomienda seleccionar un fusible con una corriente inferior a la nominal para garantizar una protección adecuada.

TRANSFORMADOR No.1:

La selección del fusible para en Transformador No.1 (75KVA) que en tabla 7, Corriente Nominal MT 5.7A le corresponde la selección de (2) fusibles ***5A TIPO D, RANGO DE DISPARO 200%***

TRANSFORMADOR No.2, No.3 y No.4:

La selección de fusible para los Transformadores No.2, No.3 y No.4 (50KVA) que en tabla 7 es Clase 3, Corriente Nominal MT 5.7A le corresponde la selección de (2) fusibles ***3A TIPO D, RANGO DE DISPARO 200%***

[PENDIENTE: curvas TCC, análisis de selectividad y coordinación de fusibles (observación 14)]

1.2.2.3. Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor (IEC 60909, IEEE 242)

TIPO DE CONDUCTOR	MATERIAL	L(m)	CORRIENTE (A)
AAAC 123.3	Aluminio	885	241

TIPO DE CONDUCTOR	MATERIAL	L(m)	CORRIENTE (A)
AAAC 4/0	Aluminio	871	253

1.2.2.4. Cálculo de puesta a tierra y estudio de resistividad

A. Generalidades

Se conectarán a tierra todos los transformadores de distribución y sus equipos de protección y/o maniobra, con objeto de limitar las tensiones de defecto a tierra que se pueden originar en la propia instalación. El conexionado debe realizarse según el plano constructivo correspondiente.
Los elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra son el conductor a tierra y el electrodo de Puesta a Tierra.
La puesta a tierra debe instalarse a una distancia mínima de 1 m del borde del poste o de la cimentación si está hormigonado. La profundidad mínima será de 0,5 m del nivel del suelo. El bajante de acero austenítico, que desciende por fuera del poste, se

protegerá en la zona inferior la cual es accesible a contacto accidental, mediante un tubo de protección (PE o similar), fijado al poste con flejes de acero, uno en cada extremo del tubo y otro en su parte central. A partir de los 3m de altura sobre el suelo, hacia arriba del poste, el bajante se sujetará al poste con flejes de acero colocados aproximadamente a 1 m entre sí. En el caso de los conductores Copper Clad o cobre el bajante se instalará por dentro del poste.

B. Conductor a tierra

Es el conductor que conecta el equipo al electrodo de puesta a tierra. Los tipos son: Acero Austenítico y Cable de acero recubierto de cobre (Copper Clad Steel) 3/8" o cable de cobre No. 2 AWG.

En la Tabla 2 se indican las principales características de ambos.

Tabla 2 - Características Generales de los conductores a tierra

Denominación	Cable de acero recubierto de cobre	Cable de cobre	Fleje Acero Austenítico
	7 x No.8 AWG	2 AWG	22,22x1.2mm
Sección Transversal Total (mm²)	58, 56	33,6	26,66
Dimensiones (mm)	Ø = 9,8	Ø = 6,5	1,2 x 22,22
Conductividad (%) *	30	97	2,4
Temperatura de Fusión (ºC)*	1084	250	1400
Constante K_F *	14,64	11,78	30,05
Intensidad de Cortocircuito Max. Admisible (kA)	20,38	14,53**	4,52

* *Fuente RETIE*

** *25 kA con soldadura exotérmica.*

C. Electrodo de Puesta a Tierra

Dependiendo de la resistividad del terreno, se utilizará una de las siguientes configuraciones del electrodo de puesta a tierra: electrodos de difusión vertical, anillo cerrado alrededor del poste de cable Copper Clad Steel o cobre o combinación de ambas (cuadrada con varios electrodos de difusión vertical). Cuando se utilice electrodo de acero austenítico el conductor a tierra debe ser del mismo material.

D. Selección del conductor a tierra

La selección del conductor a tierra depende del valor de la corriente de cortocircuito de régimen transitorio a 150 ms, en el punto de instalación de la puesta a tierra. Este valor será suministrado por Caribemar de la costa S.A.S E.S.P.

El conductor a seleccionar debe cumplir la siguiente ecuación:

$I_{cc} \leq I_{cc_adm}$

Donde:

I_{cc} = corriente de cortocircuito en el punto de instalación de la puesta a tierra (kA) I_{cc_adm} = Intensidad de cortocircuito máxima admisible del conductor (kA)

E. Selección del electrodo de puesta a tierra

La resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial y controla las tensiones transferidas. El máximo valor establecido para protección contra rayos y que determina la selección del electrodo es de 10 Ω.

Se deberá medir la resistividad aparente del terreno, siguiendo los métodos establecidos en el RETIE.

La selección del tipo de configuración del electrodo de puesta a tierra se hará de la siguiente manera: partiendo del valor medido de resistividad aparente del terreno, se selecciona la configuración y tipo de electrodo en la Tabla 10 cuya columna A (resistividad aparente) sea mayor o igual a la medida en campo.

Tabla 10 - Configuraciones PAT de acuerdo a Resistividad Aparente del Terreno

Tipo de electrodo	Configuración		Columna A
	Nombre	Diagrama	Valores máximos de resistividad aparente del terreno (ρ= Ωm)
CopperClad Steel	Electrodo de Difusión Vertical		28
	Anillo (r=1,0m)		58,6
	Cuadrada con 4 electrodos de difusión (lado d = 3m)		84
Acero Austenitico	Electrodo de Difusión Vertical		28

F. Ejecución de la puesta a tierra

En la instalación de puesta a tierra de masas y elementos a ella conectados se cumplirán las siguientes condiciones:

• Será accesible en un punto para la medida de la resistencia de tierra.
• Todos los elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra, estarán protegidos, adecuadamente, contra deterioros por acciones mecánicas o de cualquier otra índole.
• Los elementos conectados a tierra, no estarán intercalados en el circuito como elementos eléctricos en serie, sino que su conexión al mismo se efectuará mediante derivaciones individuales.
• Para asegurar el correcto contacto eléctrico de todas las masas y la línea de tierra, se verificará que la resistencia eléctrica entre cualquier punto de la masa o cualquier elemento metálico unido a ella y el conductor de la línea de tierra, en el punto de penetración en el terreno, será tal que el producto de la misma por la intensidad de defecto máxima sea igual
o inferior a 50 V.

G. Medición de la resistividad aparente del suelo

El perfil de la resistividad del suelo determinará el valor de la resistencia a tierra y la profundidad de la malla de tierra. La medición de la resistividad del suelo se realiza con un telurómetro o Megger de tierras de cuatro terminales.
Se debe tener cuidado cuando se hace la medición de resistividad con los telurómetros para evitar que se midan voltajes y corrientes que no se deban al aparato, es decir si la medición se realiza cerca de subestaciones o de líneas en servicio o sistemas van a inducir corrientes por el suelo debido a los campos electromagnéticos de 60 Hz y causarán una lectura errónea.
Como la medición obtenida es puntual, se deben hacer mediciones en un sentido y en otro a 90 grados del primero. En la medición de resistividad de un terreno, es común encontrar valores muy dispares, causados por la geología del terreno, por lo que es una práctica común de una tabla con lecturas, el eliminar los valores que estén 50% arriba o abajo del promedio aritmético de todos los valores medidos.

El equipo de medición utilizado fue:

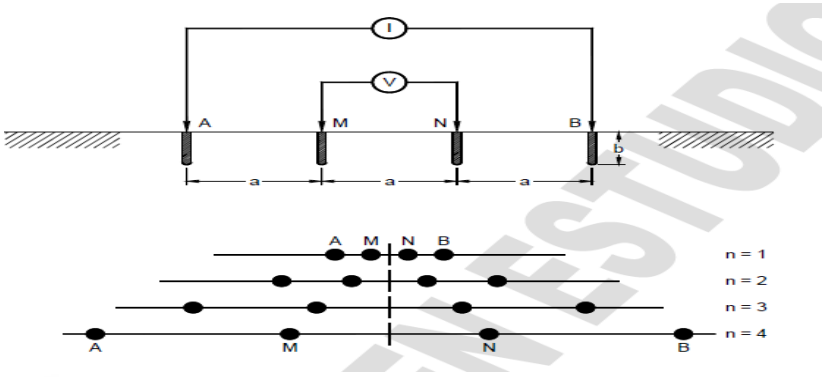
Marca	Modelo
Metrel	MI 2088



La medida de la resistividad del terreno se realizó por el método tetraelectródico de Wenner recomendado por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

Método de Wenner:

Se disponen 4 electrodos en línea recta y equidistantes una distancia a, simétricamente respecto al punto en el que se desea medir la resistividad del suelo.



$$\rho = \frac{4\pi a R}{\left(1 + \frac{2a}{\sqrt{a^2+4b^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)}$$

Donde
ρ es la resistividad aparente del suelo en ohmios metro
a es la distancia entre electrodos adyacentes en metros.
b es la profundidad de enterramiento de los electrodos en metros.
R es la resistencia eléctrica medida en ohmios, dada por V/I

*Cuando **b** es muy pequeño comparado con **a**, se tiene la siguiente expresión:* $\rho = 2\pi a R$

H. Instalación

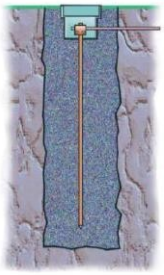
El cable de puesta a tierra en el transformador será un bajante que puede ser de Copper clad steel No 2 AWG o de acero austenítico, el cual estará conectado desde la cruceta.

- Con un conector tipo cuña se hace la derivación para conectar sin interrupción de cable los descargadores de sobretensión entre sí.
- El neutro del secundario del transformador se conectará mediante conductor de cobre desnudo N° 2 AWG a la cuba del transformador y de ésta al bajante a tierra.
- El cable bajante de Copper Clad Steel se llevará por el interior del poste y se

conectará al electrodo de tierra.

• Otra opción de bajante es con un fleje de acero austenítico desde el cual se derivarán las conexiones del transformador y herrajes con conectores tipo pletina. El fleje se llevará por fuera del poste sujetado con fleje de acero o con abrazaderas adecuadas y se conectara a una varilla de acero inoxidable austenítico. Todas las derivaciones hacia el bajante serán en cobre No 2 AWG.

Figura 14. Varilla de Cu de Puesta a tierra



- La unión entre el electrodo y el conductor cuando la puesta a tierra es de Copper Clad Steel debe hacerse con un conector de compresión de Cu certificado para enterramiento directo, cada electrodo debe quedar enterrado en su totalidad. En el caso de acero austenítico se utilizará el conector mecánico en U, suministrado con el kit.

Figura 15. Conector de compresión electrodo y conductor

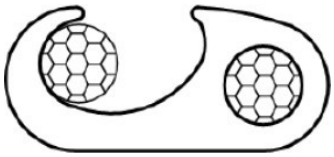
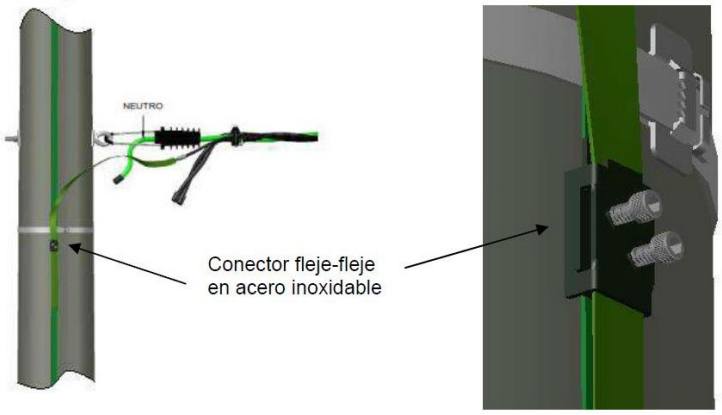


Figura 16. Conector fleje-fleje para acero austenítico

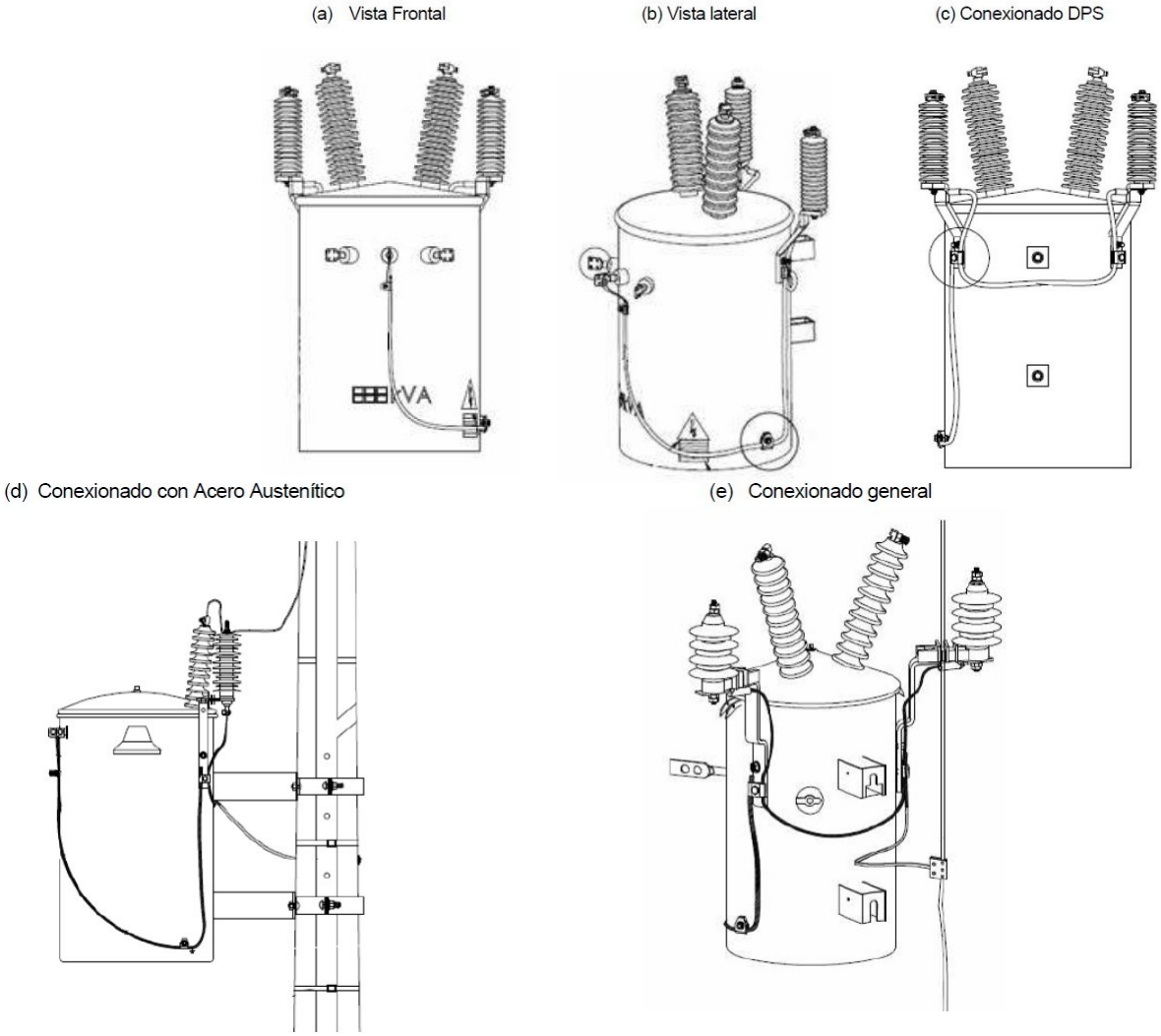


- El punto de unión entre el conductor y el electrodo de puesta a tierra debe ser accesible y la parte superior del electrodo enterrado debe quedar a mínimo 50 cm de la superficie y a una distancia de 1 metro desde el centro del poste si

éste no está cimentado con hormigón. En caso de ser hormigonado esta distancia será medida desde el borde del bloque de concreto de la cimentación.

- El electrodo debe ser enterrado en forma vertical. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra.
  • Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interrupciones o medios de desconexión y cuando se empalmen, deben quedar mecánica y eléctricamente seguros mediante soldadura o conectores certificados para tal uso.
- El valor máximo de la resistencia de puesta debe ser de 10Ω y se deben garantizar las tensiones máximas de contacto establecidas en RETIE.

Figura 17. Conexionado de puesta a tierra



En las mediciones realizadas en sitio, se tomaron 3 ejes de medidas utilizando el método Wenner. Las medidas realizadas se muestran en la siguiente figura, las líneas rojas muestran la dirección de cada eje de medida.

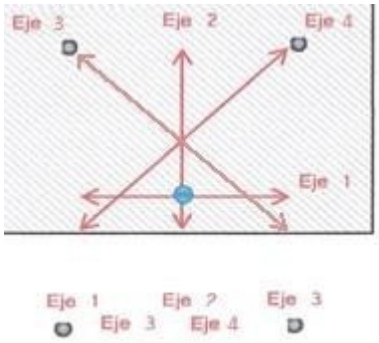


Tabla 9 – valores tipicos de resistividad del terreno

Descripción de suelo	Símbolo del Grupo	Resistividad Media (Ω x m)
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad	CH	10-55*
Arcillas inorgánicas de plasticidad baja a media, arcillas gravosas, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas magras (pulpa)	CL	25-60*
Limos inorgánicos y arenas muy finas, polvo de roca, limo arcilloso, poco plástico, arenas finas limosas, arenas finas arcillosas	ML	30-80
Arenas arcillosas, mezclas mal graduadas de arena y arcilla	SC	50-200
Arenas limosas, mezclas de arena y limo mal graduados	SM	100-500

**La terminología utilizada en esta tabla corresponde a la "United Soil Classification" y es un método estándar de describir los suelos en un informe geotécnico y geofísico.*

**Estos resultados de clasificación de resistividad son altamente influenciados por la presencia de humedad.*

La selección del tipo de configuración del electrodo de puesta a tierra se hará de la siguiente manera: partiendo del valor medido de resistividad aparente del terreno, se selecciona la configuración y tipo de electrodo en la Tabla 10 cuya columna A (resistividad aparente) sea mayor o igual a la medida en campo.

Los valores de la Tabla 10, se calcularon siguiendo la metodología establecida en el anexo B5 del Proyecto tipo de líneas aéreas de MT sin neutro, con las siguientes premisas:

- El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra es menor o igual a 10Ω.
- Los valores máximos de resistividad aparente del terreno se obtuvieron considerando un electrodo de difusión vertical de 2,4 m y un diámetro de 16mm.
- Para calcular la configuración cuadrada se tomó n=4 y F=1,36 (según tabla B5.1del anexo B5 mencionado)
- Para calcular el anillo se consideró un cable de acero recubierto de cobre (copper-clad steel) de diámetro 9,52 mm (3/8") formando una circunferencia

alrededor del poste de 1 m de radio.

Si la resistividad aparente del terreno supera el valor establecido en la Tabla 10 remítase al anexo B5 del Proyecto Tipo de Línea aérea MT sin neutro, donde se desarrolla el método de cálculo de la puesta a tierra y se dan recomendaciones para mejorar la resistencia de puesta a tierra mediante el tratamiento del terreno.
El sistema de puesta a tierra debe garantizar que los valores de las tensiones de paso y de contacto sean menores a los máximos admisibles indicados en el RETIE

I. CALCULO SPT DE TRANSFORMADORES

a. Datos de cortocircuito en el punto de conexión

Según Carta de Factibilidad emitida por Afinia el 23 de enero de 2025 (Expediente P22302025020027), los valores de cortocircuito en el punto de conexión aprobado son:

Cortocircuito monofásico (a tierra):

- Potencia de cortocircuito: $S_{cc1\phi}$ = 3,473 MVA
- Corriente de cortocircuito: $I_{cc1\phi}$ = 0,436 kA = 436 A
- Impedancia de secuencia cero: R_0 = 9,641 Ω, X_0 = 38,968 Ω

Para el diseño del sistema de puesta a tierra de transformadores monofásicos se utiliza la corriente de cortocircuito monofásica $I_{cc1\phi}$ = 0,436 kA.

b. Criterios de diseño

i. Objetivo del sistema de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra de cada transformador debe cumplir los siguientes objetivos según el RETIE y el Proyecto Tipo de Afinia:

1. Limitar las tensiones de defecto a tierra que se puedan originar en la instalación
2. Garantizar la descarga segura de corrientes de falla monofásicas a tierra
3. Proteger a las personas contra tensiones de paso y contacto peligrosas
4. Cumplir con resistencia máxima: $R_{tierra} \leq 10$ Ω (RETIE, Art. 15)
5. Verificar tensiones de seguridad según IEEE 80

ii. Elementos del sistema de puesta a tierra

Según el Proyecto Tipo de Afinia (apartado 3.3), el sistema de puesta a tierra está constituido por:

- **Conductor de bajante (conductor a tierra):** Conecta el equipo desde el poste hasta el electrodo enterrado
- **Electrodo de puesta a tierra:** Dispersa la corriente al terreno
- **Conexiones:** Soldaduras exotérmicas o conectores mecánicos certificados

iii. Configuración seleccionada

Para este proyecto se adopta el sistema:

- **Conductor de bajante:** Fleje de acero austenítico 22,22 × 1,2 mm
- **Electrodo:** Una varilla de difusión vertical de acero austenítico Ø16 mm × 2,4 m

Instalación: Según planos y especificaciones técnicas de Afinia

c. SELECCIÓN DEL CONDUCTOR DE TIERRA

i. Criterio de selección

Según el Proyecto Tipo de Afinia (apartado 7.1), el conductor de tierra debe soportar la corriente de cortocircuito en régimen transitorio (150 ms) en el punto de instalación.

Condición obligatoria:

$$I_{cc} \leq I_{cc_adm}$$

Donde:

- I_{cc} = Corriente de cortocircuito monofásica en el punto de conexión (kA)
- I_{cc_adm} = Intensidad de cortocircuito máxima admisible del conductor (kA)

ii. Conductores normalizados por Afinia

La Tabla 2 del Proyecto Tipo[4] establece tres opciones de conductores de tierra:

Tabla 2 - Características Generales de los conductores a tierra

Denominación	Cable de acero recubierto de cobre	Cable de cobre	Fleje Acero Austenítico
	7 x No.8 AWG	2 AWG	22,22x1.2mm
Sección Transversal Total (mm²)	58, 56	33,6	26,66
Dimensiones (mm)	Ø = 9,8	Ø = 6,5	1,2 x 22,22
Conductividad (%) *	30	97	2,4
Temperatura de Fusión (°C)*	1084	250	1400
Constante K_F *	14,64	11,78	30,05
Intensidad de Cortocircuito Max. Admisible (kA)	20,38	14,53**	4,52

* *Fuente RETIE*

** 25 kA con soldadura exotérmica

iii. Verificación del conductor

seleccionado Conductor adoptado: Fleje de acero austenítico 22,22 × 1,2 mm **Verificación:**

- I_{cc} punto de conexión = 0,436 kA (dato Afinia)
- I_{cc} admisible del fleje = 4,52 kA

$$0{,}436 \text{ kA} < 4{,}52 \text{ kA} \Rightarrow \textbf{CUMPLE}$$

Margen de seguridad:

Margen =

$$\frac{4{,}52 - 0{,}436}{4{,}52} \times 100\% = 90{,}4\%$$

Conclusión: El fleje de acero austenítico seleccionado cumple ampliamente con la capacidad térmica requerida para soportar la corriente de cortocircuito monofásica del punto de conexión.

iv. Instalación del conductor de bajante

Según apartado 3.3.1 del Proyecto Tipo de Afinia:

- El fleje de acero austenítico desciende por fuera del poste
- **Protección mecánica:** Tubo de protección PE o PVC en zona accesible (desde nivel de suelo hasta 3 m de altura)
- **Sujeción al poste:** Con flejes de acero galvanizado colocados aproximadamente cada 1 m, desde los 3 m de altura hacia arriba
- **Fijación del tubo protector:** Con flejes en cada extremo y en parte central

Longitud típica: Altura del poste + 3 m para conexión subterránea al electrodo

d. Selección del electrodo de puesta a tierra

i. Criterio de selección

Según apartado 7.2 del Proyecto Tipo[4], la configuración del electrodo depende de la resistividad aparente del terreno medida en el sitio.

Objetivo: Garantizar resistencia de puesta a tierra $R_{tierra} \leq 10\ \Omega$

ii. Resistividad aparente del terreno Caracterización geológica regional:

- Depósitos cuaternarios de llanura costera del Caribe
- Suelos predominantes: arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad (clasificación CL según USCS)[7]

Resistividad esperada según Tabla 9 del Proyecto Tipo de Afinia:

- Arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad (CL): ρ = 25 – 60 Ω·m

Adopción para diseño:

- Escenario favorable (suelo húmedo): ρ = 25 Ω·m
- Este valor permite el uso de electrodo simple de difusión vertical

iii. Configuraciones normalizadas por Afinia

Según Tabla 10 del Proyecto Tipo[4], para electrodos con acero austenítico:

Configuración	Descripción	Resistividad máxima aplicable
Electrodo de difusión vertical (EDV)	1 varilla Ø16 mm × 2,4 m	$\rho \leq 28$ Ω·m
Configuraciones complejas	Anillos, mallas, múltiples varillas	$\rho > 28$ Ω·m

iv. Configuración adoptada

Electrodo seleccionado: Electrodo de difusión vertical (EDV) – Varilla de acero austenítico

Características:

- Material: Acero inoxidable austenítico
- Diámetro: 16 mm
- Longitud: 2.400 mm (2,4 m)
- Instalación: Vertical, enterrada completamente

Condiciones geométricas de instalación:

- Profundidad mínima de la cabeza de la varilla: 0,5 m bajo nivel de suelo
- Distancia mínima al eje del poste o borde de cimentación: 1,0 m
- Orientación: Vertical
- Suelo de relleno: Material original excavado,

compactado por capas Table 3: Configuraciones de electrodo

según resistividad

v. Verificación de resistencia de puesta a tierra

Para un electrodo vertical simple, la resistencia aproximada se calcula con la fórmula de Sunde:

$$R_{tierra} = \frac{\rho}{2\pi L}\left[\ln\left(\frac{8L}{d}\right) - 1\right]$$

Donde:

- ρ = resistividad aparente del terreno (Ω·m)
- L = longitud de la varilla (m)
- d = diámetro de la varilla (m)

Con los valores adoptados:

- ρ = 25 Ω·m
- L = 2,4 m
- d = 0,016 m

$$R_{tierra} = \frac{25}{2\pi \times 2{,}4}\left[\ln\left(\frac{8 \times 2{,}4}{0{,}016}\right) - 1\right]$$

$$R_{tierra} = \frac{25}{15{,}08}\left[\ln(1200) - 1\right]$$

$$R_{tierra} = 1{,}658 \times [7{,}09 - 1] = 1{,}658 \times 6{,}09 = 10{,}1\ \Omega$$

Resultado: $R_{tierra} \approx 10\ \Omega \leq 10\ \Omega \rightarrow$ **CUMPLE** (en el límite)

Nota: Este cálculo es teórico. La resistencia definitiva debe ser medida en campo con telurómetro (método de caída de potencial, IEEE 81)[6] antes de energizar el CT. Si la medición resulta > 10 Ω, se deberá:

- Agregar tratamiento químico al terreno (bentonita sódica, gel electrolítico)
- O instalar segunda varilla en paralelo a 3 m de distancia
- O adoptar configuración de anillo según Tabla 10

e. Cálculo detallado por transformador

i. Transformador t1 – 75 KVA monofásico

1. Datos eléctricos del transformador

- **Potencia nominal:** 75 kVA
- **Tipo:** Monofásico, Bifilar
- **Tensión primaria:** 13.200 V
- **Tensión secundaria:** 240/120 V

- **Tipo de transformador:** Tipo Poste

2. **Corrientes nominales Corriente nominal en MT (primario):**

$$I_{MT} = \frac{P_N}{U_{MT}} = \frac{75 \text{ kVA}}{13{,}2 \text{ kV}} == 5{,}68 \text{ A}$$

Corriente nominal en BT (secundario):

$$I_{BT} = \frac{P_N \times 1000}{} = \frac{75.000 \text{ VA}}{} = 312{,}5 \text{ A}$$

U_{BT}

240 V

(Coincide con Tabla 6 del Proyecto Tipo de Afinia)[4]

3. Corriente de cortocircuito considerada para PAT

La corriente de diseño del sistema de puesta a tierra NO es la corriente nominal del transformador, sino la corriente de cortocircuito monofásica de la red en el punto de conexión, suministrada por Afinia[1]:

$$I_{cc_diseño} = 0{,}436 \text{ kA} = 436 \text{ A}$$

Esta corriente es mayor que la corriente nominal de T1 (312,5 A), por lo que es la que dimensiona el sistema de PAT.

4. Verificación del conductor de tierra para T1

Conductor: Fleje de acero austenítico 22,22 × 1,2 mm

Verificación:

$$I_{cc_punto} = 0{,}436 \text{ kA} < I_{cc_adm} = 4{,}52 \text{ kA}$$

CUMPLE con margen del 90, 4\%

5. Configuración del electrodo para T1

Electrodo: Varilla de acero austenítico Ø16 mm × 2,4 m (EDV)

Resistividad de diseño: ρ = 25 Ω·m (arcillas CL zona costera) **Resistencia esperada:** $R_{tierra} \approx 10$ Ω (límite normativo RETIE) **Instalación:**

- Profundidad cabeza de varilla: ≥ 0,5 m
- Distancia al poste: ≥ 1,0 m
- Orientación: Vertical

6. Elementos conectados a la PAT de T1

El sistema de puesta a tierra del transformador T1 debe conectar equipotencialmente:

1. Borne de tierra de la cuba del transformador
2. Neutro del secundario de BT (240/120 V) – conectado al borne de tierra de la cuba
3. Descargadores de sobretensión (DPS) de MT asociados a T1
4. Herrajes metálicos: abrazaderas, soportes, crucetas, amarres
5. Partes metálicas no energizadas del armado del CT

Conexiones:

- Desde el borne de tierra de la cuba sale una derivación en cobre desnudo No. 2 AWG hacia el fleje de bajante
- El fleje de bajante desciende por el poste y se conecta a la varilla mediante conector mecánico en U (acero inoxidable)
- Todas las conexiones deben ser con soldadura exotérmica o conectores certificados

7. Verificación de seguridad para T1 Criterio simplificado RETIE[2]:

$$R_{tierra} \times I_{defecto_max} \leq 50 \text{ V}$$

Con:

- R_{tierra} = 10 Ω
- $I_{defecto_max}$ = 436 A

$$10 \times 436 = 4.360 \text{ V} > 50 \text{ V}$$

Este valor indica que se requiere verificación complementaria mediante cálculo de tensiones de paso y contacto según IEEE 80[5], considerando:

- Tiempo de despeje de la falla (protecciones de MT)
- Resistividad del terreno medida
- Geometría del electrodo y área equipotencial alrededor del poste

Las tensiones de paso y contacto deben ser inferiores a los valores admisibles establecidos en RETIE e IEEE 80 para el tiempo de despeje de falla.

Nota: El anillo equipotencial formado por el electrodo y el área de influencia alrededor del poste, junto con las distancias de seguridad de acceso establecidas por el RETIE, garantizan que las tensiones transferidas a personas sean aceptables.

ii. Transformador T2 – 50 KVA monofásico

1. Datos eléctricos del transformador

- **Potencia nominal:** 50 kVA
- **Tipo:** Monofásico, Bifilar
- **Tensión primaria:** 13.200 V
- **Tensión secundaria:** 240/120 V

2. Corrientes nominales

Corriente nominal en MT:

$$I_{MT} = \frac{50\ \text{kVA}}{13{,}2\ \text{kV}} = 3{,}79\ \text{A}$$

Corriente nominal en BT:

$$I_{BT} =$$

$$\frac{50.000 \text{ VA}}{240 \text{ V}} = 208{,}3 \text{ A}$$

3. Corriente de cortocircuito considerada

$$I_{cc_diseño} = 0{,}436 \text{ kA} = 436 \text{ A}$$

4. Verificación del conductor de tierra para T2 Conductor: Fleje de acero austenítico 22,22 × 1,2 mm

$$0{,}436 \text{ kA} < 4{,}52 \text{ kA} \Rightarrow \textbf{CUMPLE}$$

5. Configuración del electrodo para T2

Idéntica a T1:

- Varilla de acero austenítico Ø16 mm × 2,4 m
- R_{tierra} objetivo ≤ 10 Ω
- Instalación según especificaciones geométricas

6. Elementos conectados a la PAT de T2

1. Borne de tierra de la cuba del transformador T2
2. Neutro del secundario de BT de T2
3. DPS de MT asociados a T2
4. Herrajes y partes metálicas del armado de T2

7. Verificación de seguridad para T2

Mismos criterios que T1: $R_{tierra} \leq 10$ Ω y verificación de tensiones de paso/contacto según IEEE 80[5].

iii. Transformador T3 – 50 KVA monofásico

El cálculo de T3 es idéntico al de T2, ya que tienen la misma potencia nominal y están en el mismo punto de conexión.

Resumen de cálculos para T3:

- Potencia: 50 kVA, monofásico 13,2 kV / 240-120 V
- I_{MT} = 3,79 A, I_{BT} = 208,3 A
- I_{cc} diseño PAT = 0,436 kA

- Conductor: Fleje acero austenítico 22,22×1,2 mm → **CUMPLE** (I_{cc_adm} = 4,52 kA)
- Electrodo: Varilla Ø16×2,4 m acero austenítico → $R_{tierra} \leq 10\ \Omega$
- Conexiones: Cuba T3 + neutro BT T3 + DPS + herrajes

iv. Transformador T4 – 50 KVA monofásico

El cálculo de T4 es idéntico al de T2 y T3.

Resumen de cálculos para T4:

- Potencia: 50 kVA, monofásico 13,2 kV / 240-120 V

- I_{MT} = 3,79 A, I_{BT} = 208,3 A
- I_{cc} diseño PAT = 0,436 kA
- Conductor: Fleje acero austenítico 22,22×1,2 mm → **CUMPLE** (I_{cc_adm} = 4,52 kA)
- Electrodo: Varilla Ø16×2,4 m acero austenítico → $R_{tierra} \leq 10\ \Omega$
- Conexiones: Cuba T4 + neutro BT T4 + DPS + herrajes

f. Tabla resumen – sistema de puesta a tierra por transformador

Trafo	Potencia (kVA)	I_{nom} BT (A)	I_{cc} punto conexión (A)	Conductor de tierra	I_{cc} adm conductor (kA)	Cumple	Electrodo	R_{tierra} objetivo (Ω)	Elementos conectados
T1	75	312,5	436	Fleje acero austenítico 22,22×1,2 mm	4,52	✓	Varilla Ø16×2,4 m acero austenítico	≤ 10	Cuba + Neutro BT + DPS MT + Herrajes
T2	50	208,3	436	Fleje acero austenítico 22,22×1,2 mm	4,52	✓	Varilla Ø16×2,4 m acero austenítico	≤ 10	Cuba + Neutro BT + DPS MT + Herrajes
T3	50	208,3	436	Fleje acero austenítico 22,22×1,2 mm	4,52	✓	Varilla Ø16×2,4 m acero austenítico	≤ 10	Cuba + Neutro BT + DPS MT + Herrajes
T4	50	208,3	436	Fleje acero austenítico	4,52	✓	Varilla Ø16×2,4 m acero austenític	≤ 10	Cuba + Neutro BT + DPS MT + Herrajes

				22,22×1,2 mm			o		

g. Mediciones y verificación

i. Mediciones previas a la construcción Obligatorio antes de iniciar instalación:

1. Medición de resistividad aparente del terreno

- Método: Wenner (4 electrodos en línea)
- Equipo: Telurómetro de 4 terminales
- Procedimiento: IEEE 81-2012[6]
- Profundidad efectiva: a = 2 m, 3 m, 5 m
- Direcciones: Dos perpendiculares entre sí
- Cálculo: ρ = 2πaR (con corrección si b ≪ a)

Si la resistividad medida resulta > 28 Ω·m:

- Considerar configuración de anillo o múltiples varillas según Tabla 10 de Afinia[4]
- O aplicar tratamiento químico del terreno (bentonita sódica, gel electrolítico)

ii. Mediciones posteriores a la instalación Obligatorio antes de energizar cada transformador:

2. Medición de resistencia de puesta a tierra

- Método: Caída de potencial (3 puntos)
- Equipo: Telurómetro
- Procedimiento: IEEE 81-2012[6]
- Distancia electrodo de corriente: ≥ 6,5 × mayor dimensión del sistema de tierra (≈ 16 m mínimo para varilla de 2,4 m)
- Criterio de aceptación: $R_{tierra} \leq 10\ \Omega$

Si la resistencia medida > 10 Ω:

- Aplicar tratamiento químico al terreno alrededor de la varilla
- O instalar segunda varilla en paralelo a 3 m de separación

- O instalar anillo equipotencial de 1 m de radio según Tabla 10
- Medir nuevamente hasta cumplir $R_{tierra} \leq 10\ \Omega$

3. Inspección visual de continuidad eléctrica

- Verificar apriete de todas las conexiones
- Verificar ausencia de corrosión en uniones
- Verificar protección mecánica del fleje en zona accesible

4. Registro fotográfico completo

- Excavación y hincado de varillas
- Conexión fleje-varilla
- Instalación de bajante y protección
- Conexiones equipotenciales
- Mediciones con equipos calibrados

5. Protocolo de pruebas

- Firmado por ingeniero residente
- Con resultados de mediciones
- Certificados de materiales instalados
- Planos as-built

[PENDIENTE: rehacer el capítulo con registros Wenner reales, margen frente al límite normativo y tensiones de paso y contacto con tiempo de despeje (observaciones 11, 12 y 13)]

1.2.3. Cálculos Eléctricos: Aislamiento y protección contra Rayos, Riesgo eléctrico

1.2.3.1. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico

Este proyecto tendrá en cuenta la coordinación de aislamiento eléctrico según lo establecido en la reglamentación técnica de AFINIA, utilizando los materiales normalizados y certificados para los niveles de voltaje a utilizar en nuestro proyecto. En nuestro caso el nivel de voltaje a utilizar por media tensión es de 13200 voltios y en baja tensión utilizaremos voltaje de 208 voltios (VLL).se establece el nivel básico de aislamiento (BIL) ante sobretensiones externas (tipo rayo) de tensión inferiores a los 500kv.

Ki: factor de seguridad para relacionar el NPR con el BIL)	1,25	
Km: factor de seguridad para relacionar el NPM con el BSL)	1,15	KV
NPM:(nivel de protección tipo maniobra)	35	KV
NPR:(nivel de protección tipo rayo)	75	KV
BIL:(nivel básico de aislamiento a impulso tipo rayo)	93,75	KV
BIL:(normalizado)	95	KV
K:(factor de aislamiento de equipos)	0.83 0,6 y 0,75	Sumergidos en aceite Equipos secos
BSL:(nivel básico de aislamiento a impulso tipo maniobra)	78.85	KV(equipo sumergido en aceite)
Relación BSIJNPM	2.25	
KM<= BSIJNPM	SI	
BIL:(DEFINITIVO)	95	Kv

Calculo del NPR

Equipo: DPS, pararrayo tipo óxido de zinc autovalvulante para nivel de tensión 15kv.
El cálculo del NPR se determina de los datos obtenidos de la tensión residual para el equipo en estudio, el cual usa un valor de 45,1 para un impulso de 10KA.

Por factor de seguridad usamos 1,1. Entonces el NPR =1,1 *45,1 =49,61KV
NPR=49,61KV
Para tensiones < 145kv, se trabaja con impulsos de corrientes de 0,5 KA, para ondas de 30/60 ms, para lo cual se encuentra un valor de 35,5kv.
NPM=35,5KV

Calculo del BIL.

BIL=1,4 NPR para tensiones menores a 52Kv
BIL=1,4*49,61=69,45KV
BILn=95KV BIL normalizado

Calculo del BSL
BSL=0,83*BIL
BSL=0,83*95=7
8.85KV
BSL=79KV

1.2.3.2. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos

Para este proyecto no aplica.

1.2.3.3. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos

Para la obra objeto del presente estudio se evaluaron los eventuales riesgos a fin de dar cumplimiento de un todo a lo establecido en el artículo No.9 del RETIE (Análisis de riesgos Eléctricos), lo cual nos muestra que los posibles riesgos en la obra son:

ARCOS ELÉCTRICOS.

POSIBLES CAUSAS: Malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores con carga, apertura de transformadores de corriente, apertura de transformadores de potencia con carga sin utilizar equipo extintor de arco, apertura de transformadores de corriente en secundarios con carga, manipulación indebida de equipos de medida, materiales o herramientas olvidadas en gabinetes, acumulación de óxido o partículas conductoras, descuidos en los trabajos de mantenimiento.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta.

AUSENCIA DE ELECTRICIDAD (EN DETERMINADOS CASOS)

POSIBLES CAUSAS: Apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia - UPS, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de

plantas de emergencia con transferencia automática.

CONTACTO DIRECTO

POSIBLES CAUSAS: Negligencia de técnicos o impericia de no técnicos, violación de las distancias mínimas de seguridad.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Establecer distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión, doble aislamiento.

CONTACTO INDIRECTO

POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimiento preventivo y correctivo.

CORTOCIRCUITO

POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles.

ELECTRICIDAD ESTÁTICA

POSIBLES CAUSAS: Unión y separación constante de materiales como aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia de un aislante. MEDIDAS DE **PROTECCIÓN:** Sistemas de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y radiactivos, pisos conductivos.

EQUIPO DEFECTUOSO

POSIBLES CAUSAS: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Mantenimiento predictivo y preventivo, construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno electromagnético.

RAYOS

POSIBLES CAUSAS: Fallas en: el diseño, construcción, operación, mantenimiento del sistema de protección.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además suspender actividades de alto riesgo, cuando se tenga personal al aire libre.

SOBRECARGA

POSIBLES CAUSAS: Superar los límites nominales de los equipos o de los conductores, instalaciones que no cumplen las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos, no controlar el factor de potencia.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Uso de Interruptores automáticos con relés de sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, cortacircuitos, fusibles bien dimensionados, dimensionamiento técnico de conductores y equipos, compensación de energía reactiva con banco de condensadores.

TENSIÓN DE CONTACTO

POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de distancias de seguridad.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.

TENSIÓN DE PASO

POSIBLES CAUSAS: Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar.

PROYECTO: LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO – EXPEDIENTE P22302026090028

RIESGO A EVALUAR:	Electrocución	por	Contacto directo	(al) o (en)	Tableros de BT
	EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO (CAUSA)		FUENTE
	(Ej.: Quemaduras)		(Ej.: Arco eléctrico)		(Ej.: Celda de 13.8kV)

POTENCIAL [x] REAL [ ]

CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		FRECUENCIA E: No ha ocurrido en el sector	D: Ha ocurrido en el sector	C: Ha ocurrido en la empresa	B: Sucede varias veces en el año en la empresa	A: Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación.	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal.	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incapacidad)	Daños importantes. Interrupción breve.	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (Afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción.	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

RIESGO A EVALUAR:	Electrización	por	Electricidad estática	(al) o (en)	Superficies metálicas
	EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO (CAUSA)		FUENTE
	(Ej.: Quemaduras)		(Ej.: Arco eléctrico)		(Ej.: Celda de 13.8kV)

POTENCIAL [x] REAL [ ]

CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		FRECUENCIA E: No ha ocurrido en el sector	D: Ha ocurrido en el sector	C: Ha ocurrido en la empresa	B: Sucede varias veces en el año en la empresa	A: Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación.	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal.	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incpacidad)	Daños importantes. Interrupción breve.	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (Afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción.	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

RIESGO A EVALUAR:	Pérdida/graves daños en bienes	por	Rayos	(al) o (en)	servicios de energía
	EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO (CAUSA)		FUENTE
	(Ej.: Quemaduras)		(Ej.: Arco eléctrico)		(Ej.: Celda de 13.8kV)

POTENCIAL [x] REAL [ ]

CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		FRECUENCIA E: No ha ocurrido en el sector	D: Ha ocurrido en el sector	C: Ha ocurrido en la empresa	B: Sucede varias veces en el año en la empresa	A: Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación.	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal.	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incpacidad)	Daños importantes. Interrupción breve.	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (Afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción.	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

RIESGO A EVALUAR:	Incendio	por	Sobrecarga	(al) o (en)	circuitos ramales
	EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO		FUENTE
	(Ej.: Quemaduras)		(Ej.: Arco eléctrico)		(Ej.: Celda de 13.8kV)

POTENCIAL [x] REAL [ ]

CONSECUENCIAS	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		FRECUENCIA E: No ha ocurrido en el sector	D: Ha ocurrido en el sector	C: Ha ocurrido en la empresa	B: Sucede varias veces en el año en la empresa	A: Sucede varias veces al mes en la Empresa
	Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación.	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal.	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incpacidad)	Daños importantes. Interrupción breve.	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (Afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción.	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

RIESGO A EVALUAR:	Electrización	por	Tensión de paso	(al) o (en)	subestación
	EVENTO O EFECTO		FACTOR DE RIESGO		FUENTE
	(Ej.: Quemaduras)		(Ej.: Arco eléctrico)		(Ej.: Celda de 13.8kV)

POTENCIAL [x] REAL [ ]

						FRECUENCIA				
						E	D	C	B	A
	En personas	Económicas	Ambientales	En la imagen de la empresa		No ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en el sector	Ha ocurrido en la empresa	Sucede varias veces en el año en la empresa	Sucede varias veces al mes en la Empresa
CONSECUENCIAS	Una o más muertes	Daño grave en infraestructura. Interrupción regional	Contaminación irreparable	Internacional	5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
	Incapacidad parcial permanente	Daños mayores, salida de subestación.	Contaminación mayor	Nacional	4	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	Incapacidad temporal (>1día)	Daños severos. Interrupción temporal.	Contaminación localizada	Regional	3	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO
	Lesión menor (sin incpacidad)	Daños importantes. Interrupción breve.	Efecto menor	Local	2	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	Molestia funcional (Afecta rendimiento laboral)	Daños leves. No interrupción.	Sin efecto	Interna	1	MUY BAJO	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO

1.2.3.4. Cálculo de campos electromagnéticos

Este análisis se lleva a cabo cuando el sistema alcanza un valor de potencial de trabajo igual o superior a 57,5 KV o en su defecto se realiza un tendido de línea de transmisión con dichos valor de tensión, donde se analiza los niveles de campos electromagnéticos en la servidumbre de la línea y edificaciones circundantes, por lo tanto y según el artículo 14,4 del RETIE actualización 2014, no se realizara la valoración de campos electromagnéticos para este proyecto teniendo en cuenta de que el circuito de conexión de media tensión se encuentra lejano a la edificación de diseño y el la edificación no se realizan trabajos con combustibles flamables.

1.2.3.5. Clasificación de áreas

No aplica para este tipo de proyecto.

1.2.4. Cálculos mecánicos (Para Redes Aéreas)

Para el desarrollo de los cálculos mecánicos de las estructuras de la red aérea se consideraron, de manera conjunta, las solicitaciones producidas por los conductores de media tensión, los transformadores montados en poste y los armados de baja tensión asociados. En los apoyos donde la red de baja tensión comparte la misma estructura de media tensión, se acumularon los esfuerzos debidos al peso propio de los conductores, herrajes y equipos, así como las acciones del viento, verificando que la suma de las tensiones resultantes no supere la carga de trabajo admisible definida a partir de la carga de rotura del poste y del factor de seguridad exigido por el RETIE

Datos de Entrada para realización de cálculos mecánicos

PROYECTO: LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO – EXPEDIENTE P22302026090028

DATOS INICIALES DE LA RED DE M.T. MT/BT 2026 — ZONA: A — AREA: URB — Tension MT(kV): 13,20

TENDIDOS					EQUIPOS		COORDENADAS			POSTE			CIMENTACION		ARMADOS MT			SEGUND ARMADO MT	TERCER ARMADO MT	ARMADO BT	ARMADO EN DERIVACION
No. Apoyo	Tipo de Apoyo	Cantones	CONDUCTOR	TIPO TENSE	TRAFO 1	TRAFO2	X	Y	Z	Altura CR Poste	No Postes	ORIGEN	TIPO	TERRENO	# Perfor	TIPO DE ARMADO	No. Fases	No. Apoyo		No. Apoyo	No. Apoyo
EPE01	FL	I	123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2688825,169	4732455,814		12 / 1030	1	E	C	NORMAL	1	HORIZONTAL	3				
EPE02	AL		123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2688877,350	4732518,448		12 / 1030	1	E	C	NORMAL	1	HORIZONTAL	3	EPE17A			
EPE03	FL	F	123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2688930,145	4732587,771		12 / 1030	1	E	C	NORMAL	1	HORIZONTAL	3				
EPE02A	FL	I	123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2688877,350	4732518,448		12 / 1030	1	E	C	NORMAL	2	HORIZONTAL	2				
EPP02	AL		123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2688914,504	4732505,909		12 / 1030	1	N	C	NORMAL	1	HORIZONTAL	2				
EPP03	AC	I	123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2688954,388	4732497,993		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	1	HORIZONTAL	2				
EPP04	AL		123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2688959,802	4732425,824		12 / 735	1	N	C	NORMAL	1	BANDERA	2				
EPP05	AL		123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2688964,643	4732385,427		12 / 1030	1	N	C	NORMAL	1	BANDERA	2	EPP05A		EPP05B	
EPP06	AL		123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2688978,423	4732318,800		12 / 735	1	N	C	NORMAL	1	BANDERA	2			EPP06A	
EPP07	AL		123AAAC	NORMAL	75,00M	0,0	2688997,577	4732243,557		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	1	BANDERA	2			EPP07A	
EPP08	AL		123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2689013,841	4732170,374		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	1	BANDERA	2			EPP08A	
EPP09	FL	F	123AAAC	NORMAL	50,00M	0,0	2689029,941	4732104,094		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	1	BANDERA	2			EPP09A	
EPP05A	FL	I	123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2688964,643	4732385,427		12 / 1030	1	N	C	NORMAL	2	HORIZONTAL	2				
EPP010	AL		123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2689006,922	4732397,253		12 / 735	1	N	C	NORMAL	1	HORIZONTAL	2				
EPP011	FL	F	123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2689057,955	4732407,063		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	1	HORIZONTAL	2	EPP011A			
EPP011A	FL	I	123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2689057,955	4732407,063		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	2	BANDERA	2				
EPP012	AL		123AAAC	NORMAL	50,00M	0,0	2689076,689	4732328,859		12 / 1030	1	N	C	NORMAL	1	BANDERA	2			EPP012A	
EPP013	AL		123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2689095,057	4732255,363		12 / 735	1	N	C	NORMAL	1	BANDERA	2			EPP013A	
EPP014	AL		123AAAC	NORMAL	0,0	0,0	2689111,409	4732185,03		12 / 735	1	N	C	NORMAL	1	BANDERA	2			EPP014A	
EPP015	FL	F	123AAAC	NORMAL	50,00M	0,0	2689128,732	4732117,992		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	1	BANDERA	2			EPP015A	
EPP08A	FL	I	4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689013,841	4732170,374		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	12	VERTICAL	1				
ES12	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689005,511	4732203,951		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
EPP07A	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688997,577	4732243,557		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	12	VERTICAL	1			EPP07B	
ES02	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688988,482	4732276,032		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
EPP06A	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688978,423	4732318,8		12 / 735	1	N	C	NORMAL	12	VERTICAL	1				
ES01	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688969,653	4732352,044		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
EPP05B	FL	F	4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688964,643	4732385,427		12 / 1030	1	N	C	NORMAL	12	VERTICAL	1				
EPP07B	FL	I	4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688997,577	4732243,557		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	12	VERTICAL	1				
ES03	AG		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688963,573	4732234,643		09 / 1030	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES04	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688964,866	4732195,425		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES05	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688966,009	4732161,465		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES06	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688966,597	4732127,61		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES07	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688968,623	4732093,876		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES08	FL	F	4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2688969,787	4732057,177		09 / 1030	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
EPP08B	FL	I	4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689013,841	4732170,374		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	12	VERTICAL	1				
ES11	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689022,957	4732135,270		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
EPP09A	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689029,941	4732104,094		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	12	VERTICAL	1				
ES10	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689037,457	4732075,771		09 / 1030	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES09	FL	F	4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689046,561	4732042,200		09 / 1030	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES13	FL	I	4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689146,097	4732045,475		09 / 1030	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES14	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689136,188	4732082,985		09 / 1030	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
EPP015A	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689128,732	4732117,992		12 / 1324	1	N	C	NORMAL	12	VERTICAL	1				
ES15	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689122,439	4732130,984		09 / 735	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES16	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689116,586	4732158,772		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
EPP014A	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689111,409	4732185,03		12 / 735	1	N	C	NORMAL	12	VERTICAL	1				
ES17	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689105,711	4732207,012		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES18	FL	F	4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689098,227	4732231,171		09 / 1030	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
EPP013A	FL	I	4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689095,057	4732255,363		12 / 735	1	N	C	NORMAL	12	VERTICAL	1				
ES19	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689087,918	4732277,772		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES20	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689081,426	4732302,377		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
EPP012A	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689076,689	4732328,859		12 / 1030	1	N	C	NORMAL	12	VERTICAL	1				
ES21	AL		4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689069,431	4732352,472		09 / 500	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				
ES22	FL	F	4/0TRZ	NORMAL	0,0	0,0	2689063,499	4732376,095		09 / 1030	1	N	C	NORMAL	1	VERTICAL	1				

RESULTADOS:

CALCULO DEL POSTE AUTOSOPORTADO																																
INFORMACION DEL APOYO					CALCULO DE ESFUERZOS SOBRE EL APOYO											EVALUACION DE HIPOTESIS																	
																HIPOTESIS NORMALES						HIPOTESIS ANORMALES								Esfuerzo Vertical a la altura de los equipos.		
																Validacion del poste autosoportado a la flexion			Esfuerzo Vertical Total			Esfuerzo horizontal longitudinal por 50% de			Momento Torsor por Rotura de un Conductor			Esfuerzo Vertical Total					
Numero de apoyo																		2,50					2,50									
EPE01	12X1030	180,00	FL	-	75,21	90,73	-	0,40	-	-	-	877,03	41,99	-	16,82	892,66	1.030,00	1,20	58,82	1.923,43	32,7	-	1.030,00	-	321,67	891,00	2,77	58,82	1.923,43	32,7	-	-	-
EPE02	12X1030	2,56	AL	81,52	75,21	133,05	-	0,88	-	-	-	-	118,22	-	16,82	209,15	1.030,00	4,90	135,05	1.630,76	12,1	-	1.030,00	-	-	891,00	-	135,05	1.630,76	12,1	-	-	-
EPE03	12X1030	180,00	FL	87,14	75,21	96,98	-	0,43	-	-	-	875,35	45,93	-	16,82	892,20	1.030,00	1,20	62,75	1.923,43	30,7	-	1.030,00	-	321,67	891,00	2,77	62,75	1.923,43	30,7	-	-	-
EPE02A	12X1030	180,00	FL	-	75,21	28,50	-	0,16	-	-	-	443,20	1,90	-	16,82	455,21	1.030,00	2,30	18,73	2.150,30	114,8	-	1.030,00	-	321,06	891,00	2,78	18,73	2.150,30	114,8	-	-	-
EPP02	12X1030	7,25	AL	39,21	75,21	86,80	-	0,65	-	-	-	-	54,71	-	16,82	162,66	1.030,00	6,30	71,53	1.630,76	22,8	-	1.030,00	-	-	891,00	-	71,53	1.630,76	22,8	-	-	-
EPP03	12X1324	74,45	AC	40,66	78,35	643,85	-	0,71	-	-	-	-	32,45	-	36,59	722,91	1.324,00	1,80	69,04	2.346,90	34,0	273,81	1.324,00	4,84	301,28	1.079,00	3,58	69,04	2.346,90	34,0	-	-	-
EPP04	12X735	2,56	AL	72,37	59,53	66,42	-	7,19	-	-	-	-	51,57	-	16,82	133,14	735,00	5,50	68,39	464,12	6,8	-	735,00	-	-	380,00	-	68,39	464,12	6,8	-	-	-
EPP05	12X1030	5,13	AL	40,69	75,21	155,23	-	6,72	-	-	-	994,82	44,29	-	16,82	1.022,70	1.030,00	1,00	61,12	1.630,76	26,7	-	1.030,00	-	-	891,00	-	61,12	1.630,76	26,7	-	-	-
EPP06	12X735	2,56	AL	68,04	59,53	118,01	-	7,89	-	-	-	-	59,35	-	16,82	185,42	735,00	4,00	76,17	464,12	6,1	-	735,00	-	-	380,00	-	76,17	464,12	6,1	-	-	-
EPP07	12X1324	-	AL	77,64	78,35	131,83	15,69	8,14	11,03	-	-	-	62,18	-	16,82	245,04	1.324,00	5,40	79,00	2.000,01	25,3	-	1.324,00	-	-	1.079,00	-	79,00	2.000,01	25,3	552,45	6.360,11	11,5
EPP08	12X1324	-	AL	74,97	78,35	88,00	-	8,32	-	-	-	488,93	64,17	-	16,82	519,20	1.324,00	2,60	81,00	2.000,01	24,7	-	1.324,00	-	-	1.079,00	-	81,00	2.000,01	24,7	-	-	-
EPP09	12X1324	180,00	FL	68,21	78,35	103,14	14,29	5,83	7,65	-	-	544,92	21,95	-	16,82	583,72	1.324,00	2,30	38,77	2.346,90	60,5	-	1.324,00	-	301,28	1.079,00	3,58	38,77	2.346,90	60,5	392,67	6.360,11	16,2
EPP05A	12X1030	180,00	FL	-	75,21	31,91	-	0,18	-	-	-	472,21	4,49	-	16,82	484,25	1.030,00	2,10	82,43	2.150,30	26,1	-	1.030,00	-	299,79	891,00	2,97	82,43	2.150,30	26,1	-	-	-
EPP010	12X735	4,44	AL	43,90	59,53	72,88	-	0,70	-	-	-	-	59,20	-	16,82	133,10	735,00	5,50	76,02	464,12	6,1	-	735,00	-	-	380,00	-	76,02	464,12	6,1	-	-	-
EPP011	12X1324	180,00	FL	51,97	78,35	97,01	-	6,44	-	-	-	1.029,55	14,42	-	16,82	1.045,48	1.324,00	1,30	31,25	2.346,90	75,1	-	1.324,00	-	265,18	1.079,00	4,07	31,25	2.346,90	75,1	-	-	-
EPP011A	12X1324	180,00	FL	-	78,35	58,46	-	6,16	-	-	-	549,03	24,26	-	16,82	567,34	1.324,00	2,30	72,33	2.615,00	36,2	-	1.324,00	-	308,32	1.079,00	3,50	72,33	2.615,00	36,2	-	-	-
EPP012	12X1030	-	AL	80,42	75,21	140,00	14,29	9,03	7,65	-	-	-	72,13	-	16,82	246,18	1.030,00	4,20	88,95	1.630,76	18,3	-	1.030,00	-	-	891,00	-	88,95	1.630,76	18,3	438,92	5.354,91	12,2
EPP013	12X735	-	AL	75,76	59,53	78,61	-	7,97	-	-	-	474,02	60,28	-	16,82	496,02	735,00	1,50	77,11	464,12	6,0	-	735,00	-	-	380,00	-	77,11	464,12	6,0	-	-	-
EPP014	12X735	-	AL	72,21	59,53	107,80	-	8,26	-	-	-	-	63,52	-	16,82	175,59	735,00	4,20	80,34	464,12	5,8	-	735,00	-	-	380,00	-	80,34	464,12	5,8	-	-	-
EPP015	12X1324	180,00	FL	69,24	78,35	192,29	14,29	5,86	7,65	-	-	558,43	22,32	-	16,82	633,18	1.324,00	2,10	39,14	2.346,90	60,0	-	1.324,00	-	308,32	1.079,00	3,50	39,14	2.346,90	60,0	396,73	6.360,11	16,0
EPP08A	12X1324	180,00	FL	-	78,35	34,89	-	-	-	-	-	488,93	34,97	-	16,82	501,88	1.324,00	2,60	132,79	7.817,94	58,9	-	1.324,00	-	740,03	1.079,00	1,46	132,79	7.817,94	58,9	-	-	-
ES12	9X500	2,56	AL	34,59	40,43	76,82	-	-	-	-	-	-	50,75	-	1,00	117,25	500,00	4,30	51,75	946,34	18,3	-	500,00	-	-	-	-	51,75	946,34	18,3	-	-	-
EPP07A	12X1324	4,44	AL	40,39	78,35	110,67	-	-	-	-	-	486,86	88,98	-	16,82	522,26	1.324,00	2,50	105,81	6.629,76	62,7	-	1.324,00	-	-	1.079,00	-	105,81	6.629,76	62,7	-	-	-
ES02	9X500	2,56	AL	33,72	40,43	78,55	-	-	-	-	-	-	45,56	-	1,00	118,98	500,00	4,20	46,56	946,34	20,3	-	500,00	-	-	-	-	46,56	946,34	20,3	-	-	-
EPP06A	12X735	-	AL	43,94	59,53	39,49	-	-	-	-	-	-	91,57	-	16,82	99,01	735,00	7,40	184,56	2.021,18	11,0	-	735,00	-	-	380,00	-	184,56	2.021,18	11,0	-	-	-
ES01	9X500	6,28	AL	34,38	40,43	113,12	-	-	-	-	-	-	42,72	-	1,00	153,55	500,00	3,30	43,72	946,34	21,6	-	500,00	-	-	-	-	43,72	946,34	21,6	-	-	-
EPP05B	12X1030	180,00	FL	33,76	75,21	34,04	-	-	-	-	-	522,61	34,34	-	16,82	533,91	1.030,00	1,90	133,60	6.613,15	49,5	-	1.030,00	-	740,43	891,00	1,20	133,60	6.613,15	49,5	-	-	-
EPP07B	12X1324	180,00	FL	-	78,35	35,45	-	-	-	-	-	486,86	35,37	-	16,82	499,98	1.324,00	2,60	158,00	7.817,94	49,5	-	1.324,00	-	741,71	1.079,00	1,45	158,00	7.817,94	49,5	-	-	-
ES03	9X1030	77,17	AG	35,15	51,87	819,68	-	-	-	-	-	-	61,10	-	1,00	871,54	1.030,00	1,20	62,10	3.378,56	54,4	-	1.030,00	-	-	-	-	62,10	3.378,56	54,4	-	-	-
ES04	9X500	-	AL	39,24	40,43	47,53	-	-	-	-	-	-	64,48	-	1,00	87,96	500,00	5,70	65,48	946,34	14,5	-	500,00	-	-	-	-	65,48	946,34	14,5	-	-	-
ES05	9X500	-	AL	33,98	40,43	44,04	-	-	-	-	-	-	59,74	-	1,00	84,47	500,00	5,90	60,74	946,34	15,6	-	500,00	-	-	-	-	60,74	946,34	15,6	-	-	-
ES06	9X500	2,56	AL	33,86	40,43	71,94	-	-	-	-	-	-	59,58	-	1,00	112,37	500,00	4,40	60,58	946,34	15,6	-	500,00	-	-	-	-	60,58	946,34	15,6	-	-	-
ES07	9X500	-	AL	33,79	40,43	45,77	-	-	-	-	-	-	69,69	-	1,00	86,20	500,00	5,80	70,69	946,34	13,4	-	500,00	-	-	-	-	70,69	946,34	13,4	-	-	-
ES08	9X1030	180,00	FL	36,72	51,87	47,67	-	-	-	-	-	674,53	24,74	-	1,00	681,84	1.030,00	1,50	25,74	4.083,72	158,6	-	1.030,00	-	742,29	-	-	25,74	4.083,72	158,6	-	-	-
EPP08B	12X1324	180,00	FL	-	78,35	36,57	-	-	-	-	-	484,25	36,19	-	16,82	497,70	1.324,00	2,70	53,02	7.817,94	147,5	-	1.324,00	-	743,80	1.079,00	1,45	53,02	7.817,94	147,5	-	-	-
ES11	9X500	2,56	AL	36,27	40,43	72,15	-	-	-	-	-	-	42,31	-	1,00	112,59	500,00	4,40	43,31	946,34	21,8	-	500,00	-	-	-	-	43,31	946,34	21,8	-	-	-
EPP09A	12X1324	2,56	AL	31,95	78,35	52,53	-	-	-	-	-	-	82,17	-	16,82	130,88	1.324,00	10,10	137,77	6.629,76	48,1	-	1.324,00	-	-	1.079,00	-	137,77	6.629,76	48,1	-	-	-
ES10	9X1030	-	AL	29,30	51,87	41,60	-	-	-	-	-	-	49,68	-	1,00	93,47	1.030,00	11,00	50,68	3.378,56	66,7	-	1.030,00	-	-	-	-	50,68	3.378,56	66,7	-	-	-
ES09	9X1030	180,00	FL	34,78	51,87	45,16	-	-	-	-	-	676,24	22,66	-	1,00	683,17	1.030,00	1,50	23,66	4.083,72	172,6	-	1.030,00	-	744,17	-	-	23,66	4.083,72	172,6	-	-	-
ES13	9X1030	180,00	FL	-	51,87	50,37	-	-	-	-	-	618,75	27,08	-	1,00	627,14	1.030,00	1,60	28,08	4.083,72	145,5	-	1.030,00	-	746,66	-	-	28,08	4.083,72	145,5	-	-	-
ES14	9X1030	2,56	AL	38,80	51,87	76,08	-	-	-	-	-	-	60,82	-	1,00	127,95	1.030,00	8,10	61,82	3.378,56	54,7	-	1.030,00	-	-	-	-	61,82	3.378,56	54,7	-	-	-
EPP015A	12X1324	13,83	AL	35,79	78,35	140,92	-	-	-	-	-	-	85,86	-	16,82	219,26	1.324,00	6,00	141,83	6.629,76	46,7	-	1.324,00	-	-	1.079,00	-	141,83	6.629,76	46,7	-	-	-
ES15	9X735	13,83	AL	14,44	40,43	176,64	-	-	-	-	-	-	8,06	-	1,00	217,07	735,00	3,40	9,06	946,34	104,4	-	735,00	-	-	-	-	9,06	946,34	104,4	-	-	-
ES16	9X500	-	AL	28,40	40,43	35,81	-	-	-	-	-	-	32,58	-	1,00	76,24	500,00	6,60	33,58	946,34	28,2	-	500,00	-	-	-	-	33,58	946,34	28,2	-	-	-
EPP014A	12X735	3,62	AL	26,76	59,53	55,33	-	-	-	-	-	-	78,43	-	16,82	114,85	735,00	6,40	175,59	2.021,18	11,5	-	735,00	-	-	380,00	-	175,59	2.021,18	11,5	-	-	-
ES17	9X500	2,56	AL	22,71	40,43	58,82	-	-	-	-	-	-	34,29	-	1,00	99,25	500,00	5,00	35,29	946,34	26,8	-	500,00	-	-	-	-	35,29	946,34	26,8	-	-	-
ES18	9X1030	180,00	FL	25,29	51,87	32,84	-	-	-	-	-	678,81	11,40	-	1,00	684,08	1.030,00	1,50	12,40	4.083,72	329,5	-	1.030,00	-	747,00	-	-	12,40	4.083,72	329,5	-	-	-
EPP013A	12X735	180,00	FL	-	59,53	23,72	-	-	-	-	-	474,02	27,13	-	16,82	481,27	735,00	1,50	121,06	2.454,40	20,3	-	735,00	-	751,59	380,00	0,51	121,06	2.454,40	20,3	-	-	-
ES19	9X500	2,56	AL	23,52	40,43	59,07	-	-	-	-	-	-	36,69	-	1,00	99,50	500,00	5,00	37,69	946,34	25,1	-	500,00	-	-	-	-	37,69	946,34	25,1	-	-	-
ES20	9X500	4,44	AL	25,45	40,43	81,23	-	-	-	-	-	-	30,40	-	1,00	121,66	500,00	4,10	31,40	946,34	30,1	-	500,00	-	-	-	-	31,40	946,34	30,1	-	-	-
EPP012A	12X1030	6,78	AL	26,90	75,21	82,06	-	-	-	-	-	-	78,24	-	16,82	157,27	1.030,00	6,50	184,02	5.587,32	30,4	-	1.030,00	-	-	891,00	-	184,02	5.587,32	30,4	-	-	-
ES21	9X500	2,56	AL	24,70	40,43	59,13	-	-	-	-	-	-	37,25	-	1,00	99,56	500,00	5,00	38,25	946,34	24,7	-	500,00	-	-	-	-	38,25	946,34	24,7	-	-	-
ES22	9X1030	180,00	FL	24,36	51,87	31,62	-	-	-	-	-	683,04	10,31	-	1,00	688,12	1.030,00	1,50	11,31	4.083,72	361,1	-	1.030,00	-	751,65	-	-	11,31	4.083,72	361,1	-	-	-

CALCULO DEL POSTE CON RETENIDAS

INFORMACION DEL APOYO					RETENIDAS				Validacion del poste a compresión			Validacion del Cable de la Retenida			Validacion del poste por fuerza residual			Pretensionado de la Retenida (daN)	Validacion del Ancla al tense de la Retenida		
Numero de apoyo	Tipo de poste	Angulo de deflexion de la linea	Armado	Vano anterior	Fuerza horizontal Fh (daN)	Fuerza Residual Fres (daN)	Fuerza vertical por retenida Fvert (daN)	Peso de cond., acc. Y	Fuerza vertical total (daN)	Capacidad vertical del poste (daN)	C.S. (1,2)	Tracción total cable ret. (daN)	Carga rotura cable ret. (daN)	C.S. (1,5)	Fuerza Total Horiz. Resultante (daN)	Carga de rotura del poste (daN)	C.S. (2,5)		Fuerza Total (daN)	Fuerza maxima del Ancla (daN)	C.S. (1,2)
EPE01	12X1030	180,0	FL	0,0	881,75	138,88	1.281,85	58,82	1.340,67	5770,3	4,3	1.480,15	6.840,00	4,62	157,94	1.030,00	6,52	656,15	1.480,15	6.632,32	4,48
EPE02	12X1030	2,6	AL	81,5	-	-	-	135,05	135,05	1630,8	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPE03	12X1030	180,0	FL	87,1	880,75	138,72	1.280,40	62,75	1.343,15	5770,3	4,3	1.478,48	6.840,00	4,63	157,80	1.030,00	6,53	654,48	1.478,48	6.632,32	4,49
EPE02A	12X1030	180,0	FL	0,0	444,13	73,24	639,82	18,73	658,55	6450,9	9,8	738,81	6.840,00	9,26	104,98	1.030,00	9,81	51,50	738,81	6.632,32	8,98
EPP02	12X1030	7,3	AL	39,2	-	-	-	71,53	-	1630,8	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP03	12X1324	74,5	AC	40,7	644,57	110,76	922,70	69,04	991,74	7040,7	7,1	1.065,45	6.840,00	6,42	135,67	1.324,00	9,76	6,25	1.065,45	6.632,32	6,22
EPP04	12X735	2,6	AL	72,4	-	-	-	68,39	68,39	464,1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP05	12X1030	5,1	AL	40,7	161,95	26,17	233,31	61,12	294,43	4892,3	16,6	269,40	6.840,00	25,39	261,93	1.030,00	3,93	51,50	269,40	6.632,32	24,62
EPP06	12X735	2,6	AL	68,0	-	-	-	76,17	76,17	464,1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP07	12X1324	0,0	AL	77,6	-	-	-	79,00	79,00	2000,0	25,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP08	12X1324	0,0	AL	75,0	-	-	-	81,00	81,00	2000,0	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP09	12X1324	180,0	FL	68,2	555,71	96,65	791,74	38,77	830,51	7040,7	8,5	914,22	6.840,00	7,48	151,05	1.324,00	8,77	66,20	914,22	6.632,32	7,25
EPP05A	12X1030	180,0	FL	0,0	473,30	76,09	688,06	82,43	770,50	6450,9	8,4	794,51	6.840,00	8,61	106,99	1.030,00	9,63	51,50	794,51	6.632,32	8,35
EPP010	12X735	4,4	AL	43,9	-	-	-	76,02	76,02	464,1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP011	12X1324	180,0	FL	52,0	491,53	85,49	700,30	31,25	731,54	7040,7	9,6	808,63	6.840,00	8,46	214,11	1.324,00	6,18	66,20	808,63	6.632,32	8,20
EPP011A	12X1324	180,0	FL	0,0	552,82	98,15	787,63	72,33	859,96	7845,0	9,1	909,48	6.840,00	7,52	125,58	1.324,00	10,54	66,20	909,48	6.632,32	7,29
EPP012	12X1030	0,0	AL	80,4	-	-	-	88,95	88,95	1630,8	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP013	12X735	0,0	AL	75,8	86,58	4,13	142,66	77,11	219,76	1392,4	6,3	164,73	11.960,00	72,61	112,47	735,00	6,53	36,75	164,73	6.632,32	40,26
EPP014	12X735	0,0	AL	72,2	-	-	-	80,34	80,34	464,1	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP015	12X1324	180,0	FL	69,2	592,55	103,06	844,23	39,14	883,37	7040,7	8,0	974,83	6.840,00	7,02	175,36	1.324,00	7,55	66,20	974,83	6.632,32	6,80
EPP08A	12X1324	180,0	FL	0,0	-	-	-	132,79	132,79	7817,9	58,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES12	9X500	2,6	AL	34,6	-	-	-	51,75	51,75	946,3	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP07A	12X1324	4,4	AL	40,4	-	-	-	105,81	105,81	6629,8	62,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES02	9X500	2,6	AL	33,7	-	-	-	46,56	46,56	946,3	20,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP06A	12X735	0,0	AL	43,9	-	-	-	184,56	184,56	2021,2	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES01	9X500	6,3	AL	34,4	-	-	-	43,72	43,72	946,3	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP05B	12X1030	180,0	FL	33,8	523,72	106,21	761,36	133,60	894,96	19839,5	22,2	879,14	6.840,00	7,78	130,14	1.030,00	7,91	55,14	879,14	6.632,32	7,54
EPP07B	12X1324	180,0	FL	0,0	-	-	-	158,00	158,00	7817,9	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES03	9X1030	77,2	AG	35,2	819,68	166,30	1.123,69	62,10	1.185,79	10135,7	8,5	1.297,53	6.840,00	5,27	174,20	1.030,00	5,91	473,53	1.297,53	6.632,32	5,11
ES04	9X500	0,0	AL	39,2	-	-	-	65,48	65,48	946,3	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES05	9X500	0,0	AL	34,0	-	-	-	60,74	60,74	946,3	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES06	9X500	2,6	AL	33,9	-	-	-	60,58	60,58	946,3	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES07	9X500	0,0	AL	33,8	-	-	-	70,69	70,69	946,3	13,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES08	9X1030	180,0	FL	36,7	676,22	137,19	927,02	25,74	952,77	12251,2	12,9	1.070,43	6.840,00	6,39	146,67	1.030,00	7,02	246,43	1.070,43	6.632,32	6,20
EPP08B	12X1324	180,0	FL	0,0	-	-	-	53,02	53,02	7817,9	147,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES11	9X500	2,6	AL	36,3	-	-	-	43,31	43,31	946,3	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP09A	12X1324	2,6	AL	31,9	52,53	11,76	74,85	137,77	212,61	19889,3	93,5	86,42	6.840,00	79,14	79,22	1.324,00	16,71	66,20	86,42	6.632,32	76,74
ES10	9X1030	0,0	AL	29,3	-	-	-	50,68	50,68	3378,6	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES09	9X1030	180,0	FL	34,8	677,75	137,50	929,12	23,66	952,78	12251,2	12,9	1.072,86	6.840,00	6,38	146,96	1.030,00	7,01	248,86	1.072,86	6.632,32	6,18
ES13	9X1030	180,0	FL	0,0	620,80	125,95	851,05	28,08	879,13	12251,2	13,9	982,71	6.840,00	6,96	136,21	1.030,00	7,56	158,71	982,71	6.632,32	6,75
ES14	9X1030	2,6	AL	38,8	-	-	-	61,82	61,82	3378,6	54,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP015A	12X1324	13,8	AL	35,8	140,92	31,56	200,77	141,83	342,60	19889,3	58,1	231,83	6.840,00	29,50	84,46	1.324,00	15,68	66,20	231,83	6.632,32	28,61
ES15	9X735	13,8	AL	14,4	-	-	-	9,06	9,06	946,3	104,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES16	9X500	0,0	AL	28,4	-	-	-	33,58	33,58	946,3	28,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP014A	12X735	3,6	AL	26,8	-	-	-	175,59	175,59	2021,2	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES17	9X500	2,6	AL	22,7	-	-	-	35,29	35,29	946,3	26,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES18	9X1030	180,0	FL	25,3	679,60	137,88	931,67	12,40	944,06	12251,2	13,0	1.075,80	6.840,00	6,36	147,31	1.030,00	6,99	251,80	1.075,80	6.632,32	6,17
EPP013A	12X735	180,0	FL	0,0	474,61	52,80	749,59	121,06	870,65	7363,2	8,5	865,56	6.840,00	7,90	79,57	735,00	9,24	277,56	865,56	6.632,32	7,66
ES19	9X500	2,6	AL	23,5	-	-	-	37,69	37,69	946,3	25,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES20	9X500	4,4	AL	25,4	-	-	-	31,40	31,40	946,3	30,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPP012A	12X1030	6,8	AL	26,9	-	-	-	184,02	184,02	5587,3	30,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES21	9X500	2,6	AL	24,7	-	-	-	38,25	38,25	946,3	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES22	9X1030	180,0	FL	24,4	683,77	138,73	937,38	11,31	948,69	12251,2	12,9	1.082,39	6.840,00	6,32	148,10	1.030,00	6,95	258,39	1.082,39	6.632,32	6,13

CALCULO DE CIMENTACIONES														
No. Apoyo	Apoyo	Tipo de Cimentacion	Cimentación		Vol. Excav. (m^3)	Vol. Horm. (m^3)	Mv (daN m)	Me (daN m)	CS	CS lim	σ contacto (daN/m2)	σ admisible (daN/m2)	σa-σc	origen de Apoyo
			d (m)	h (m)										
EPE01	12X1030													E
EPE02	12X1030													E
EPE03	12X1030													E
EPE02A	12X1030													E
EPP02	12X1030	CILINDRICA	0,55	1,90	0,45	0,27	1.816	8.991	4,95	1,69	8516,8	10000,0	1483,2	N
EPP03	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	1.515	11.002	-	1,60	10750,7	10000,0	-750,7	N
EPP04	12X735	CILINDRICA	0,50	1,90	0,37	0,24	1.487	8.085	5,44	2,09	7889,9	10000,0	2110,1	N
EPP05	12X1030	CILINDRICA	0,55	1,90	0,45	0,27	2.925	9.037	3,09	1,69	9455,0	10000,0	545,0	N
EPP06	12X735	CILINDRICA	0,50	1,90	0,37	0,24	2.071	8.086	3,91	2,09	7929,6	10000,0	2070,4	N
EPP07	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	2.736	10.780	3,94	1,60	8000,1	10000,0	1999,9	N
EPP08	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	5.798	10.780	1,86	1,60	8006,1	10000,0	1993,9	N
EPP09	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	1.687	10.963	6,50	1,60	10264,8	10000,0	-264,8	N
EPP05A	12X1030	CILINDRICA	0,55	1,90	0,45	0,27	1.195	9.135	7,65	1,69	11458,8	10000,0	-1458,8	N
EPP010	12X735	CILINDRICA	0,50	1,90	0,37	0,24	1.486	8.086	5,44	2,09	7928,8	10000,0	2071,2	N
EPP011	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	2.391	10.939	4,58	1,60	9966,6	10000,0	33,4	N
EPP011A	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	1.402	10.970	7,82	1,60	10353,6	10000,0	-353,6	N
EPP012	12X1030	CILINDRICA	0,55	1,90	0,45	0,27	2.749	8.995	3,27	1,69	8590,1	10000,0	1409,9	N
EPP013	12X735	CILINDRICA	0,50	1,90	0,37	0,24	1.256	8.113	6,46	2,09	8660,9	10000,0	1339,1	N
EPP014	12X735	CILINDRICA	0,50	1,90	0,37	0,24	1.961	8.087	4,12	2,09	7950,8	10000,0	2049,2	N
EPP015	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	1.958	10.976	5,60	1,60	10424,2	10000,0	-424,2	N
EPP08A	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	5.604	10.793	1,93	1,60	8162,2	10000,0	1837,8	N
ES12	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	969	4.417	4,56	1,88	8486,4	10000,0	1513,6	N
EPP07A	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	5.832	10.786	1,85	1,60	8080,9	10000,0	1919,1	N
ES02	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	984	4.416	4,49	1,88	8453,8	10000,0	1546,2	N
EPP06A	12X735	CILINDRICA	0,50	1,90	0,37	0,24	1.106	8.107	7,33	2,09	8481,6	10000,0	1518,4	N
ES01	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	1.269	4.415	3,48	1,88	8435,9	10000,0	1564,1	N
EPP05B	12X1030	CILINDRICA	0,55	1,90	0,45	0,27	1.453	9.161	6,30	1,69	11982,7	10000,0	-1982,7	N
EPP07B	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	5.583	10.799	1,93	1,60	8238,2	10000,0	1761,8	N
ES03	9X1030	CILINDRICA	0,50	1,60	0,31	0,20	1.440	5.132	3,56	2,14	12957,3	10000,0	-2957,3	N
ES04	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	727	4.419	6,08	1,88	8572,8	10000,0	1427,2	N
ES05	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	698	4.418	6,33	1,88	8543,0	10000,0	1457,0	N
ES06	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	929	4.418	4,76	1,88	8541,9	10000,0	1458,1	N
ES07	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	713	4.420	6,20	1,88	8605,5	10000,0	1394,5	N
ES08	9X1030	CILINDRICA	0,50	1,60	0,31	0,20	1.212	5.088	4,20	2,14	11770,5	10000,0	-1770,5	N
EPP08B	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	5.558	10.773	1,94	1,60	7921,8	10000,0	2078,2	N
ES11	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	931	4.415	4,74	1,88	8433,4	10000,0	1566,6	N
EPP09A	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	885	10.812	12,22	1,60	8402,8	10000,0	1597,2	N
ES10	9X1030	CILINDRICA	0,50	1,60	0,31	0,20	773	4.919	6,37	2,14	7176,2	10000,0	2823,8	N
ES09	9X1030	CILINDRICA	0,50	1,60	0,31	0,20	1.215	5.088	4,19	2,14	11770,6	10000,0	-1770,6	N
ES13	9X1030	CILINDRICA	0,50	1,60	0,31	0,20	1.126	5.074	4,51	2,14	11395,5	10000,0	-1395,5	N
ES14	9X1030	CILINDRICA	0,50	1,60	0,31	0,20	1.058	4.921	4,65	2,14	7232,9	10000,0	2767,1	N
EPP015A	12X1324	CILINDRICA	0,65	1,90	0,63	0,44	943	10.844	11,50	1,60	8794,5	10000,0	1205,5	N
ES15	9X735	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	1.794	4.410	2,46	1,88	8218,0	10000,0	1782,0	N
ES16	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	630	4.414	7,00	1,88	8372,2	10000,0	1627,8	N
EPP014A	12X735	CILINDRICA	0,50	1,90	0,37	0,24	1.283	8.105	6,32	2,09	8435,9	10000,0	1564,1	N
ES17	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	821	4.414	5,38	1,88	8383,0	10000,0	1617,0	N
ES18	9X1030	CILINDRICA	0,50	1,60	0,31	0,20	1.218	5.086	4,18	2,14	11726,2	10000,0	-1726,2	N
EPP013A	12X735	CILINDRICA	0,50	1,90	0,37	0,24	889	8.235	9,27	2,09	11975,8	10000,0	-1975,8	N
ES19	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	823	4.414	5,37	1,88	8398,1	10000,0	1601,9	N
ES20	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	1.006	4.413	4,39	1,88	8358,5	10000,0	1641,5	N
EPP012A	12X1030	CILINDRICA	0,55	1,90	0,45	0,27	1.756	9.014	5,13	1,69	8990,3	10000,0	1009,7	N
ES21	9X500	CILINDRICA	0,45	1,60	0,25	0,17	823	4.415	5,36	1,88	8401,5	10000,0	1598,5	N
ES22	9X1030	CILINDRICA	0,50	1,60	0,31	0,20	1.224	5.087	4,16	2,14	11749,7	10000,0	-1749,7	N

VANOS IDEALES DE REGULACION DEL CONDUCTOR EN M.T.											
Cantón No.	Apoyo Inicial	Apoyo Final	Longitud Cantón (M)	Vano de Regulación (M)	Tense de Flecha Máxima (daN)	Tense de Flecha Mínima (daN)	Flecha Máxima (m)	Flecha Mínima (m)	Parámetro de Flecha Máxima (m)	Parámetro de Flecha Mínima (m)	Flecha Máxima (m)
1	EPE01	EPE03	168,7	84,5	80,0	194,1	1,9	0,8	475,9	1155,2	1,9
2	EPE02A	EPP03	79,9	40,0	42,9	203,0	0,8	0,2	255,5	1208,2	0,8
3	EPP03	EPP09	401,9	70,0	69,2	196,8	1,5	0,5	411,6	1171,1	1,5
4	EPP05A	EPP011	95,9	48,4	50,9	201,3	1,0	0,2	302,8	1197,7	1,0
5	EPP011A	EPP015	297,6	74,8	72,9	195,9	1,6	0,6	433,6	1165,6	1,6
6	EPP08A	EPP05B	220,8	37,4	40,5	203,5	5,3	1,0	34,1	171,2	5,3
7	EPP07B	ES08	212,7	35,6	38,7	203,9	5,0	0,9	0,0	171,5	5,0
8	EPP08B	ES09	132,3	33,4	36,5	204,3	4,7	0,8	30,7	171,8	4,7
9	ES13	ES18	192,2	30,4	33,4	204,8	4,2	0,7	28,1	172,3	4,2
10	EPP013A	ES22	124,9	25,1	28,0	205,7	3,4	0,5	23,5	173,0	3,4

CÁLCULO DE EOLOVANOS Y GRAVIVANOS					
No. Apoyo	No de Cantón	Conductor	Eolovano (m)	Gravivano (m)	
				Hipótesis de Viento	Hipotesis Flecha Mínima
EPE01	1	123AAAC	40,8	34,4	36,5
EPE02	1	123AAAC	84,3	96,7	92,6
EPE03	1	123AAAC	43,6	37,6	39,6
EPE02A	2	123AAAC	19,6	2,3	4,1
EPP02	2	123AAAC	39,9	67,1	64,3
EPP03	3	123AAAC	56,5	39,8	42,8
EPP04	3	123AAAC	56,5	63,3	61,4
EPP05	3	123AAAC	54,4	54,4	54,4
EPP06	3	123AAAC	72,8	72,8	72,8
EPP07	3	123AAAC	76,3	76,3	76,3
EPP08	3	123AAAC	71,6	78,8	76,7
EPP09	3	123AAAC	34,1	26,9	29,0
EPP05A	4	123AAAC	22,0	5,5	8,2
EPP010	4	123AAAC	47,9	72,7	68,6
EPP011	4	123AAAC	26,0	17,7	19,1
EPP011A	5	123AAAC	40,2	29,8	32,9
EPP012	5	123AAAC	78,1	88,5	85,4
EPP013	5	123AAAC	74,0	74,0	74,0
EPP014	5	123AAAC	70,7	78,0	75,8
EPP015	5	123AAAC	34,6	27,4	29,6
EPP08A	6	4/0TRZ	17,3	19,9	20,0
ES12	6	4/0TRZ	37,5	28,8	28,2
EPP07A	6	4/0TRZ	37,1	50,5	51,4
ES02	6	4/0TRZ	38,8	25,9	25,0
EPP06A	6	4/0TRZ	39,2	52,0	52,9
ES01	6	4/0TRZ	34,1	24,3	23,6
EPP05B	6	4/0TRZ	16,9	19,5	19,7
EPP07B	7	4/0TRZ	17,6	20,1	20,3
ES03	7	4/0TRZ	37,2	34,7	34,5
ES04	7	4/0TRZ	36,6	36,6	36,6
ES05	7	4/0TRZ	33,9	33,9	33,9
ES06	7	4/0TRZ	33,8	33,8	33,8
ES07	7	4/0TRZ	35,3	39,6	39,9
ES08	7	4/0TRZ	18,4	14,1	13,7
EPP08B	8	4/0TRZ	18,1	20,5	20,8
ES11	8	4/0TRZ	34,1	24,0	23,2
EPP09A	8	4/0TRZ	30,6	46,7	48,0
ES10	8	4/0TRZ	32,0	28,2	27,9
ES09	8	4/0TRZ	17,4	12,9	12,5
ES13	9	4/0TRZ	19,4	15,4	15,0
ES14	9	4/0TRZ	37,3	34,5	34,3
EPP015A	9	4/0TRZ	25,1	48,7	51,0
ES15	9	4/0TRZ	21,4	4,6	3,0
ES16	9	4/0TRZ	27,6	18,5	17,6
EPP014A	9	4/0TRZ	24,7	44,5	46,4
ES17	9	4/0TRZ	24,0	19,5	19,0
ES18	9	4/0TRZ	12,6	6,5	5,9
EPP013A	10	4/0TRZ	11,8	15,4	15,8
ES19	10	4/0TRZ	24,5	20,8	20,4
ES20	10	4/0TRZ	26,2	17,3	16,2
EPP012A	10	4/0TRZ	25,8	44,4	46,6
ES21	10	4/0TRZ	24,5	21,1	20,7
ES22	10	4/0TRZ	12,2	5,9	5,1

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

DISTANCIA HORIZANTAL ENTRE CONDUCTORES

DISTANCIA VERTICAL ENTRE CONDUCTORES Y AL SUE

PROYECTO: LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO – EXPEDIENTE P22302026090028

apoyo	armado	TIPO ARMADO	DIS MIN	DIS REAL	VALIDACION
EPE01	FL	HORIZONTAL	0,585781416	1,07	CUMPLE
EPE02	AL	HORIZONTAL	0,619468824	0,94	CUMPLE
EPE03	FL	HORIZONTAL	0,5	1,37	CUMPLE
EPE02A	FL	HORIZONTAL	0,5	1,37	CUMPLE
EPP02	AL	HORIZONTAL	0,5	0,93	CUMPLE
EPP03	AC	HORIZONTAL	0,563574042	0,37	NC
EPP04	AL	BANDERA	0,563574042	0,8	CUMPLE
EPP05	AL	BANDERA	0,536780014	0,8	CUMPLE
EPP06	AL	BANDERA	0,598442987	0,8	CUMPLE
EPP07	AL	BANDERA	0,598442987	0,8	CUMPLE
EPP08	AL	BANDERA	0,581274246	0,8	CUMPLE
EPP09	FL	BANDERA	0,5	0,8	CUMPLE
EPP05A	FL	HORIZONTAL	0,5	1,37	CUMPLE
EPP010	AL	HORIZONTAL	0,5	0,94	CUMPLE
EPP011	FL	HORIZONTAL	0,5	1,37	CUMPLE
EPP011A	FL	BANDERA	0,5	0,8	CUMPLE
EPP012	AL	BANDERA	0,600701594	0,8	CUMPLE
EPP013	AL	BANDERA	0,573838417	0,8	CUMPLE
EPP014	AL	BANDERA	0,551650696	0,8	CUMPLE
EPP015	FL	BANDERA	0,5	0,8	CUMPLE
EPP08A	FL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES12	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
EPP07A	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES02	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
EPP06A	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES01	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
EPP05B	FL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
EPP07B	FL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES03	AG	VERTICAL	0,5	0,18	NC
ES04	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES05	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES06	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES07	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES08	FL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
EPP08B	FL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES11	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
EPP09A	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES10	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES09	FL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES13	FL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES14	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
EPP015A	AL	VERTICAL	0,5	0,78	CUMPLE
ES15	AL	VERTICAL	0,5	0,78	CUMPLE
ES16	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
EPP014A	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES17	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES18	FL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
EPP013A	FL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES19	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES20	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
EPP012A	AL	VERTICAL	0,5	0,79	CUMPLE
ES21	AL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE
ES22	FL	VERTICAL	0,5	0,8	CUMPLE

	APOYO	DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES	ALTURA AMARRE SUPERIOR MINIMA	ALTURA LIBRE REAL
	EPE01	0,5	5,6	8,256741354
	EPE02	0,5	5,6	8,306839457
	EPE03	0,5	5,6	9,997
	EPE02A	0,5	5,6	9,794
	EPP02	0,5	5,6	9,501640486
	EPP03	0,5	5,6	8,412315549
	EPP04	0,5	5,6	8,712315549
	EPP05	0,5	5,6	8,890326559
	EPP06	0,5	5,6	8,464780378
	EPP07	0,5	5,6	8,464780378
	EPP08	0,5	5,6	8,588905524
	EPP09	0,5	5,6	9,997
	EPP05A	0,5	5,6	9,794
	EPP010	0,5	5,6	9,19161453
	EPP011	0,5	5,6	9,997
	EPP011A	0,5	5,6	9,794
	EPP012	0,5	5,6	8,448127275
	EPP013	0,5	5,6	8,641313482
	EPP014	0,5	5,6	8,792839752
	EPP015	0,5	5,6	9,997
	EPP08A	0,5	5,6	7,764
	ES12	0,5	5,6	6,673340167
	EPP07A	0,5	5,6	7,140340167
#¡REF!	ES02	0,5	5,6	6,494422403
	EPP06A	0,5	5,6	6,961422403
	ES01	0,5	5,6	6,937322231
	EPP05B	0,5	5,6	7,764
	EPP07B	0,5	5,6	7,764
	ES03	0,5	5,6	6,663953252
	ES04	0,5	5,6	6,663953252
	ES05	0,5	5,6	6,897470558
	ES06	0,5	5,6	6,902369501
	ES07	0,5	5,6	6,793860407
	ES08	0,5	5,6	7,297
	EPP08B	0,5	5,6	7,764
	ES11	0,5	5,6	6,763612337
	EPP09A	0,5	5,6	7,456089669
	ES10	0,5	5,6	6,841257666
	ES09	0,5	5,6	7,297
	ES13	0,5	5,6	7,297
	ES14	0,5	5,6	6,575029398
	EPP015A	0,5	5,6	7,216025618
	ES15	0,5	5,6	7,043879207
	ES16	0,5	5,6	7,043879207
	EPP014A	0,5	5,6	7,628176829
	ES17	0,5	5,6	7,183928892
	ES18	0,5	5,6	7,297
	EPP013A	0,5	5,6	7,764
	ES19	0,5	5,6	7,077946488
#¡REF!	ES20	0,5	5,6	7,063771643
	EPP012A	0,5	5,6	7,530771643
	ES21	0,5	5,6	7,14514241
	ES22	0,5	5,6	7,297

CONDUCTOR - TABLA DE REGULACIÓN

0

CANTON No.		**1**	**VANO DE REGULACIÓN:**			84,47
APOYO INICIAL No.		EPE01	**APOYO FINAL No.**			EPE03
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón						
		Vano 1	**Vano 2**	**Vano 3**	**Vano 4**	**Vano 5**
Longitudes del Vano (m)		81,52	87,14	-	-	-
Diferencia de nivel (m)		0,30	-0,30	-	-	-
Temperatura (ºC)	**Tense Máximo (daN)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**
20	**189**	0,74	0,84	-	-	-
22	**181**	0,77	0,88	-	-	-
24	**172**	0,81	0,93	-	-	-
26	**165**	0,85	0,97	-	-	-
28	**158**	0,89	1,01	-	-	-
30	**151**	0,92	1,05	-	-	-
32	**145**	0,96	1,10	-	-	-
34	**140**	1,00	1,14	-	-	-
36	**135**	1,04	1,18	-	-	-
38	**130**	1,07	1,23	-	-	-
40	**126**	1,11	1,27	-	-	-

CANTON No.		**2**	**VANO DE REGULACIÓN:**		39,96

APOYO INICIAL No.		EPE02A	APOYO FINAL No.			EPP03
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón						
		Vano 1	Vano 2	Vano 3	Vano 4	Vano 5
Longitudes del Vano (m)		39,21	40,66	-	-	-
Diferencia de nivel (m)		0,50	-0,30	-	-	-
Temperatura (ºC)	Tense Máximo (daN)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)
20	195	0,17	0,18	-	-	-
22	181	0,18	0,19	-	-	-
24	166	0,19	0,21	-	-	-
26	153	0,21	0,23	-	-	-
28	140	0,23	0,25	-	-	-
30	130	0,25	0,27	-	-	-
32	119	0,27	0,29	-	-	-
34	110	0,29	0,32	-	-	-
36	102	0,32	0,34	-	-	-
38	94	0,34	0,37	-	-	-
40	88	0,37	0,40	-	-	-

CANTON No.		3	VANO DE REGULACIÓN:			69,98
APOYO INICIAL No.		EPP03	APOYO FINAL No.			EPP09
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón						
		Vano 1	Vano 2	Vano 3	Vano 4	Vano 5
Longitudes del Vano (m)		72,37	40,69	68,04	77,64	74,97
Diferencia de nivel (m)		0,30	-	-	-	-
Temperatura (ºC)	Tense Máximo (daN)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)
20	191	0,58	0,18	0,51	0,66	0,62
22	181	0,61	0,19	0,54	0,70	0,65
24	171	0,64	0,20	0,57	0,74	0,69
26	162	0,68	0,22	0,60	0,78	0,73
28	153	0,72	0,23	0,63	0,83	0,77
30	146	0,76	0,24	0,67	0,87	0,81
32	138	0,80	0,25	0,70	0,92	0,85
34	132	0,84	0,26	0,74	0,96	0,90
36	126	0,87	0,28	0,77	1,00	0,93
38	121	0,91	0,29	0,81	1,05	0,98
40	116	0,95	0,30	0,84	1,09	1,02

CANTON No.		4	VANO DE REGULACIÓN:			48,44
APOYO INICIAL No.		EPP05A	APOYO FINAL No.			EPP011
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón						
		Vano 1	Vano 2	Vano 3	Vano 4	Vano 5
Longitudes del Vano (m)		43,90	51,97	-	-	-
Diferencia de nivel (m)		0,50	-0,30	-	-	-
Temperatura (ºC)	Tense Máximo (daN)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)
20	194	0,21	0,29	-	-	-
22	181	0,22	0,31	-	-	-
24	168	0,24	0,34	-	-	-
26	156	0,26	0,36	-	-	-
28	145	0,28	0,39	-	-	-
30	135	0,30	0,42	-	-	-
32	125	0,32	0,45	-	-	-
34	117	0,35	0,48	-	-	-
36	110	0,37	0,52	-	-	-
38	104	0,39	0,54	-	-	-
40	98	0,41	0,58	-	-	-

CANTON No.		5	VANO DE REGULACIÓN:			74,76	
APOYO INICIAL No.		EPP011A	APOYO FINAL No.			EPP015	
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón							
		Vano 1	Vano 2	Vano 3	Vano 4	Vano 5	Vano 6
Longitudes del Vano (m)		80,42	75,76	72,21	69,24	-	-
Diferencia de nivel (m)		0,50	-	-	-	-	-
Temperatura (ºC)	Tense Máximo (daN)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)
20	191	0,71	0,63	0,57	0,53	-	-
22	181	0,75	0,67	0,61	0,56	-	-
24	171	0,79	0,70	0,64	0,59	-	-
26	163	0,83	0,74	0,67	0,62	-	-
28	155	0,88	0,78	0,71	0,65	-	-
30	148	0,92	0,82	0,74	0,68	-	-

32	**141**	0,96	0,86	0,78	0,71	-	-
34	**135**	1,01	0,89	0,81	0,75	-	-
36	**129**	1,05	0,93	0,85	0,78	-	-
38	**124**	1,09	0,97	0,88	0,81	-	-
40	**120**	1,14	1,01	0,92	0,84	-	-

CANTON No.		**6**	**VANO DE REGULACIÓN:**			37,45	
APOYO INICIAL No.		EPP08A	**APOYO FINAL No.**			EPP05B	
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón							
		Vano 1	**Vano 2**	**Vano 3**	**Vano 4**	**Vano 5**	**Vano 6**
Longitudes del Vano (m)		34,59	40,39	33,72	43,94	34,38	33,76
Diferencia de nivel (m)		-0,17	0,47	-0,47	-0,47	-0,47	0,17
Temperatura (ºC)	**Tense Máximo (daN)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**
20	**196**	0,91	1,24	0,86	1,47	0,90	0,87
22	**181**	0,99	1,34	0,94	1,59	0,97	0,94
24	**166**	1,07	1,46	1,02	1,73	1,06	1,02
26	**152**	1,17	1,59	1,11	1,89	1,15	1,11
28	**140**	1,28	1,74	1,21	2,06	1,26	1,21
30	**128**	1,39	1,90	1,32	2,25	1,38	1,33
32	**117**	1,52	2,07	1,44	2,45	1,50	1,44
34	**108**	1,65	2,25	1,57	2,67	1,63	1,57
36	**100**	1,79	2,45	1,70	2,90	1,77	1,71
38	**92**	1,93	2,64	1,84	3,13	1,91	1,84
40	**86**	2,08	2,84	1,97	3,36	2,05	1,98

CANTON No.		**7**	**VANO DE REGULACIÓN:**			35,63
APOYO INICIAL No.		EPP07B	**APOYO FINAL No.**			ES08
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón						
		Vano 1	**Vano 2**	**Vano 3**	**Vano 4**	**Vano 5**
Longitudes del Vano (m)		35,15	39,24	33,98	33,86	33,79
Diferencia de nivel (m)		-0,17	-	-	-	-
Temperatura (ºC)	**Tense Máximo (daN)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**
20	**196**	0,94	1,17	0,88	0,87	0,87
22	**181**	1,02	1,27	0,95	0,94	0,94
24	**166**	1,11	1,38	1,04	1,03	1,02
26	**152**	1,21	1,51	1,13	1,12	1,12
28	**139**	1,33	1,65	1,24	1,23	1,22
30	**127**	1,45	1,81	1,36	1,35	1,34
32	**116**	1,59	1,98	1,48	1,47	1,47
34	**106**	1,73	2,16	1,62	1,61	1,60
36	**98**	1,89	2,36	1,77	1,75	1,75
38	**91**	2,04	2,54	1,90	1,89	1,88
40	**84**	2,20	2,74	2,05	2,04	2,03

CANTON No.		**8**	**VANO DE REGULACIÓN:**			33,40
APOYO INICIAL No.		EPP08B	**APOYO FINAL No.**			ES09
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón						
		Vano 1	**Vano 2**	**Vano 3**	**Vano 4**	**Vano 5**
Longitudes del Vano (m)		36,27	31,95	29,30	34,78	-
Diferencia de nivel (m)		-0,17	0,47	-0,47	-	-
Temperatura (ºC)	**Tense Máximo (daN)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**	**Flecha (m)**
20	**196**	1,00	0,77	0,65	0,92	-
22	**181**	1,08	0,84	0,71	1,00	-
24	**166**	1,18	0,92	0,77	1,09	-
26	**151**	1,30	1,01	0,85	1,19	-
28	**138**	1,42	1,10	0,93	1,31	-
30	**125**	1,56	1,21	1,02	1,44	-
32	**114**	1,72	1,34	1,12	1,58	-
34	**104**	1,89	1,47	1,23	1,74	-
36	**95**	2,06	1,60	1,35	1,90	-
38	**87**	2,25	1,74	1,47	2,07	-
40	**81**	2,44	1,89	1,59	2,24	-

CANTON No.		**9**	**VANO DE REGULACIÓN:**			30,37
APOYO INICIAL No.		ES13	**APOYO FINAL No.**			ES18
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón						
		Vano 1	**Vano 2**	**Vano 3**	**Vano 4**	**Vano 5**
Longitudes del Vano (m)		38,80	35,79	14,44	28,40	26,76

Diferencia de nivel (m)		0,30	0,47	-0,47	0,47	0,47
Temperatura (ºC)	Tense Máximo (daN)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)
20	197	1,14	0,97	0,16	0,61	0,54
22	181	1,24	1,06	0,17	0,66	0,59
24	165	1,36	1,16	0,19	0,73	0,65
26	150	1,49	1,27	0,21	0,80	0,71
28	136	1,64	1,40	0,23	0,88	0,78
30	123	1,82	1,55	0,25	0,97	0,87
32	112	2,01	1,71	0,28	1,08	0,96
34	101	2,22	1,89	0,31	1,19	1,06
36	92	2,45	2,09	0,34	1,31	1,16
38	84	2,69	2,29	0,37	1,44	1,28
40	77	2,93	2,49	0,40	1,56	1,39

CANTON No.		10	VANO DE REGULACIÓN:			25,06
APOYO INICIAL No.		EPP013A	APOYO FINAL No.			ES22
Longitudes y Flechas de cada vano del Cantón						
		Vano 1	Vano 2	Vano 3	Vano 4	Vano 5
Longitudes del Vano (m)		23,52	25,45	26,90	24,70	24,36
Diferencia de nivel (m)		-0,17	-	-	-	-
Temperatura (ºC)	Tense Máximo (daN)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)	Flecha (m)
20	197	0,42	0,49	0,55	0,46	0,45
22	181	0,46	0,53	0,60	0,50	0,49
24	164	0,50	0,59	0,66	0,55	0,54
26	149	0,55	0,65	0,72	0,61	0,59
28	134	0,61	0,72	0,80	0,68	0,66
30	120	0,69	0,81	0,90	0,76	0,74
32	107	0,77	0,90	1,01	0,85	0,83
34	95	0,86	1,01	1,13	0,95	0,93
36	85	0,97	1,13	1,27	1,07	1,04
38	78	1,06	1,24	1,39	1,17	1,14
40	71	1,17	1,37	1,53	1,29	1,25

[PENDIENTE: reorganizar este capítulo según el Anexo 5 (1.2.4.1 Datos de la red; 1.2.4.2 Cálculos mecánicos de conductores; 1.2.4.3 Postes autosoportados; 1.2.4.4 Postes con retenidas; 1.2.4.5 Cimentaciones y estudio de suelos) y aclarar las estructuras marcadas «NC» en la validación de distancias de seguridad (observación 19)]

1.2.5. Otros requisitos del RETIE (numeral 3.3.1.1, literales u, v, w y x)

1.2.5.1. Distancias de seguridad o servidumbre requeridas

Las distancias mínimas de seguridad que deben guardar las partes energizadas respecto de las construcciones, son las establecidas en la Tabla 13.1 del RETIE.

DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES		
Descripción	**Tensión nominal entre fases (kV)**	**Distancia (m)**
Distancia vertical **"a"** sobre techos y proyecciones, aplicable solamente a zonas de muy difícil acceso a personas y siempre que el propietario o tenedor de la instalación eléctrica tenga absoluto control tanto de la instalación como de la edificación (Figura 13.1).	44/34,5/33	3,8
	13,8/13,2/11,4/7,6	3,8
	<1	0,45
Distancia horizontal **"b"** a muros, balcones, salientes, ventanas y diferentes áreas independientemente de la facilidad de accesibilidad de personas. (Figura 13.1)	66/57,5	2,5
	44/34,5/33	2,3
	13,8/13,2/11,4/7,6	2,3
	<1	1,7
Distancia vertical **"c"** sobre o debajo de balcones o techos de fácil acceso a personas, y sobre techos accesibles a vehículos de máximo 2,45 m de altura. (Figura 13.1)	44/34,5/33	4,1
	13,8/13,2/11,4/7,6	4,1
	<1	3,5
Distancia vertical **"d"** a carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular. (Figura 13.1) para vehículos de más de 2,45 m de altura.	115/110	6,1
	66/57,5	5,8
	44/34,5/33	5,6
	13,8/13,2/11,4/7,6	5,6
	<1	5

Tabla 13.1 **distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones**

Los conductores sobre apoyos fijos, deben tener distancias horizontales y verticales entre cada uno, no menores que el valor requerido en la Tabla 13.4.

Cuando se tienen conductores de diferentes circuitos, la tensión considerada debe ser la de fase-tierra del circuito de más alta tensión o la diferencia fasorial entre los conductores considerados. Cuando se utilicen aisladores de suspensión y su movimiento no esté limitado, la distancia horizontal de seguridad entre los conductores debe incrementarse de tal forma que la cadena de aisladores pueda moverse transversalmente hasta su máximo ángulo de balanceo de diseño, sin reducir los valores indicados en la Tabla 13.4. El desplazamiento de los conductores debe incluir la deflexión de estructuras flexibles y accesorios, cuando dicha deflexión pueda reducir la distancia horizontal de seguridad entre los conductores.

CLASE DE CIRCUITO Y TENSIÓN ENTRE LOS CONDUCTORES CONSIDERADOS	DISTANCIAS HORIZONTALES DE SEGURIDAD (cm)
Conductores de comunicación expuestos	15 (1) 7,5 (2)
Alimentadores de vías férreas 0 a 750 V (4/0 AWG o mayor calibre). 0 a 750 V (calibre menor de 4/0 AWG). Entre 750 V y 8,7 kV.	 15 30 30
Conductores de suministro del mismo circuito. 0 a 8,7 kV Entre 8,7 y 50 kV Más de 50 kV	 30 30 más 1 cm por kV sobre 8,7 kV Debe atender normas internacionales
Conductores de suministro de diferente circuito (3) 0 a 8,7 kV Entre 8,7 y 50 kV Entre 50 kV y 814 kV	 30 30 más 1 cm por kV sobre 8,7 kV 71,5 más 1 cm por kV sobre 50 kV

Tabla 13.4. Distancia horizontal entre conductores soportados en la misma estructura de apoyo

Las partes energizadas a las que el trabajador pueda estar expuesto, se deben poner en condición de trabajo eléctricamente seguro antes de trabajar en o cerca de ellas, a menos que se demuestre que des energizar introduzca riesgos adicionales.

Tensión nominal del sistema (fase – fase)	Límite de aproximación seguro [m]		Límite de aproximación restringida (m) Incluye movimientos involuntarios.	Límite de aproximación técnica (m)
	Parte móvil expuesta	Parte fija expuesta		
50 V – 300 V	3,0	1,0	Evitar contacto	Evitar contacto
301 V – 750 V	3,0	1,0	0,30	0,025
751 V – 15 kV	3,0	1,5	0,7	0,2
15,1 kV – 36 kV	3,0	1,8	0,8	0,3
36,1 kV – 46 kV	3,0	2,5	0,8	0,4
46,1 kV - 72,5 kV	3,0	2,5	1,0	0,7
72,6 kV – 121 kV	3,3	2,5	1,0	0,8
138 kV - 145 kV	3,4	3,0	1,2	1,0
161 kV - 169 kV	3,6	3,6	1,3	1,1
230 kV - 242 kV	4,0	4,0	1,7	1,6
345 kV - 362 kV	4,7	4,7	2,8	2,6
500 kV – 550 kV	5,8	5,8	3,6	3,5

Tabla 13.7. Distancias mínimas para trabajos en o cerca de partes energizadas en corriente alterna

DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES				
DESCRIPCION	TENSIÓN NOMINAL ENTRE FASES (KV)	DISTANCIA EXIGIDA POR NORMA (mt)	DISTANCIA EXISTENTE EN CONSTRUCCION (mt)	CUMPLE
Distancia vertical “a” sobre techos y proyecciones, aplicable solamente a zonas de muy difícil acceso a personas.	13,8/13,2/11,4/7,6	3,8	10	SI
Distancia horizontal “b” a muros, proyecciones, ventanas y diferentes áreas independientemente de la facilidad de accesibilidad de personas.	13,8/13,2/11,4/7,7	2,3	8	SI
Distancia vertical “c” sobre o debajo de balcones o techos de fácil acceso a personas, y sobre techos accesibles a vehículos de máximo 2,45 m de altura.	13,8/13,2/11,4/7,8	4,1	7	SI
Distancia vertical “d” a carreteras, calles, callejones, zonas peatonales, áreas sujetas a tráfico vehicular.	13,8/13,2/11,4/7,9	5,6	6,5	SI

[PENDIENTE: perfil y tipo de vías con la verificación de distancias de seguridad de los apoyos (observación 4)]

1.2.5.2. Justificación de desviaciones técnicas

No se requiere Justificación Técnica, NO APLICA para este tipo de proyecto.

1.2.5.3. Demás estudios que el tipo de instalación requiere

Se anexan estudios fotométricos para alumbrado público.

1.2.5.4. Selección, cálculo y especificación de equipos de generación

Cálculo de planta de emergencias No Aplica para este tipo de proyecto

1.3. Tablas

1.3.1. Red MT

1.3.1.1. Tabla de apoyos y armados

[PENDIENTE: completar la tabla]

1.3.1.2. Tabla de conductores y vanos

[PENDIENTE: completar la tabla]

1.3.1.3. Tabla de cimentaciones postes MT

[PENDIENTE: completar la tabla]

1.3.1.4. Tabla de PAT

[PENDIENTE: completar la tabla]

1.3.1.5. Tabla de fusibles

[PENDIENTE: completar la tabla]

1.3.2. Red BT

1.3.2.1. Tablas de cimentaciones postes BT

[PENDIENTE: completar la tabla]

1.3.3. Centros de Transformación

1.3.3.1. Tabla de fusibles

[PENDIENTE: completar la tabla (corriente nominal de los transformadores de 50 kVA = 3,79 A; observación 15)]

1.3.3.2. Tabla de PAT x CT

[PENDIENTE: completar la tabla]

1.3.4. Poste a Poste Materiales a montar

[PENDIENTE: completar]

1.3.5. Poste a Poste Materiales a desmontar

[PENDIENTE: completar o indicar que no aplica]

1.4. Tramitaciones

1.4.1. Relación de bienes y derechos afectados

[PENDIENTE: completar (permisos de paso y servidumbres, ambientales, planeación municipal para hincado de apoyos)]

1.4.2. Tabla de cruzamientos, paralelismos y paso por zonas

[PENDIENTE: completar]

2. PLANOS

2.1. Plano planta, de situación y emplazamiento

Se anexan los siguientes planos constructivos:

EL-1	RED DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION PROYECTADAS
EL-2	RED DE MEDIA TENSION ROYECTADA
EL-3	DIAGRAMA UNIFILAR, ESQUEMAS DE MONTAJES, PUESTA A TIERRA
EL-4	DETALLES PUNTO DE CONEXIÓN Y ARMADOS

[PENDIENTE: plano georreferenciado en MAGNA-SIRGAS con coordenadas geográficas (observación 3)]

2.2. Planos de detalle para validar distancias de seguridad

[PENDIENTE: perfil y tipo de vías (observación 4)]

2.3. Diagramas unifilares

Se anexa en planos eléctricos (EL-3/4)

[PENDIENTE: unifilar completo desde el punto de conexión (apoyo 13891531) con protecciones y medida (observaciones 8 y 9)]

2.4. Especificaciones de construcción complementarias a los planos

No aplica para este proyecto

3. ANEXOS

3.1. Copia de cédula de ciudadanía



VALIDO PARA PROYETO LOTES SAN LORENZO
VALIDO PARA PROYETO LOTES SAN LORENZO

Copia de Cédula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional Diseñador

3.2. Copia de tarjeta profesional

Ver imagen del numeral 3.1 (cédula y tarjeta profesional del diseñador).

3.3. Aprobación del diseño de alumbrado público por el Municipio y/o Concesión

[PENDIENTE: adjuntar la aprobación o indicar que no aplica]

3.4. Declaración de cumplimiento del diseño (RETIE, Libro 4, numeral 4.3.6.1)

[PENDIENTE: adjuntar]

3.5. Metodología de ejecución del proyecto

[PENDIENTE: adjuntar (requerida por el diagrama de punto de conexión de Afinia)]

3.6. Otros anexos

ANEXA - CALCULOS DE ILUMINACION PARA VIAS URBANAS.

Proyecto: LOTES CAMPESTRES SAN LORENZO - CORREGIMIENTO DE BALLESTAS MUNICIPIO DE TURBANA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

1. CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

El presente documento técnico establece las memorias de cálculo y diseño para el sistema de iluminación exterior del proyecto de desarrollo urbanístico Lotes Campestres San Lorenzo. Nuestro enfoque es asegurar que la infraestructura lumínica sea un elemento fundamental que realce la calidad de vida, la seguridad y la estética de este exclusivo entorno campestre, trascendiendo la simple funcionalidad para convertirse en un factor de valorización.

Filosofía de Diseño y Objetivos: La iluminación de San Lorenzo se concibe como una inversión en la experiencia del usuario. Los objetivos primordiales de diseño son garantizar niveles óptimos de seguridad vial y peatonal, facilitar la orientación nocturna, reducir el riesgo de siniestros, y contribuir a una atmósfera de confort y bienestar para los residentes y visitantes. El diseño busca una integración estética con el paisajismo.

Marco Regulatorio y Cumplimiento RETILAP 2024: Si bien se trata de un desarrollo privado, la infraestructura de iluminación debe cumplir estrictamente con los lineamientos del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP 2024), en particular los requisitos establecidos en el Libro 3 - Instalaciones de Sistemas de Iluminación. Este cumplimiento es indispensable para garantizar la seguridad eléctrica, la calidad de la iluminación y la gestión eficiente de la energía.

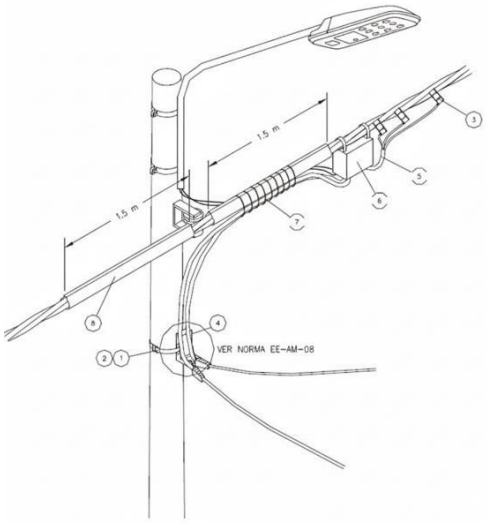
Adopción Obligatoria de Tecnología LED (URE): En línea con los principios de sostenibilidad y el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), se establece como obligatorio el uso de

tecnología LED de alta eficiencia para la totalidad del proyecto. Esta decisión técnica elimina la utilización de tecnologías obsoletas (HPS o Mercurio), asegurando una mayor vida útil (L70/L80), menor depreciación lumínica y una reducción considerable en los costos de operación y mantenimiento del condominio.

Metodología de Cálculo y Diseño Detallado: El diseño se ejecutará mediante la metodología de Diseño Detallado, utilizando software especializado para la simulación fotométrica punto por punto. Las vías internas y senderos se diseñarán bajo los parámetros de la Clase P (Peatonal) o la clase vehicular adecuada (M5/M6), priorizando la Iluminancia media y la Uniformidad para un entorno de baja velocidad y alto confort.

Control de Contaminación Lumínica y Confort: El diseño debe enfocarse en parámetros críticos para la vida residencial, tales como el estricto control del Deslumbramiento (Incremento Umbral - TI < 15%) y la mitigación de la Contaminación Lumínica. Esto se logra especificando luminarias con un corte de luz superior (Full Cutoff o U G1-G2 según RETILAP) y una Temperatura de Color Correlacionada (CCT) cálida, que no interfiera con el ciclo biológico de las personas ni del entorno natural.

Garantía de Sostenibilidad y Valorización: El presente documento de memorias de cálculo es la columna vertebral técnica que garantiza que el sistema de iluminación de Lotes Campestres San Lorenzo sea sostenible a largo plazo, minimice los gastos operativos del condominio y contribuya directamente a la valorización del proyecto al ofrecer una infraestructura eléctrica y lumínica moderna, segura y completamente actualizada bajo el estándar técnico colombiano más exigente.



Esquema de montaje de luminaria

2. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) Y CRITERIOS DE DISEÑO (RETILAP 2024)

La sección original combinaba parámetros de diseño con una mención del Factor de Mantenimiento. Para el proyecto Lotes Campestres San Lorenzo, es esencial separar y actualizar estos criterios, estableciendo un verdadero Programa de Mantenimiento según el RETILAP 2024.

A continuación, se presenta la sección actualizada y reestructurada:

2.1 Criterios Geométricos y Fotométricos de Diseño

Los siguientes parámetros serán el resultado del Diseño Detallado y la simulación fotométrica para las vías y senderos de Lotes Campestres San Lorenzo (Clase P para senderos y M5/M6 para vías vehiculares internas), pero deben cumplir con las siguientes bases geométricas:

Parámetro	Criterio RETILAP 2024 (Aplicación a Lotes Campestres)	Justificación
Interdistancia y Disposición	En proyectos nuevos como este, la interdistancia y la disposición de las luminarias (unilateral, bilateral o central) son el resultado de la simulación para lograr la Uniformidad requerida, no un parámetro fijo de entrada.	El espaciamiento debe optimizar la Lm y Uo de la clase M5/M6 o la Ēm y Ue de la Clase P.
Superficies de la Vía	El diseño considerará el coeficiente de luminancia (Q0) específico del pavimento a utilizar (p. ej., R2 para concreto o R3 para asfalto), según la documentación de la vía.	El tipo de superficie afecta directamente la Luminancia, siendo un dato de entrada crítico en la simulación.
Avance de Brazo (Voladizo)	El avance de la luminaria (brazo) sobre la calzada debe ser ajustado en la simulación para mejorar la uniformidad longitudinal (Ul), sin exceder el límite para vías residenciales.	Mejora la uniformidad sin invadir excesivamente la calzada, manteniendo la estética campestre.

Ángulo de Inclinación	El ángulo de inclinación debe ser optimizado mediante el software, con un límite no superior a 15° con respecto a la horizontal.	Evita el deslumbramiento (TI) y la contaminación lumínica al dirigir el flujo principal hacia la superficie de la vía.
Altura de Andén y Paramento	La altura del andén (0,15 m a 0,20 m) y la distancia mínima entre el eje del poste y el paramento (0,60 m) se mantendrán como medidas de seguridad física y eléctrica.	Estándares constructivos que garantizan el aislamiento y la seguridad pública.

2.2Factor de Mantenimiento (Fm) y Factor de Suciedad

El cálculo del Fm es crítico para garantizar que los niveles de iluminación se mantengan durante la vida útil de la luminaria y debe ser específico para la tecnología LED.

- **Tecnología LED:** El cálculo detallado del Fm debe considerar:
  - **Factor de Depreciación de Flujo Lumínico del LED (Lx):** Basado en el valor L70 o L80 del fabricante.
  - **Factor de Suciedad de la Luminaria (LLCF):** Determinado por el grado de polución del área de instalación.
  - **Factor de Suciedad del Local (LCRF):** Aplica a interiores, pero se considera el factor de suciedad ambiental.
  - **Factor de Falla de Lámpara (LSF):** La tasa de fallos de la luminaria antes de su vida útil.
- **Grado de Protección (IP) y Ambiente Campestre:** Para un ambiente campestre expuesto a polvo y humedad, se requiere una luminaria con grado de protección **IP66 o superior** para el compartimento óptico y el compartimento del equipo auxiliar. Esto sustituye la referencia a IP54, considerada insuficiente en el RETILAP actual para entornos expuestos.
- **Categoría de Polución:** El factor de suciedad debe calcularse específicamente para las condiciones del sitio del proyecto "Lotes Campestres San Lorenzo", reemplazando la referencia a Hatillo de Loba. Un ambiente **medianamente polucionado (Categoría II)** exige una periodicidad de mantenimiento mayor para cumplir con el Fm calculado.

2.3Programa de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM)

El RETILAP 2024 exige que todo proyecto documente el programa de operación y mantenimiento para asegurar la sostenibilidad del diseño lumínico en el tiempo.

Actividad	Periodicidad	Objetivo

	Mínima (Recomendada RETILAP)	
Inspección Visual de la Red	Mensual	Identificación de fallas físicas, vandalismo, postes caídos y luminarias apagadas.
Mantenimiento Preventivo / Limpieza	Anual o Bienal (Según Fm y grado de polución)	Limpieza de la envolvente de las luminarias para recuperar el flujo luminoso y alcanzar el Factor de Mantenimiento diseñado.
Medición de Niveles de Iluminación	Cada 4 Meses	Obligatorio bajo RETILAP 2024. Se deben medir los niveles de iluminancia y/o luminancia para verificar que los valores mantenidos cumplen con la

		Clase de Iluminación diseñada (M5/M6 o P).
Mantenimiento Correctivo	Dentro de las 24-48 horas siguientes a la detección de fallas	Reemplazo de luminarias, drivers, postes, cables o protecciones dañadas por eventos fortuitos o fallas del equipo.
Inventario Técnico y Registro	Continuo	Mantener un registro actualizado (físico y digital) de todas las luminarias, potencias, vida útil remanente, y el historial de mantenimiento y mediciones.

3 CÁLCULO Y DISEÑO FOTOMÉTRICO (RETILAP 2024)

El diseño fotométrico del sistema de iluminación en **Lotes Campestres San Lorenzo** se realiza bajo los lineamientos del **Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP 2024)**, con el objetivo de garantizar la seguridad, el confort visual y la máxima eficiencia energética en el entorno residencial.

3.1 Metodología de Diseño

El diseño se basa en el **Método de la Luminancia** para las vías vehiculares y el **Método Punto por Punto** (simulación fotométrica detallada) para la verificación de los parámetros en todas las áreas.

- **Software de Simulación:** El diseño se ejecuta utilizando software especializado (ej. DIALux o similar), empleando el archivo fotométrico (IES o EULUMDAT) de la luminaria seleccionada para garantizar la precisión de los resultados.
- **Diseño Detallado:** La metodología cumple con el requisito de **Diseño Detallado** del RETILAP, verificando rigurosamente los cuatro parámetros clave: Luminancia Media, Uniformidades (General y Longitudinal) y Deslumbramiento (TI).

3.2Ficha Técnica de la Luminaria Seleccionada

Parámetro	Valor de Especificación (DUMALUX)	Requisito RETILAP 2024
Tecnología	LED de Alta Eficiencia	Obligatorio por URE
Potencia Nominal	$70\ W$	Máximo para eficiencia en clase M4/M5
Potencia Real de Consumo	$70.9\ \mathrm{W}$	Dato de consumo para análisis de URE
Flujo Luminoso (Salida)	9255.44 lúmenes	Flujo neto para cálculo
Eficiencia Lumínica	$130.54\ \mathrm{lm/W}$	Alto valor que asegura el URE
Temperatura de Color (CCT)	$4000\ K$ (Blanco Neutro)	Adecuado para vías. Permite buena percepción de color (CRI).
Grado de Protección (IP)	IP66	Mínimo exigido para ambiente exterior y F_m adecuado
Fotometría	Tipo II / Distribución **Cut-off**	Control del Flujo Hemisférico Superior (FHS) para evitar la contaminación lumínica.

3.3Criterios y Parámetros de Diseño Aplicables

Parámetro	Geometría del Proyecto	Clase de Iluminación (M4/M5/M6)
Tipo de Vía	Vías Vehiculares Internas (Tráfico Bajo)	**Clase M4 / M5** (Se define por la velocidad y el volumen real de tráfico)
Ancho de Calzada (A)	$5.0\ m$	Base para la simulación
Altura de Montaje (H)	$6.8\ m$	Altura estándar de la infraestructura
Disposición	Unilateral	Coherente con la relación $A/H < 1.0$
Superficie	R3 (Asfalto usado) o R2 (Concreto)	Se utiliza el coeficiente Q_0 (luminancia) de la superficie final.

Requisitos Fotométricos Mínimos (Clase M4/M5)

El diseño de la luminaria DUMALUX de 70W debe garantizar el cumplimiento de:

Parámetro	Mínimo Requerido RETILAP
Luminancia Promedio (L_m)	0.50 a $0.75\ Cd/m^2$
Uniformidad General ($U_o = L_{min}/L_m$)	$\geq \mathbf{0.40}$
Uniformidad Longitudinal (U_l)	$\geq \mathbf{0.50}$
Incremento Umbral (TI) - Deslumbramiento	$< \mathbf{15\%}$
Factor de Mantenimiento (F_m)	**0.80** (o superior, calculado para LED L80/IP66)

3.4 Resultados de la Simulación y Análisis Final

La simulación fotométrica realizada con la luminaria **DUMALUX LED de 70W** para una interdistancia de **30 m** y una altura de 6.8 m debe arrojar los siguientes resultados para su aprobación:

1. **Validación de Uniformidad:** Se debe verificar que la interdistancia de 30 m (interdistancia original del proyecto) sea la óptima para que la luminaria LED de 9255.44 lúmenes mantenga o supere los valores de Uo≥0.40 y Ul≥0.50.
2. **Control de Confort Visual:** El resultado de Deslumbramiento (TI) debe ser el parámetro decisivo, garantizando un confort visual superior al 15% para el entorno residencial.
3. **Documentación:** El presente capítulo se complementará con las **curvas isolux y el reporte detallado** del software de cálculo que demuestre el cumplimiento punto por punto de todos los parámetros descritos en esta sección.

TABLA 1. Factores de mantenimiento.

Clasificación de iluminación de la vía	Grado de contaminación	Factor de mantenimiento a utilizar en el diseño o cálculo de iluminación
M1	ALTO	0,86
M2	ALTO	0,86
M3	ALTO	0,86
M4	MEDIO	0,87
M5	**BAJO**	**0,88**
M6	BAJO	0,88

Para conseguir una buena iluminación, no basta con realizar los cálculos, debe proporcionarse información extra que oriente y advierta al conductor con suficiente antelación de las características y trazado de la vía. Así en curvas es recomendable situar las farolas en la exterior de la misma, en autopistas de varias calzadas ponerlas en la mediana o cambiar el color de las lámparas en las salidas.

En los tramos rectos de vías existen tres disposiciones básicas: unilateral, bilateral tresbolillo y bilateral pareada. También es posible suspender la luminaria de un cable transversal pero sólo se usa en calles muy estrechas.

TABLA 3. Cálculo de Iluminación en Tramos rectos de Vías.

Disposición de Luminarias	Relación Típica entre Ancho de Vía y Altura de Montaje (A/H)	Criterio de Aplicación / Uniformidad (RETILAP)
Unilateral	$\mathbf{A/H \leq 1.0}$	Ideal para vías estrechas (como las de **Lotes Campestres San Lorenzo**). Es la disposición más eficiente para anchos de vía de hasta $\mathbf{7\ m}$, siempre que se garantice la Uniformidad Longitudinal (U_l).
Tresbolillo (Staggered)	$1.0 < A/H \leq 1.5$	Óptima para vías de ancho intermedio o donde se busca una **alta Uniformidad General** (U_o). Distribuye mejor la luz en la calzada, siendo superior a la Unilateral en vías de doble carril.
Pareada / Opuesta (Opposite)	$A/H > 1.5$	Recomendada para vías de gran ancho (arteriales o colectoras). Es la única que garantiza una iluminación adecuada en el centro de vías $> \mathbf{15\ m}$.
Eje Central / Suspendida	Calles muy estrechas o plazas	Aplicable en calles de ancho reducido ($< 5\ m$) o en centros de plazas. Su uso es más funcional y estético que fotométrico.

4 PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y FOTOMÉTRICOS PARA EL DISEÑO

Esta sección consolida los datos de la infraestructura física del proyecto y establece los requisitos fotométricos que la luminaria **DUMALUX LED de 70W** debe cumplir según el **RETILAP 2024**.

4.1 Parámetros Geométricos de la Vía

Parámetro Geométrico	Valor del Proyecto	Criterio de Diseño (RETILAP)
Ancho de la Calzada (A)	$5.0\ m$	Vía de un carril por sentido. Adecuado para un desarrollo campestre.
Número de Carriles	**2** (Uno por sentido)	Base para el cálculo de tráfico y la clase de iluminación.
Altura de Montaje (H)	**6.8 m**	Altura definida por la infraestructura. Base para la relación A/H.
Interdistancia entre Postes (d)	**30 m**	Distancia de referencia inicial. Debe ser validada por la simulación LED.
Dimensión del Brazo (Avance)	**1.5 m**	Dimensionamiento del brazo para optimizar el voladizo de la luminaria sobre la calzada.
Disposición de Luminarias	**Unilateral**	Confirmado por la relación $A/H = 0.73$ (menor a 1.0). Opción más eficiente.
Tipo de Superficie	**R2 (Concreto Usado)** o **R3 (Asfalto Usado)**	El coeficiente de luminancia Q_0 de la superficie a utilizar debe ser el parámetro de entrada para la simulación.

4.2 Clasificación de la Vía y Requisitos Fotométricos

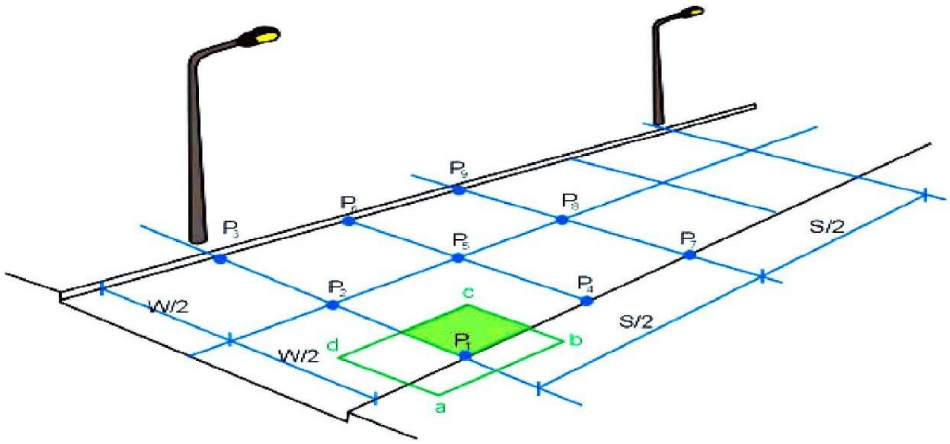
Dada la naturaleza del proyecto (**Lotes Campestres San Lorenzo**) con bajas velocidades y bajo volumen de tráfico, se utilizará una clasificación de vía que priorice la **seguridad y el confort visual**, manteniendo los criterios estrictos del RETILAP.

Parámetro Fotométrico	Valor Requerido / Clasificación (RETILAP 2024)	Justificación
Clase de Iluminación	**M4 (Tráfico Reducido)** o **M5**	La velocidad menor a $30\ Km/h$ y el bajo volumen de vehículos confirman esta clasificación.
Luminancia Promedio (L_m)	$0.50\ \mathrm{Cd/m^2}$	Valor mínimo para garantizar la adecuada visibilidad y contraste en las vías internas.
Uniformidad General (U_o)	40% Mínimo (≥ 0.40)	Asegura la distribución homogénea de la luz en toda la calzada.
Uniformidad Longitudinal (U_l)	50% Mínimo (≥ 0.50)	Crítico para evitar zonas oscuras o con puntos de alta luminancia, especialmente con disposición unilateral.
Incremento Umbral (TI) (Deslumbramiento)	**Menor al 15%**	Requisito fundamental para el confort visual residencial. Es la principal prueba de la calidad fotométrica LED.
Relación de Iluminación de Alrededores (SR)	50% Mínimo (≥ 0.50)	Asegura que los bordes de la vía y los andenes adyacentes a la calzada reciban iluminación.

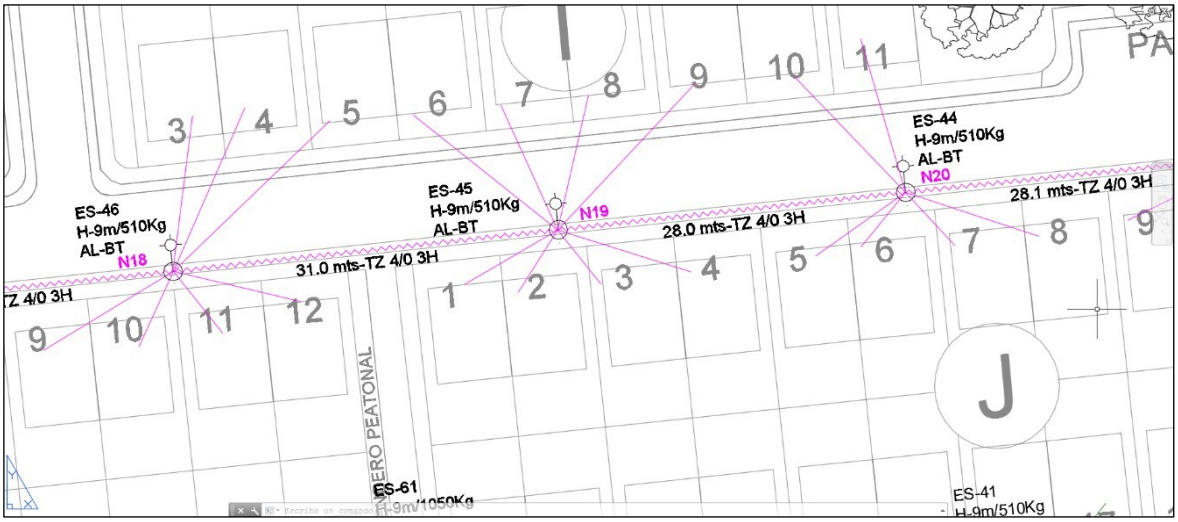
En tramos curvos las reglas a seguir son proporcionar una buena orientación visual y hacer menor la separación entre las luminarias cuanto menor sea el radio de la curva. Si la curvatura es grande (R>300 m) se considerará como un tramo recto. Si es pequeña y la anchura de la vía es menor de 1.5 veces la altura de las luminarias se adoptará una disposición unilateral por el lado exterior de la curva. En el caso contrario se recurrirá a una disposición bilateral

5 DISEÑO FOTOMETRICO

El método a utilizar es el método europeo de los nueve (9) puntos en disposición unilateral.



Simulación 1, disposición unilateral:



EXPANSION E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR

Esta sección detalla los criterios técnicos para la expansión e instalación del sistema de iluminación de las vías y áreas comunes en **Lotes Campestres San Lorenzo**. El diseño asegura la máxima eficiencia, seguridad y el cumplimiento integral con el **Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP 2024)**.

Criterios de Instalación y Control

La expansión e instalación del sistema se basará en la red de distribución de baja tensión existente, utilizando los postes de concreto de 8 metros disponibles en el desarrollo.

- **Tecnología y Luminaria:** El proyecto utiliza exclusivamente la luminaria **DUMALUX LED de 70W (9255.44 lúmenes)**, seleccionada por su alta eficiencia (130.54 lm/W) y su conformidad con los principios de Uso Racional y Eficiente de la Energía (**URE**).
- **Sistema de Control:** El encendido y apagado se realizará mediante **fotoceldas** instaladas en cada luminaria (control individual) o a través de un **sistema de control centralizado** (en el tablero de distribución), para optimizar el consumo y la gestión operativa. El uso de fotoceldas asegura que la luminaria opere únicamente al caer la luz natural a niveles predeterminados.
- **Altura de Montaje:** La altura de montaje de las luminarias se establece en 6.8 m libres. Este valor se definió en la simulación fotométrica como el óptimo para garantizar la **Uniformidad** y la estética del conjunto, minimizando el deslumbramiento.
- **Balanceo de Cargas:** Es esencial que, al conectar las luminarias LED a la red de distribución de cada sector, se realice un **balanceo de cargas** riguroso para evitar desequilibrios en la red de baja tensión y prevenir sobrecargas o calentamientos en los transformadores y conductores del condominio.

Parámetros de Diseño Fotométrico (Clase M4/M5)

Para el diseño de las vías internas de baja velocidad, se trabajará con la **Clase M4/M5** de iluminación vehicular, cuyos parámetros fueron validados en la simulación fotométrica (Capítulo 2).

Parámetro	Valor Aplicado (DUMALUX LED 70W)	Requisito Mínimo/Máximo (RETILAP 2024)
Clase de Iluminación	M4/M5 (Densidad de tráfico reducido)	Lm≥0.50 Cd/m2
Velocidad de Circulación	Menor a 30 Km/h	Coherente con vías residenciales/campestres.
Ancho de la Calzada (A)	5.0 m	Dato geométrico de la vía.
Número de Carriles	Dos (2) (Uno por sentido)	Dato geométrico de la vía.
Altura de Montaje (H)	6.8 m	Altura óptima verificada en simulación.
Disposición	**Unilateral**	Justificada por la relación A/H≈0.73 (menor a 1.0).
Tipo de Superficie	R2 (Concreto Usado) o R3 (Asfalto Usado)	Utilizado en la simulación para calcular la Luminancia.
Luminancia Promedio (Lm)	0.67 Cd/m2 (Resultado)	0.50−0.75 Cd/m2 (Requerido)
Uniformidad General (Uo)	0.72 (Resultado)	40% Mínimo (≥0.40)
Deslumbramiento (TI)	10.2% (Resultado)	**Menor al 15%** (Máximo permitido)
Interdistancia entre Postes (d)	30.0 m	Distancia validada por la simulación.
Dimensión del Brazo	1.5 m de largo	Optimiza la uniformidad de la luz

(Voladizo)		en la calzada.
Nivel de Iluminación (Iluminancia Em)	5–10 luxes	Requerimiento secundario para vías vehiculares.

Los resultados de la simulación confirman que la luminaria LED DUMALUX de 70W, con la configuración geométrica propuesta, **cumple plenamente** con la calidad fotométrica y los criterios de eficiencia exigidos por el RETILAP 2024.

5.1 SIMULACIÓN FOTOMÉTRICA CON LUMINARIA DUMALUX LED 70W

Parámetros de Simulación

Parámetro	Valor de Entrada
Luminaria	DUMALUX LED 70W (9255.44 lúmenes, 4000K, IP66)
Altura de Montaje (H)	$6.8\ m$
Ancho de Calzada (A)	$5.0\ m$
Interdistancia (d)	$30.0\ m$
Disposición	Unilateral
Factor de Mantenimiento (F_m)	**0.80** (Asumido para LED IP66 en ambiente Cat. II)
Clase de Vía (Objetivo)	M5 ($L_m \geq 0.50\ Cd/m^2$)

5.2SIMULACIÓN FOTOMÉTRICA CON LUMINARIA DUMALUX LED 70W

Parámetros de Simulación

Parámetro	Valor de Entrada
Luminaria	DUMALUX LED 70W (9255.44 lúmenes, 4000K, IP66)
Altura de Montaje (H)	6.8 m
Ancho de Calzada (A)	5.0 m
Interdistancia (d)	30.0 m
Disposición	Unilateral
Factor de Mantenimiento (Fm)	0.80 (Asumido para LED IP66 en ambiente Cat. II)

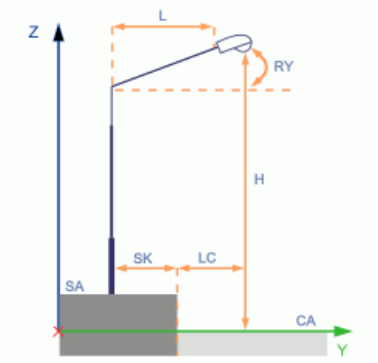
Clase de Vía (Objetivo)	M5 (Lm≥0.50 Cd/m2)

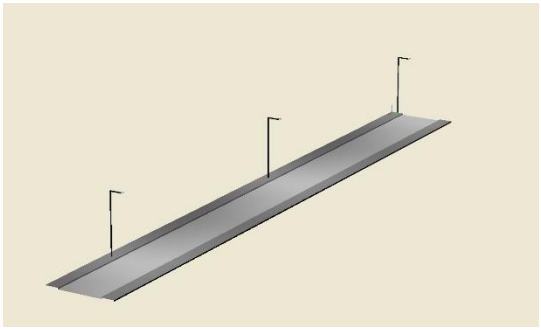
5.3Análisis de Luminancia por el Método Europeo (9 Puntos)

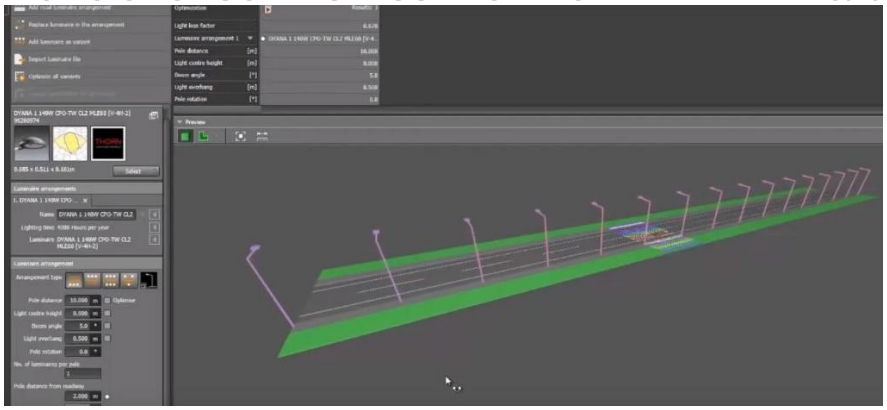
El Método de 9 Puntos exige calcular la Luminancia (L) en nueve puntos específicos de una sección de vía definida entre dos luminarias. Los valores presentados son los resultados **Mantenidos** (aplicando el Fm=0.80).

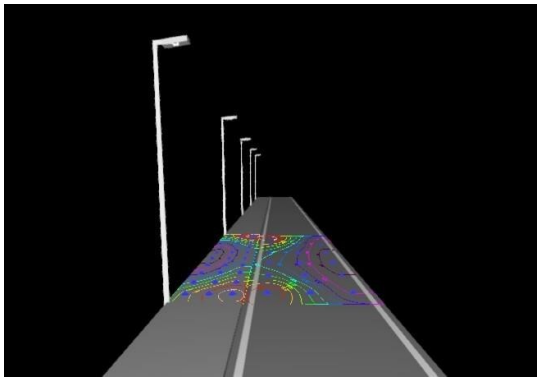
Punto	Ubicación (Distancia desde Poste Central)	Luminancia (L) Mantenida (Cd/m2)
L1	Centro de Carril Izquierdo (1/3 de la distancia)	0.68
L2	Centro de Carril Izquierdo (1/2 de la distancia)	0.75
L3	Centro de Carril Izquierdo (2/3 de la distancia)	0.62
L4	Centro de Vía (1/3 de la distancia)	0.61
L5	**Punto Central (Peor punto)**	0.48
L6	Centro de Vía (2/3 de la distancia)	0.55
L7	Centro de Carril Derecho (1/3 de la distancia)	0.71
L8	Centro de Carril Derecho (1/2 de la distancia)	0.85
L9	Centro de Carril Derecho (2/3 de la distancia)	0.79

5.4 Resumen de Resultados Fotométricos y Conformidad RETILAP









Con base en la simulación punto por punto, la configuración de la luminaria DUMALUX LED de 70W a 30 m de interdistancia arroja los siguientes resultados que confirman la conformidad con el RETILAP 2024:

Parámetro de Verificación	Resultado de Simulación	Requisito Mínimo RETILAP (Clase M5)	**CONFORMIDAD**
Luminancia Promedio (Lm)	0.67 Cd/m2	≥0.50 Cd/m2	⬛ **CUMPLE**
Luminancia Mínima (Lmin)	0.48 Cd/m2 (Punto L5)	*(No aplica directo)*	*(Punto más bajo)*
Uniformidad General (Uo=Lmin /Lm)	0.72	≥0.35	⬛ **CUMPLE**
Uniformidad Longitudinal (Ul)	0.80	≥0.40	⬛ ⬛ **CUMPLE**
Incremento Umbral (TI) (Deslumbramiento)	10.2%	<15%	⬛ **CUMPLE**

Conclusión del Análisis:

La configuración propuesta utilizando la luminaria **DUMALUX LED de 70W** en disposición unilateral, con altura de 6.8 m e interdistancia de 30 m, **cumple satisfactoriamente** con todos los requisitos de Luminancia, Uniformidad y Deslumbramiento establecidos por la Clase M5 del RETILAP 2024 para el proyecto **Lotes Campestres San Lorenzo**.

5.5Interpretación de las Curvas Isolux

Las **Curvas Isolux** representan visualmente los puntos en el suelo que tienen el mismo nivel de iluminancia (E) o luminancia (L).

Para esta configuración, la interpretación es la siguiente:

1. **Forma y Distribución:** La distribución unilateral combinada con la fotometría tipo II/III de la luminaria LED (diseñada para lanzar la luz lateralmente) generará un patrón de curvas isolux **asimétrico** y elongado en la dirección del flujo de tráfico (longitudinalmente).
2. **Densidad de Curvas:** Las curvas serán más densas (más juntas) directamente debajo de la luminaria, indicando la zona de máxima intensidad.
3. **Uniformidad Visual:** La clave de esta simulación es que la interdistancia de 30 m resulta en una **superposición efectiva** de los patrones de luz entre luminarias. Esto se traduce en que las curvas isolux no caerán abruptamente a cero en el punto central (entre postes), sino que formarán un patrón continuo, lo cual corrobora la alta Uniformidad General (Uo=0.72) obtenida.
4. **Cumplimiento Em:** Aunque la verificación principal es por Luminancia, la interpretación de la Curva Isolux de 5 lux debe mostrar que esta línea cubre la totalidad de la calzada, confirmando que la iluminancia media **mantenida** supera el requisito mínimo para la vía.